Appunti di Calcolo delle Probabilità

Fondamenti di Analisi e Probabilità

Autore: Carlo Mariconda

Istituto: Dipartimento di Matematica “Tullio Levi-Civita” - Unipd

Data: 29 Maggio 2023

Versione: 1.0

eBOOK: eBOOK"Introduzione al calcolo delle Probabilità"

Appunti del corso di FAMP - Ing. Biomedica, Elettronica, Informatica

Indice

1 1 - Combinatoria **2**

1.1 Unità 1 - Sequenze e spartizioni 2

1.2 Unità 2 - Principio di moltiplicazione e numero di sequenze 5

1.3 Unità 3 - Il fattoriale e le sequenze senza ripetizione 6

1.4 Unità 4 - Principio di divisione e numero di sottoinsiemi 7

1.5 Unità 5 - Proprietà del binomiale 10

1.6 Esercizi 12

1.7 Mettiti alla prova 12

1.8 Verifica la teoria! 12

2 2 - Probabilità **13**

2.1 Unità 1 - Probabilità Uniforme 13

2.2 Unità 2 - Definizione di probabilità 14

2.3 Unità 3 - Esempi di probabilità 16

2.4 Unità 4 - Continuità della probabilità 18

2.5 Esercizi 20

2.6 Mettiti alla prova 21

2.7 Verifica la teoria! 22

3 3 - Probabilità condizionata **23**

3.1 Unità 1 - Probabilità condizionata 23

3.2 Unità 2 - Probabilità di intersezioni 25

3.3 Unità 3 - Formule di inversione e della partizione 27

3.4 Unità 4 - La formula di Bayes 29

3.5 Unità 5 - Indipendenza di eventi 33

3.6 Unità 6 - Indipendenza condizionata 35

3.7 Esercizi 36

3.8 Mettiti alla prova 38

3.9 Verifica la teoria! 38

4 4 - Variabili aleatorie discrete **40**

4.1 Unità 1 - Variabili aleatorie 40

4.2 Unità 2 - Funzione di distribuzione di una variabile aleatoria 41

4.3 Unità 3 - Proprietà delle funzioni di distribuzioni 43

4.4 Unità 4 - Variabili aleatorie discrete 45

4.5 Unità 5 - La variabile binomiale 46

4.6 Unità 6 - La variabile geometrica 49
4.7 Esercizi 51
4.8 Mettiti alla prova 52
4.9 Verifica la teoria! 52

5 5 - La variabile e il processo di Poisson 53
5.1 Unità 1 - La variabile di Poisson 53
5.2 Unità 2 - Approssimazione della binomiale con la Poisson 55
5.3 Unità 3 - Somma di Poisson indipendenti e processo di Poisson 57
5.4 Unità 4 - Approfondimento: il bombardamento di Londra 59
5.5 Esercizi 59
5.6 Mettiti alla prova 60
5.7 Verifica la teoria! 60

6 6 - Valore atteso e varianza di variabili discrete 62
6.1 Unità 1 - Valore atteso di una variabile discreta 62
6.2 Unità 2 - Valori attesi di composte 66
6.3 Unità 3 - Valore atteso di somme e prodotti 68
6.4 Unità 4 - Varianza di una variabile discreta 70
6.5 Unità 5 - Covarianza di variabili aleatorie 73
6.6 Unità 6 - Varianza di somme di variabili aleatorie 75
6.7 Esercizi 77
6.8 Mettiti alla prova 79
6.9 Verifica la teoria! 79

7 7 - Variabili aleatorie continue 80
7.1 Unità 1- Variabili aleatorie continue 80
7.2 Unità 2 - Variabili aleatorie uniforme ed esponenziale 83
7.3 Unità 3 - Valore atteso di una v. a. continua 87
7.4 Unità 4 - Varianza di una variabile aleatoria continua 89
7.5 Esercizi 90
7.6 Mettiti alla prova 92
7.7 Verifica la teoria! 92

8 8 - Variabili normali e Teorema Centrale del Limite 93
8.1 Unità 1 - Variabile normale standard 93
8.2 Unità 2 - Le variabili normali 97
8.3 Unità 3 - Il Teorema Centrale del Limite 100
8.4 Unità 4 - Approssimazione di somme di variabili i.i.d. 102
8.5 Unità 5 - La correzione di continuità 107

8.6 Esercizi 109
8.7 Mettiti alla prova 112
8.8 Verifica la teoria! 112

9 9 - Variabili aleatorie congiunte 113
9.1 Unità 1 - Variabili congiunte discrete 113
9.2 Unità 2 - Indipendenza di variabili congiunte discrete 115
9.3 Unità 3 - Variabili congiunte continue: densità congiunta 116
9.4 Unità 4 - Variabili congiunte continue: densità marginali 118
9.5 Unità 5 - Variabili congiunte continue: composte 120
9.6 Unità 6 - Indipendenza di variabili congiunte continue 122
9.7 Esercizi 125
9.8 Mettiti alla prova 127
9.9 Verifica la teoria! 128

10 10 - Disuguaglianze notevoli e Leggi dei Grandi Numeri 129
10.1 Unità 1 - Disuguaglianze di Markov e di Chebychev 129
10.2 Unità 2 - Legge debole dei grandi numeri 130
10.3 Unità 3 - Legge forte dei grandi numeri 132
10.4 Unità 4 - Approfondimento: l'ago di Buffon 133
10.5 Esercizi 134
10.6 Mettiti alla prova 135
10.7 Verifica la teoria! 136

Introduzione

Il testo riguarda i primi argomenti di un corso di calcolo delle probabilità:

1. Combinatoria;
2. Definizione assiomatica della probabilità;
3. Probabilità condizionata e formula di Bayes;
4. Variabili aleatorie, funzione di distribuzione e variabili discrete;
5. La variabile e il processo di Poisson;
6. valore atteso e varianza di variabili discrete;
7. Variabili continue;
8. Le variabili normali e il Teorema Centrale del Limiti (o del Limite Centrale);
9. Variabili congiunte discrete e continue;
10. Disuguaglianza notevoli (Markov, Chebychev) e Leggi dei grandi numeri

Si tratta di note scritte su misura per il corso di *Fondamenti di Analisi e Probabilità (FAMP)* per vari corsi di laurea nell'ambito della Scuola di Ingegneria dell'Università di Padova, nei quali la parte di Probabilità viene svolta in circa 36 ore. Dato il poco tempo a disposizione, viene privilegiato l'esempio rispetto alla profondità teorica della materia. Riteniamo che il taglio di queste note siano adeguate a chiunque si avvicini per la prima volta alle probabilità. La parte iniziale sulla Combinatoria riflette l'approccio ideato con il collega Alberto Tonolo nel libro "Discrete calculus"[1] e dovrebbe permettere di affrontare problemi di combinatoria con un procedimento rigoroso, a prova di errori. Chi fosse interessato ad approfondire trova un nostro Mooc sulla piattaforma Futurelearn[2]

Il testo è suddiviso in 10 Lezioni, con ciascuna varie Unità (in genere da tre a sette). Ogni Unità inizia con il link ad un video, che suggeriamo di guardare prima di affrontare il testo che segue. Alla fine di ogni lezione si trovano degli esercizi proposti, dei test di autovalutazione e dei richiami di teoria.

Ringrazio i colleghi Adila Magris, Alberto Tonolo, Tiziano Vargiolu per gli spunti e suggerimenti che mi hanno dato in questi anni, la collega Angela Grassi per l'attenta revisione critica di alcuni video e gli studenti del corso FAMP di Ing. Informatica dell'a.a. 2021/22 che hanno individuato e commentato alcuni errori di stampa o suggerito migliorie con i commenti condivisi (con la favolosa applicazione Perusall) della prima versione del testo.

Buon corso!

Carlo Mariconda

---

[1] C. Mariconda & A. Tonolo, Discrete calculus: methods for counting, Springer, 2016, https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-03038-8

[2] Combinatorics: Methods and strategies for counting, Futurelearn, https://www.futurelearn.com/courses/combinatorics-strategies-and-methods-for-counting

Lezione 1 - Combinatoria

1.1 Unità 1 - Sequenze e spartizioni

1.1.1 Videolecture

Guarda il video prima di affrontare l'Unità! **Clicca su: VIDEO** 1.1

1.1.2 Cos'è la combinatoria

La Combinatoria riguarda tecniche e principi per contare il numero di elementi di un insieme.

Esempio 1.1 Numero di anagrammi di una parola, numero di sequenze che contengono una data parola, numero di mani di 5 carte tra 52,...

Esempio 1.2 Contare le parole di 6 lettere con un alfabeto di 24 che hanno almeno una Z.

La **cardinalità** di un insieme finito X è il numero dei suoi elementi distinti. Tale numero viene indicato con il simbolo $|X|$.

Proposizione 1.3. Proprietà della cardinalità

Siano A, B due sottoinsiemi finiti di un insieme X. Allora:

1. *Se A e B sono disgiunti, ovvero $A \cap B = \emptyset$, allora $|A \cup B| = |A| + |B|$;*
2. $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$;
3. $|A \times B| = |A| \times |B|$;
4. *Se X è finito allora $|A^c| = |X| - |A|$.*

1.1.3 Inclusione/Esclusione

Proposizione 1.4. Principio di Inclusione/Esclusione - 3 insiemi

Siano A_1, A_2, A_3 tre sottoinsiemi finiti di un insieme X. Allora

$$|A_1 \cup A_2 \cup A_3| = |A_1| + |A_2| + |A_3| - (|A_1 \cap A_2| + |A_1 \cap A_3| + |A_2 \cap A_3|) + \\ + |A_1 \cap A_2 \cap A_3|$$

Esempio 1.5 In un campus ci sono 165 studentesse/studenti; ognuno di loro studia almeno una tra le materie Matematica, Fisica, Inglese.

- 65 studiano M, 95 F, 75 I;
- 30 studiano M e F;
- 35 studiano F e I
- 15 studiano M e I

Quanti studiano tutte e 3 le materie?

Proposizione 1.6. Principio di Inclusione/Esclusione - n insiemi

Siano $A_1, ..., A_n$ n sottoinsiemi finiti di un insieme X. Allora

$$|A_1 \cup ... \cup A_n| = \Sigma_1 - \Sigma_2 + \cdots + (11)^{n-2}\Sigma_{n-1} + (-1)^{n-1}\Sigma_n,$$

con

$$\Sigma_1 = |A_1| + \cdots + |A_n|, \quad Sigma_2 = \sum_{i_1<i_2} |A_{i_1} \cap A_{i_2}|,$$

$$\cdots\cdots$$

$$\forall 2 \leq k \leq n-1 \quad \Sigma_k = \sum_{i_1<...<i_k} |A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k}|,$$

$$\Sigma_n = |A_1 \cap \cdots \cap A_n|.$$

♠

Esempio 1.7 In un club ci sono n persone, tutte hanno lasciato un cappello in entrata. In quanti modi può capitare che nessuno riprenda il proprio cappello? Suggerimento: associare le distribuzioni di cappelli a n-sequenze. Indicando con A_i l'evento: la persona i non riprende il proprio cappello, calcolare $A_1^c \cap \cdots \cap A_n^c = (A_1 \cup \cdots \cup A_n)^c$.

1.1.4 Principio della biiezione

Proposizione 1.8. Principio della biiezione

Due insiemi finiti hanno la stessa cardinalità se e solo se sono in corrispondenza biunivoca. ♠

Esempio 1.9 Numero di multipli di 4 da 1 a 40?

Definizione 1.10. L'insieme I_n

Indichiamo con I_n l'insieme $\{1, 2, ..., n\}$ dotato del suo ordine naturale. Se $n = 0$, poniamo $I_0 = \emptyset$. ♣

1.1.5 Sequenze: quando conta l'ordine

Definizione 1.11. Sequenze

*Siano $n, k \in \mathbb{N}$. Diciamo k-**sequenza** di I_n una k-upla ordinata $(a_1, ..., a_k)$ di elementi non necessariamente distinti di I_n, ovvero un elemento del prodotto cartesiano $\underbrace{I_n \times \cdots \times I_n}_{k}$. La sequenza è detta senza ripetizione se i suoi termini sono distinti.* ♣

Esempio 1.12 Estraiamo nell'ordine 5 numeri da un'urna di 90. L'esito è descritto da una 5-sequenza senza ripetizione di I_{90}.

Definizione 1.13. $S((n, k)))$ e $S(n, k)$

Indichiamo con

- *$S((n, k))$ il numero di k- sequenze di I_n, con eventuali ripetizioni;*

- *$S(n,k)$ il numero di k- sequenze di I_n, senza ripetizioni.* ♣

Definizione 1.14. Permutazioni

*Data una qualunque k-sequenza $(a_1, ..., a_k)$ di un insieme X, diciamo **permutazione** di $(a_1, ..., a_k)$ una qualunque k-sequenza $(b_1, ..., b_k)$ di X ottenuta riordinando gli elementi di $(a_1, ..., a_k)$.* ♣

Esempio 1.15 $(1,3,2)$ è una permutazione di $(1,2,3)$, $(2,1,2)$ è una permutazione di $(1,2,2)$.

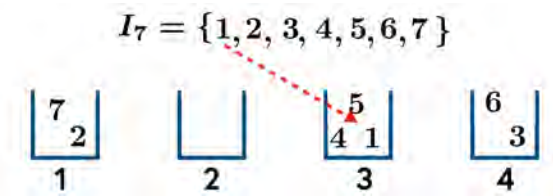
Esempio 1.16 Il numero di permutazioni di $(1,2,3,...,n)$ è $S(n,n)$. Lo calcoleremo esplicitamente nella prossima Unità.

1.1.6 Distribuire con ordine: le spartizioni

Definizione 1.17. Spartizioni

*Diciamo n-**spartizione** di I_k una n-upla ordinata $(C_1, ..., C_n)$ di sottoinsiemi a due a due disgiunti di I_k, eventualmente* anche vuoti, *la cui unione $C_1 \cup C_2 \cup \cdots \cup C_n$ è I_k.* ♣

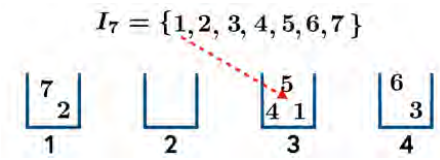
Esempio 1.18 Una distribuzione di 7 libri distinti a 4 persone. La sequenza $(\{7,2\}, \emptyset, \{1,4,5\}, \{3,6\})$



è una 4-spartizione di I_7.

Esempio 1.19 Vediamo un modo alternativo di descrivere la distribuzione.

Allineiamo i libri $1, 2, ..., 7$ e al di sotto indichiamo i "nomi" di chi li riceve.



$$\begin{pmatrix} \text{libri} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ \text{ragazzi} & \mathbf{3} & \mathbf{1} & \mathbf{4} & \mathbf{3} & \mathbf{3} & \mathbf{4} & \mathbf{1} \end{pmatrix}$$

A quale sequenza corrisponde questa 4-spartizione di I_6?

$$(\{4,6\}, \emptyset, \{3\}, \{1,2,5\}).$$

Proposizione 1.20. n-spartizioni di I_k e k-sequenze di I_n

Le n-spartizioni di I_k sono $S((n,k))$, cioè tante quante le k-sequenze di I_n. ♠

Dimostrazione La corrispondenza Φ che ad una n-sequenza di I_k associa la k-sequenza $(a_1, ..., a_k)$ di I_n, dove

$$a_i := \{\text{numero della "scatola" che contiene } i\}$$

è biunivoca. $\square$

Esempio 1.21 $\Phi(C_1 = \{1, 3, 5\}, C_2 = \{2\}, C_3 = \{4\}) = (1, 2, 1, 3, 1)$.

Esempio 1.22 A quali sequenze corrispondono le spartizioni nelle quali gli insiemi hanno al più un elemento?

1.1.7 Sottoinsiemi: quando l'ordine non conta

Definizione 1.23. k-sottoinsieme

*Diciamo k-**sottoinsieme** di I_n un* sottoinsieme *formato da k elementi distinti di I_n. Indichiamo con $C(n, k)$ il numero di k-sottoinsiemi di I_n.* ♣

Esempio 1.24 Distribuiamo una mano di 5 carte da un mazzo di 52, l'ordine non conta. L'esito dell'esperimento può essere descritto dal sottoinsieme di 5 carte prescelte tra le 52.

1.1.8 Modelli combinatori con sequenze o insiemi

Esempio 1.25 Una funzione $f : I_n \to I_k$ si può descrivere con una sequenza. Quale?

Esempio 1.26 Una distribuzione di una mano non ordinata di 5 carte da un mazzo di 52 si può descrivere con un insieme. Quale?

Esempio 1.27 Una distribuzione di 5 smartphone distinti a 8 ragazze/i si può descrivere con una sequenza. Quale?

1.2 Unità 2 - Principio di moltiplicazione e numero di sequenze

1.2.1 Videolecture

Guarda il video prima di affrontare l'Unità! **Clicca su: VIDEO** 1.2

1.2.2 Principio di moltiplicazione

Proposizione 1.28. Principio di Moltiplicazione

Supponiamo che gli elementi di un insieme X possano essere individuati con una procedura in n fasi, dove 1. la prima fase ha m_1 esiti possibili; 2. la seconda fase ha m_2 esiti possibili; ... n. La n-esima fase ha m_n esiti possibili;
l'elemento costruito determina univocamente gli esiti delle n fasi.
Allora $|X| = m_1 \times m_2 \times \cdots \times m_n$. ♠

Esempio 1.29 Quanti comitati di 2 persone si possono formare scegliendo tra 6 Donne e 5 Uomini se vogliamo che nel comitato vi siano esattamente una Donna ed un Uomo?
Due tappe: 1. Scelta della Donna: $m_1 = 6$;
2. Scelta dell'Uomo: per ogni scelta fatta sopra $m_2 = 5$.
Dall'esito finale $\{Donna, Uomo\}$ deduco la scelta fatta alla tappa 1 (Donna), quella alla tappa 2 (Uomo). Per il PM: $6 \times 5 = 30$ scelte possibili.

La cattiva applicazione del Principio di Moltiplicazione è la prima causa di errori in Combinatoria.

Esempio 1.30 Quanti comitati di 2 persone si possono formare scegliendo tra 2 Donne e 2 Uomini se vogliamo che nel comitato vi sia almeno una Donna? Possiamo contarli a mano, sono 5:

$$\{D_1, D_2\},\ \{D_1, U_1\},\ \{D_1, U_2\},\ \{D_2, U_1\},\ \{D_2, U_2\}$$

Formiamo il comitato in due tappe. 1. Scelta della Donna: $m_1 = 2$;
2. Scelta del secondo membro: per ogni scelta fatta prima $m_2 = 3$.
Per il PM vi sono $2 \times 3 = 6$ comitati. Dov'è l'errore?

1.2.3 Numero di sequenze con ripetizioni

Proposizione 1.31. Numero di sequenze
Siano $n, k \in \mathbb{N}$. Allora $S((n, k)) = n^k$. ♠

Dimostrazione Formiamo la k-sequenza in k tappe.

Scelta del primo termine: n scelte; scelta del secondo termine: n scelte; ..... scelta del k-esimo termine: n scelte.

Si può applicare il PM (perché)? In tutto vi sono n^k sequenze possibili. □

1.3 Unità 3 - Il fattoriale e le sequenze senza ripetizione

1.3.1 Videolecture

Guarda il video prima di affrontare l'Unità! **Clicca su: VIDEO** 1.3

1.3.2 Il fattoriale

Definizione 1.32. Il fattoriale
Sia $n \geq 0$ un numero naturale. Il fattoriale di n è

$$n! = \begin{cases} n \times (n-1) \times \cdots \times 2 \times 1 & \textit{per } n \geq 1\,, \\ 1 & \textit{per } n = 0. \end{cases}$$

♣

Proposizione 1.33. Formula di Stirling

Sia $n \geq 0$ un numero naturale. Si ha

$$n! \sim \sqrt{2\pi n}(n/e)^n \quad n \to +\infty : \quad \lim_{n\to\infty} \frac{n!}{\sqrt{2\pi n}(n/e)^n} = 1.$$

♠

Forniremo una dimostrazione della formula di Stirling nella Lezione 8, Unità 4.

Esempio 1.34 Il numero delle cifre decimali di un naturale k è uguale a $[\log_{10} k] + 1$.

$$\log_{10} 100! \approx \log_{10}(\sqrt{2\pi \times 100}(100/e)^{100}) =$$
$$= \frac{1}{2}(\log_{10}(2\pi) + 2) + 100 \times \log_{10}(100/e) =$$
$$= \frac{1}{2}\log_{10}(2\pi) + 1 + 200 - 100\log_{10} e = 157.97...$$

1.3.3 Numero di sequenze senza ripetizione

Proposizione 1.35. Numero di sequenze senza ripetizione

Siano $n, k \in \mathbb{N}$. Allora il numero di k-sequenze senza ripetizioni di I_n è

$$S(n,k) = \begin{cases} \dfrac{n!}{(n-k)!} & \text{se } k \leq n, \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

In particolare $S(n,0) = 1$ e $S(n,n) = n!$ per ogni $n \in \mathbb{N}$.

♠

Dimostrazione $(k \leq n)$ Formiamo la k-sequenza $(a_1, ..., a_k)$ in k tappe.

1. Scelta di a_1: n scelte.
2. Scelta di a_2: $(n-1)$ scelte.

... k. Scelta di a_k: $n-(k-1)$ scelte.

Per il Principio di Moltiplicazione vi sono $n \times (n-1) \times ... \times (n-k+1) = \dfrac{n!}{(n-k)!}$ scelte.

□

Esempio 1.36 Sia $n \geq 1$. Associare biiettivamente ogni sottoinsieme di I_n ad una 2-spartizione si I_n; Associare biiettivamente ogni sottoinsieme di I_n ad una sequenza di $\{0,1\}$; Dedurre il numero di sottoinsiemi di I_n.

1.4 Unità 4 - Principio di divisione e numero di sottoinsiemi

1.4.1 Videolecture

Guarda il video prima di affrontare l'Unità! **Clicca su: VIDEO** 1.4

1.4.2 Il binomiale

Definizione 1.37. Binomiale

Siano $n, k \geq 0$ due numeri naturali. Il binomiale n su k è il numero

$$\binom{n}{k} = \begin{cases} \dfrac{n!}{k!(n-k)!} = \dfrac{S(n,k)}{k!} & \text{se } k \leq n, \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

♣

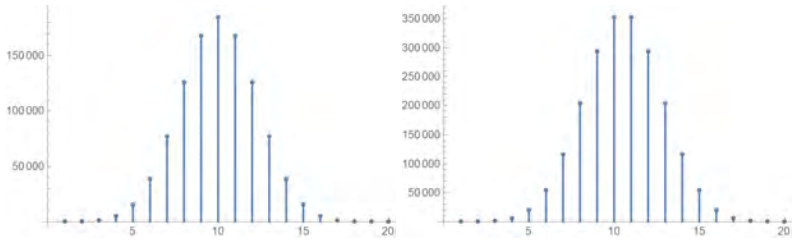
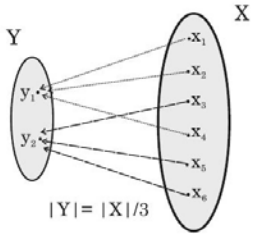


Figura 1.1: I valori del binomiale, caso pari (a sinistra $n = 20$), dispari (a destra $n = 21$)

Proposizione 1.38. Principio di divisione

Siano X ed Y due insiemi finiti. Supponiamo che ogni elemento y di Y corrisponda a m elementi di un insieme X tramite una funzione $f : X \to Y$. Allora $|Y| = |X|/m$.

♠



1.4.3 Numero di sottoinsiemi

Teorema 1.39. Numero di sottoinsiemi

Siano $n, k \in \mathbb{N}$. Allora il numero di sottoinsiemi di k elementi di I_n è

$$C(n,k) = \frac{S(n,k)}{k!} = \binom{n}{k}.$$

In particolare $C(n,0) = 1$ e $C(n,n) = 1$ per ogni $n \in \mathbb{N}$.

♡

Dimostrazione L'idea: un insieme si ottiene da una sequenza sostituendo le parentesi tonde alle graffe...

$Y =$ insiemi di k elementi di I_n

$X = k$-sequenze di I_n.

$$f : X \to Y \quad f((a_1, ..., a_k)) = \{a_1, ..., a_k\}.$$

Ogni elemento $\{a_1, ..., a_k\} \in Y$ proviene dagli elementi di X costituiti da tutte le $k!$ permutazioni di $(a_1, ..., a_k)$.

Per il Principio di Divisione si ha $|Y| = \dfrac{|X|}{k!}$. $\square$.

Esempio 1.40 Quanti comitati di 4 persone si possono formare scegliendo tra 6 Donne e 5 Uomini se vogliamo che nel comitato vi siano esattamente due Donne e due Uomini?

1.4.4 Anagrammi

Definizione 1.41. Anagramma

Un anagramma di una k-sequenza è una qualunque k-sequenza che ha gli stessi termini con stesse ripetizioni della sequenza iniziale. ♣

Esempio 1.42 Ad esempio $(T, A, M, E, M, I, A, T, C, A)$ è un anagramma di $(M, A, T, E, M, A, T, I, C, A)$.

Esempio 1.43 Quanti sono gli anagrammi di $(M, A, T, E, M, A, T, I, C, A)$?

Proposizione 1.44. Numero di anagrammi

Il numero di anagrammi di I_n di una k-sequenza che ha k_1 ripetizioni di 1,...,k_n ripetizioni di n è

$$\frac{(k_1 + \cdots + k_n)!}{k_1! \ldots k_n!} = \frac{k!}{k_1! \ldots k_n!}.$$

♠

Dimostrazione Formiamo un anagramma con le proprietà richieste in n tappe:

1. Scelta delle posizioni per l'1: $\binom{k_1 + \cdots + k_n}{k_1} = \dfrac{(k_1 + \cdots + k_n)!}{k_1!(k_2 + \cdots + k_n)!}$ scelte possibili;
2. Scelta delle posizioni per il 2: $\binom{k_2 + \cdots + k_n}{k_2} = \dfrac{(k_2 + \cdots + k_n)!}{k_2!(k_3 + \cdots + k_n)!}$ scelte possibili;

... $\cdots$

$(n-1)$. Scelta delle posizioni per $n-1$: $\binom{k_{n-1} + k_n}{k_{n-1}} = \dfrac{(k_{n-1} + k_n)!}{k_{n-1}!k_n!}$ scelte possibili;

n. Scelta delle posizioni per n: $\binom{k_n}{k_n} = 1$ scelta possibile.

Per il Principio di Moltiplicazione vi sono in tutto

$$\frac{(k_1 + \cdots + k_n)!}{k_1!(k_2 + \cdots + k_n)!} \frac{(k_2 + \cdots + k_n)!}{k_2!(k_3 + \cdots + k_n)!} \cdots \frac{(k_{n-1} + k_n)!}{k_{n-1}!k_n!} \frac{k_n!}{k_n!} = \frac{k!}{k_1! \ldots k_n!}$$

anagrammi. $\square$

1.5 Unità 5 - Proprietà del binomiale

1.5.1 Videolecture

Guarda il video prima di affrontare l'Unità! **Clicca su: VIDEO** 1.5

1.5.2 Proprietà del binomiale

Proposizione 1.45. Proprietà del binomiale

Siano $n, k \in \mathbb{N}$. Allora

1. $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$;
2. $(x+y)^n = \sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j} x^j y^{n-j}$;
3. $\binom{n}{0} + \cdots + \binom{n}{n} = 2^n$: *interpretare;*
4. *(Formula di Stiefel, $n, k \geq 1$)* $\binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = \binom{n}{k}$.

Dimostrazione 1. Scegliere un insieme di k elementi tra n equivale a scegliere l'insieme complementare di $n-k$ elementi.

2. Lo sviluppo di $(x+y)^n = (x+y)\cdots(x+y)$ (n volte) consiste in una somma di monomi del tipo $x^k y^{n-k}$ per qualche $k = 0, ..., n$. Fissato k, il termine $x^k y^{n-k}$ compare quando si sceglie x in uno degli n termini del prodotto $(x+y)$, e y nei rimanenti; esso quindi compare tante volte quante sono le possibilità di scegliere k termini della n-sequenza di $(x+y)$ tra n: in tutto $C(n,k)$. Pertanto si ha $(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} C(n,k) x^k y^{n-k}$.

3. Basta applicare la 2. per $x = y = 1$. da un lato appare la somma del numero di sottoinsiemi di I_n, dall'altro 2^n: si tratta di una dimostrazione alternativa a quella già svolta del fatto che vi sono 2^n sottoinsiemi di I_n.

4. La formula si dimostra subito analiticamente:

$$\begin{aligned}
\binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} &= \frac{(n-1)!}{(n-k)!(k-1)!} + \frac{(n-1)!}{(n-1-k)!k!} \\
&= \frac{(n-1)!k}{(n-k)!k(k-1)!} + \frac{(n-1)!(n-k)}{(n-k)(n-1-k)!k!} \\
&= \frac{(n-1)!k}{(n-k)!k!} + \frac{(n-1)!(n-k)}{(n-k)!k!} \\
&= \frac{(n-1)!(k+(n-k))}{(n-k)!k!} = \frac{n!}{(n-k)!k!} = \binom{n}{k}.
\end{aligned}$$

In alternativa si poteva ragionare così: i $\binom{n}{k}$ sottoinsiemi di k elementi di I_n si possono suddividere in due categorie:

a) I sottoinsiemi di I_n che non contengono n: sono i sottoinsiemi di k elementi di I_{n-1}, in tutto $\binom{n-1}{k}$.

b) I sottoinsiemi di I_n che contengono n: sono ottenuti aggiungendo n ai sottoinsiemi di $k-1$ elementi di I_{n-1}, in tutto $\binom{n-1}{k-1}$.

Ne segue che $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$. $\square$

Esempio 1.46 Provare che $\binom{n}{0} - \binom{n}{1} + \cdots + (-1)^n \binom{n}{n} = 0$.

Il triangolo di Tartaglia-Pascal mostra i primi coefficienti binomiali. Una volta inseriti i valori $\binom{n}{0} = 1 = \binom{n}{n}$, a partire dalla riga corrispondente ad $n = 1$ si ottengono le righe successive utilizzando la Formula di Stiefel.

[!h]

n	$\binom{n}{0}$	$\binom{n}{1}$	$\binom{n}{2}$	$\binom{n}{3}$	$\binom{n}{4}$	$\binom{n}{5}$	$\binom{n}{6}$	$\binom{n}{7}$	$\binom{n}{8}$	$\binom{n}{9}$	$\binom{n}{10}$
0	1										
1	1	1									
2	1	2	1								
3	1	3	3	1							
4	1	4	6	4	1						
5	1	5	10	10	5	1					
6	1	6	15	20	15	6	1				
7	1	7	21	35	35	21	7	1			
8	1	8	28	56	70	56	28	8	1		
9	1	9	36	84	126	126	84	36	9	1	
10	1	10	45	120	210	252	210	120	45	10	1

1.5.3 La procedura per contare

1) Se possibile tradurre gli esiti possibili in termini di sequenze o insiemi; 2) Determinare una procedura per ottenere gli esiti attraverso dei passaggi dove in ognuno si utilizzi per contare uno o più dei seguenti principi:

a)Principio di Biiezione

b) Principio di Moltiplicazione (riflettere bene se tale principio si può applicare)

c) Principio di Divisione

3) Infine contare.

1.6 Esercizi

Ti invitiamo a risolvere gli esercizi prima da solo, poi in gruppo o attraverso la chat del forum.

1.1 Un mazzo da poker è costituito da 52 carte (13 Fiori, 13 Cuori, 13 Picche, 13 Quadri). Un full è un sottoinsieme di 5 carte costituite dall'unione di un *tris* (un sottoinsieme di 3 carte dello stesso tipo) e di una coppia (un sottoinsieme di due carte dello stesso tipo). Quanti sono i possibili full?

1.2 In un mazzo da poker una *doppia coppia* è una mano di 5 carte costituita da due coppie di tipi diversi (es: 2 Jack, 2 Assi) e da una carta di tipo diverso dalle precedenti. Quante doppie coppie è possibile realizzare?

1.3 Quanti sono gli anagrammi di (M,I,S,S,I,S,S,I,P,P,I) che hanno almeno due S vicine?
a) Contare il numero di anagrammi di (M,I,S,S,I,S,S,I,P,P,I);
b) Contare gli anagrammi che hanno le S separate
c) Dedurre il risultato

1.4 Contare gli anagrammi di ANTARTIDE nei quali non compaiono accanto due lettere uguali.

1.5 Quanti sono gli anagrammi della stringa BOOKKEEPER con le due O vicine?

1.6 Quando si fanno sedere le persone attorno ad una tavola rotonda non si tiene conto della loro posizione assoluta ma soltanto della posizione relativa tra loro. Determinare in quanti modi 10 persone si possono sedere attorno ad una tavola rotonda, giustificando con cura l'affermazione.

1.7 Mettiti alla prova

Riesci a rispondere alle domande di autoverifica? Quiz Lezione 1

1.8 Verifica la teoria!

Riesci a rispondere alle domande seguenti? Se hai dei punti oscuri torna indietro nel testo!

1.1 Dimostrazione della formula del binomio di Newton.

1.2 Enunciato e dimostrazione della formula che serve per formare il triangolo di Pascal.

1.3 Formula e calcolo del numero di sottoinsiemi con k elementi di un insieme di $n \geq k$ elementi.

1.4 Numero di k-sequenze senza ripetizione di $\{1, ..., n\}$: enunciato e dimostrazione.

1.5 Il numero di sottoinsiemi di I_n è .... completare e dimostrare.

Lezione 2 - Probabilità

2.1 Unità 1 - Probabilità Uniforme

2.1.1 Videolecture

Guarda il video prima di affrontare l'Unità! **Clicca su: VIDEO** 2.1

2.1.2 Probabilità uniforme

Esempi. Si lancia un dado con 6 facce numerate da 1 a 6. Qual è la "probabilità" che esca un numero pari? Valutazioni non matematiche:

a) Il dado è equilibrato? b) Il lancio è stato fatto da un baro o da un prestigiatore?

Se tutto è regolare: $\dfrac{\text{numero di esiti favorevoli}}{\text{numero di esiti possibili}} = \dfrac{3}{6} = 50\%$.

Esempio 2.1 Si lancia un dado equilibrato, con 3 facce uguali a 1, un 2, un 3, un 4. Qual è la probabilità che esca un numero pari? $\dfrac{\text{numero di esiti favorevoli}}{\text{numero di esiti possibili}} = \dfrac{2}{4}$?

Definizione 2.2. Probabilità uniforme

Sia Ω un insieme finito. Diciamo probabilità uniforme sullo spazio campionario Ω la funzione

$$P : \mathcal{P}(\Omega) \to [0,1], \quad \mathrm{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}.$$

Gli elementi di Ω si dicono eventi elementari o esiti dell'esperimento; i sottoinsiemi di Ω sono detti eventi dell'esperimento. ♣

Proposizione 2.3. Equiprobabilità degli eventi elementari

Se $P : \mathcal{P}(\Omega) \to [0,1]$ è uniforme su Ω allora si ha

$$\mathrm{P}(\{\omega\}) = \frac{1}{|\Omega|}.$$

♠

Dimostrazione Infatti se P è uniforme e $\omega \in \Omega$ allora $\mathrm{P}(\{\omega\}) = \dfrac{|\{\omega\}|}{|\Omega|}$. $\square$

Osservazione 2.4 La scelta di attribuire su Ω la probabilità uniforme non è questione di sola matematica.

Esempio 2.5 Dado equilibrato con 6 facce 1,2,3,4,5,6. $\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}$. Va bene utilizzare la probabilità uniforme?

Esempio 2.6 Dado equilibrato con 6 facce 1,1,1,2,3,3. $\Omega = \{1,2,3\}$. Va bene utilizzare la probabilità uniforme?

2.1.3 Proprietà della probabilità uniforme

Proposizione 2.7. Proprietà della probabilità uniforme

Siano A, B due eventi di uno spazio campionario finito Ω con probabilità uniforme P. Allora

1. $\mathrm{P}(\emptyset) = 0$ *e* $\mathrm{P}(\Omega) = 1$;
2. $\mathrm{P}(A \cup B) = \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B) - \mathrm{P}(A \cap B)$;
3. *se A e B sono disgiunti allora* $\mathrm{P}(A \cup B) = \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B)$;
4. $\mathrm{P}(A^c) = 1 - \mathrm{P}(A)$.

♠

2.2 Unità 2 - Definizione di probabilità

2.2.1 Videolecture

Guarda il video prima di affrontare l'Unità! **Clicca su: VIDEO** 2.2

2.2.2 Alcuni problemi di probabilità

Sappiamo calcolare probabilità su uno spazio finito di eventi equiprobabili.

Esempio 2.8 Si lancia 3 volte una moneta truccata che dà testa il 30% delle volte. Qual è la probabilità che escano esattamente due Teste? E se i lanci sono infiniti, qual è la probabilità che prima o poi esca Testa?

Esempio 2.9 In una data zona vi sono mediamente 5 terremoti all'anno. Qual è la probabilità che il prossimo terremoto avvenga entro 1 mese?

Esempio 2.10 Mediamente alla Stazione di Padova passano 20 mila utenti al giorno. Qual è la probabilità che ve ne passino tra 24 e 25 mila?

Esempio 2.11 Dado, forse truccato. Qual è la probabilità di $E :=$ esce il 6?

Idea: fare n lanci, calcolare la frequenza di successi

$$P_n(E) = \frac{\text{numero di volte che si realizza } E \text{ su } n \text{ lanci}}{n}$$

Porre $\mathrm{P}(E) = \lim_{n \to +\infty} P_n(E)$. Problemi: a) Esiste il limite?
b) E se per sfortuna il 6 non esce mai?

2.2.3 Definizione assiomatica di probabilità

Definizione 2.12. Probabilità

Sia Ω un insieme arbitrario. Diciamo funzione di probabilità su Ω una funzione

$$P : \mathcal{P}(\Omega) \to [0, 1], \quad A \mapsto \mathrm{P}(A)$$

tale che

i) $0 \leq \mathrm{P}(A) \leq 1$;

ii) $\mathrm{P}(\emptyset) = 0, \mathrm{P}(\Omega) = 1$;

iii) *se* $A_1, ..., A_n, ... \subseteq \Omega$ *è una famiglia numerabile di sottoinsiemi a due a due disgiunti, allora*

$$\mathrm{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathrm{P}(A_i) := \lim_{n\to+\infty} (\mathrm{P}(A_1) + \cdots + \mathrm{P}(A_n)).$$

♣

Osservazione 2.13 Una probabilità su Ω è quindi per noi una probabilità definita su **tutti** i sottoinsiemi di Ω. In testi più avanzati si richiede solo su una famiglia di sottoinsiemi di Ω, ne vedremo la ragione.

Esempio 2.14 (Probabilità su un insieme finito) Una moneta dà Testa con probabilità del 40%. Sullo spazio $\Omega = \{T, C\}$ si ottiene una probabilità ponendo $\mathrm{P}(T) = 0.4$, $\mathrm{P}(C) = 0.6$.

Esempio 2.15 Se $\Omega = \{x_1, ..., x_m\}$ e $p_1, ..., p_m \geq 0$ con $p_1 + \cdots + p_m = 1$ si ottiene una probabilità su Ω ponendo

$$\mathrm{P}(x_i) = p_i,\ i = 1, ..., m, \quad \mathrm{P}(A) = \sum_{k:\, x_k \in A} p_k \quad \forall A \subset \Omega.$$

2.2.4 Probabilità su uno spazio campionario numerabile

Definizione 2.16. Cardinalità

Due insiemi infiniti hanno la stessa cardinalità se essi possono essere messi in corrispondenza biunivoca. Gli insiemi in corrispondenza biunivoca con $\mathbb{N}$ *si dicono numerabili: gli elementi si possono elencare con una successione.*

♣

Esempio 2.17 a) $\mathbb{Q}$ è numerabile;

b) $\mathbb{R}$ non è numerabile.

Esempio 2.18 (Probabilità su uno spazio numerabile) Sia $\Omega = \{x_0, x_1, x_2, ...\}$ insieme numerabile. Se $(p_k)_k$ è successione positiva e $\sum_{k=0}^{\infty} p_k = 1$ si ottiene una probabilità su Ω ponendo

$$p_k := \mathrm{P}(x_k), k \in \mathbb{N}, \quad \mathrm{P}(A) = \sum_{k:\, x_k \in A} p_k \quad \forall A \subset \Omega.$$

Esempio 2.19 (Il sacchetto con infiniti numeri) Consideriamo un'urna con palline numerabili infinite numerate 0,1,2,3... Se $\mathrm{P}(k) = \frac{1}{2^{k+1}}$, $i \in \mathbb{N}$ qual è la probabilità di estrarre una pallina pari?

Per le proprietà della probabilità si ha

$$\begin{aligned}
\mathrm{P}\,(\text{pari}) &= \mathrm{P}\left(\{2k, k \in \mathbb{N}\}\right) \\
&= \sum_{k=0}^{\infty} \mathrm{P}(2k) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^{(2k)+1}} \\
&= \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{4^k} = \frac{1}{2} \frac{1}{(1 - 1/4)} = \frac{2}{3}.
\end{aligned}$$

2.2.5 Proprietà delle funzioni di probabilità

Proposizione 2.20. Proprietà della probabilità

1. *Se* $A_1, ..., A_n \subseteq \Omega$ *sono a due a due disgiunti allora*
$$\mathrm{P}(A_1 \cup \cdots \cup A_n) = \mathrm{P}(A_1) + \cdots + \mathrm{P}(A_n).$$
2. *se* $E \subseteq F \subseteq \Omega$, *allora* $\mathrm{P}(E) \leq \mathrm{P}(F)$.

♠

Esempio 2.21 Se (Ω, P) è spazio con probabilità e $A \subset B \subset \Omega$ allora $\mathrm{P}(B \setminus A) = \mathrm{P}(B) - \mathrm{P}(A)$.

Seguiremo la notazione: $AB := A \cap B$

Proposizione 2.22. Principio di Inclusione/Esclusione

Siano $A_1, A_2, ..., A_n$ *sottoinsiemi di* Ω. *Allora*

1. $\mathrm{P}(A_1 \cup A_2) = \mathrm{P}(A_1) + \mathrm{P}(A_2) - \mathrm{P}(A_1 \cap A_2)$;
2. $\mathrm{P}(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = \sum_i \mathrm{P}(A_i) - \sum_{i<j} \mathrm{P}(A_i A_j) + \mathrm{P}(A_1 \cap A_2 \cap A_3)$;
3. $\mathrm{P}(A_1 \cup ... \cup A_n) = \Sigma_1 - \Sigma_2 + \cdots + (-1)^{n-2}\Sigma_{n-1} + (-1)^{n-1}\Sigma_n$, *con*
$$\Sigma_1 = \mathrm{P}(A_1) + \cdots + \mathrm{P}(A_n),$$
$$\forall 2 \leq k \leq n-1 \qquad \Sigma_k = \sum_{i_1 < ... < i_k} \mathrm{P}(A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k}),$$
$$\Sigma_n = \mathrm{P}(A_1 \cap \cdots \cap A_n).$$

♠

Osservazione 2.23 Si noti che, per ogni $k = 1, ..., n$ il termine Σ_k nella Proposizione 2.22 è costituito da $\binom{n}{k}$ addendi.

Esempio 2.24 In un club ci sono n persone, tutte hanno lasciato un cappello in entrata. Qual è la probabilità p_n che nessuno riprenda il proprio cappello. A cosa tende $\frac{p_n}{n}$ per $n \to +\infty$? Suggerimento: considerare gli eventi $A_i =$ la persona i riprende il proprio cappello e calcolare la probabilità di $A_1^c \cap \cdots \cap A_n^c = (A_1 \cup \cdots \cup A_n)^c$.

2.3 Unità 3 - Esempi di probabilità

2.3.1 Videolecture

Guarda il video prima di affrontare l'Unità! **Clicca su: VIDEO** 2.3

2.3.2 Esempi di probabilità

Esempio 2.25 Sia $\Omega = [0, 1]$. Per ogni $a \leq b \in [0, 1]$ poniamo
$$\mathrm{P}([a, b]) = \mathrm{P}(]a, b[) = b - a.$$
Si dimostra che P si estende ad una probabilità su (quasi tutti) i sottoinsiemi di $[0, 1]$.

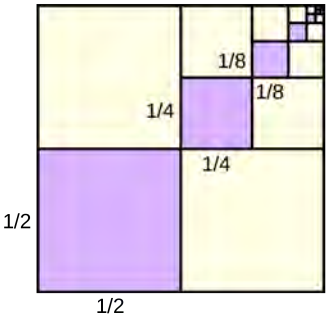
i) Sia $E = \left\{ \frac{1}{n+1} : n \in \mathbb{N} \right\}$ successione in $[0, 1]$. Calcolare $\mathrm{P}(E)$.

Si ha $\mathrm{P}(E) = \sum_{n=0}^{\infty} \mathrm{P}\left(\frac{1}{n+1}\right) = 0.$

ii) Calcolare $\mathrm{P}(\mathbb{Q} \cap [0,1])$.

Esempio 2.26 Sia $\Omega = [0,1] \times [0,1]$. Per $E \subseteq \Omega$ poniamo $\mathrm{P}(E) = \text{Area}\,(E)$. P è probabilità (ammesso). Qual è la probabilità dell'evento rappresentato dalla regione viola in figura?

Soluzione. Indicando con E_n il quadrato viola di lato $1/2^n, n \geq 1$, si ha



$$\mathrm{P}\left(\bigcup_{n=1} E_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{P}(E_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \times \frac{1}{2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4^n} = \frac{1}{4}\frac{1}{(1-1/4)} = \frac{1}{3}.$$

Il risultato si poteva intuire dato che il quadrato di lato 1 è suddiviso in tre regioni di uguale area, una delle quali è la regione in questione.

Lanciamo una moneta equilibrata m volte. Qual è la probabilità che esca sempre Testa?

Definizione 2.27. Infiniti lanci

Esiste una probabilità P su (quasi tutti i sottoinsiemi) dello spazio delle sequenze infinite di $\{T, C\}$ tale che

$$\forall x_1, ..., x_m \in \{T, C\} \quad \mathrm{P}(x_1, x_2, ..., x_m, *, *, *...) = \frac{1}{2^m}.$$

♣

Esempio 2.28 (Puntare su Testa) Lanciando una moneta equilibrata, qual è la probabilità che prima o poi esca Testa?

L'evento E considerato è l'unione degli eventi E_n : "Testa esce per la prima volta all'n-esimo lancio, $n \geq 1$. Dato che

$$\mathrm{P}(E_n) = \mathrm{P}(C \text{ al } 1^\circ, \ldots C \text{ al } (n-1)^\circ, T \text{ al } n^\circ) = \frac{1}{2^n},$$

si ha

$$\mathrm{P}(E) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1.$$

2.3.3 Approfondimento: saper legger gli studi clinici

Supponiamo di aver letto dei report nei quali l'analisi statistica ha provato che il farmaco A è più efficace di B e che B è più efficace di un farmaco C. Non si può concludere, in generale, che A è più efficace di C! Vediamolo con un esempio.

Esempio 2.29 L'esempio che segue è preso dai bellissimi video di matematica applicata di Tadashi Tokieda (in questo caso `https://www.youtube.com/watch?v=zzKGnuvX6IQ`). Supponiamo di avere due dadi I e II. Diciamo che I vince su II se, lanciandoli, è più probabile che la faccia di I sia strettamente maggiore di quella di II: scriveremo in tal caso che $I > II$. Consideriamo 4 dadi:

- Il dado A ha le facce 6,6,2,2,2,2;
- Il dado B ha le facce 5,5,5,1,1,1;
- Il dado C ha le facce 4,4,4,4,0,0;
- Il dado D ha le facce 3,3,3,3,3,3.

1. Si ha $A > B > C > D$. Infatti:
   - $\mathrm{P}(C \text{ vince su } D) = \mathrm{P}(C \text{ dà } 4) = 4/6 > 50\%$;
   - $\mathrm{P}(B \text{ vince su } C) > \mathrm{P}(B \text{ dà } 5) = 50\%$;
   - $\mathrm{P}(A \text{ vince su } B) > \mathrm{P}(B \text{ dà } 1) = 50\%$.
2. Si ha $D > A$. Infatti $\mathrm{P}(D \text{ vince su } A) > \mathrm{P}(A \text{ dà } 2) = 4/6\%$.

2.3.4 Approfondimento - La definizione di probabilità

Abbiamo definito la probabilità come una funzione definita su tutti i sottoinsiemi dello spazio campionario Ω, con date proprietà. In realtà accade spesso che una tale funzione non esista: la definizione corretta di probabilità è in realtà quella di funzione definita su una famiglia di sottoinsiemi dello spazio campionario, stabile per unioni numerabili e complementazioni (detta σ-algebra di parti di Ω).

Esempio 2.30 i) Non esiste una probabilità P su tutti i sottoinsiemi di $[0, 1]$ tale che $P[a, b] = b - a$; esiste però su una famiglia di sottoinsiemi talmente vasta (gli insiemi misurabili secondo Lebesgue) da assimilarla a tutto $\mathcal{P}([0, 1])$: per costruire un esempio di insieme non misurabile bisogna ricorrere all'assioma della scelta...

ii) Infiniti lanci: analogamente non esiste una probabilità su tutte le famiglie di sottoinsiemi di sequenze infinite di $\{Testa, Croce\}$. Una probabilità siffatta esiste però su una vastissima classe di insiemi di sequenze di "lanci", che nella pratica può essere confusa con quella di tutti i sottoinsiemi.

2.4 Unità 4 - Continuità della probabilità

2.4.1 Videolecture

Clicca su: VIDEO 2.4

2.4.2 L'algebra degli eventi

Proposizione 2.31. Complementare di intersezioni e di unioni

Siano $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eventi di uno spazio Ω. Allora

1. $\left(\bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n\right)^c = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n^c$:
2. $\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\right)^c = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n^c$.

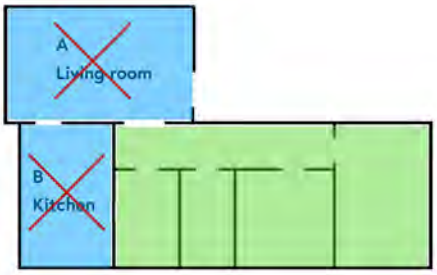


Figura 2.1: Se un oggetto di casa non è in (cucina o salotto), non è né in cucina né in salotto!

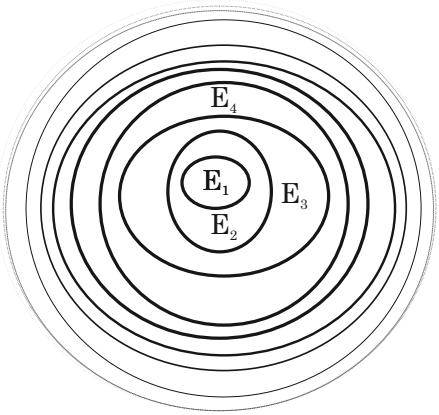
2.4.3 Continuità della probabilità

Sappiamo calcolare la probabilità di unioni numerabili disgiunte di eventi. Vediamo qui come si calcola una unione di insiemi incastrati uno nell'altro!

Proposizione 2.32. Continuità delle funzioni di probabilità - unioni crescenti

Siano $E_1 \subseteq E_2 \subseteq E_3 \subseteq \cdots$ una successione crescente di sottoinsiemi di uno spazio campionario Ω e P una funzione di probabilità su Ω. Allora

$$\mathrm{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) = \lim_{i\to\infty} \mathrm{P}(E_i).$$



Dimostrazione Travestiamo l'unione considerata come una unione di eventi a due a due disgiunti. Poniamo

$$A_1 := E_1, \quad A_2 := E_2 \setminus E_1, ..., A_i = E_i \setminus E_{i-1}, ...$$

Essendo gli eventi $(A_i)_i$ a due a due disgiunti, si ha

$$\mathrm{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) = \mathrm{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathrm{P}(A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} (\mathrm{P}(E_i) - \mathrm{P}(E_{i-1})).$$

Ora

$$\sum_{i=1}^{\infty} \mathrm{P}(A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} (\mathrm{P}(E_i) - \mathrm{P}(E_{i-1})) = \lim_{n\to+\infty} \sum_{i=1}^{n} (\mathrm{P}(E_i) - \mathrm{P}(E_{i-1})) = \lim_{n\to+\infty} \mathrm{P}(E_n). \quad \square$$

Proposizione 2.33. Continuità delle funzioni di probabilità - intersezioni decrescenti

Siano $E_1 \supseteq E_2 \supseteq E_3 \supseteq \cdots$ una successione di sottoinsiemi di uno spazio campionario Ω e P una funzione di probabilità su Ω. Allora

$$\mathrm{P}\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} E_i\right) = \lim_{i\to\infty} \mathrm{P}(E_i).$$

Dimostrazione È sufficiente osservare che il complementare di $\bigcap_{i=1}^{\infty} E_i$ è l'unione dei complementari degli E_i), e che questi formano una catena crescente di eventi.

$$\mathrm{P}\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} E_i\right) = 1 - \mathrm{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i^c\right)$$

Per la proposizione sulle unioni crescenti si ha allora

$$\mathrm{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i^c\right) = \lim_i \mathrm{P}(E_i^c) = 1 - \lim_i \mathrm{P}(E_i),$$

da cui la conclusione. $\square$

2.5 Esercizi

Ti invitiamo a risolvere gli esercizi prima da solo, poi in gruppo o attraverso la chat del forum.

1. Un comitato di sei persone viene scelto casualmente da un club composto da 18 maschi e 12 femmine.

a) Qual è la probabilità che ci sia almeno una femmina nel comitato?

b) Qual è la probabilità che ci siano esattamente tre maschi e tre femmine nel comitato?

2. Quattro palline vengono estratte casualmente da un'urna contenente sei palline rosse e quattro palline blu. Trovare la probabilità che tutte e quattro siano blu se:

a) ciascuna pallina viene re-inserita nell'urna prima che la prossima venga estratta;

b) le palline non vengono re-inserite nell'urna.

3. L'azienda A fornisce il 40

4. Cinque persone salgono su di un ascensore che si ferma a cinque piani. Supponendo che ciascuna persona abbia la stessa probabilità di scendere in uno qualsiasi dei cinque piani, trovare la probabilità che tutti scendano a piani diversi.

5. Trovare la probabilità che in un insieme di 9 persone almeno due abbiano il compleanno nello stesso mese (supponendo che i mesi siano equiprobabili).

6. Si lancia un dado ripetutamente fino a quando appare un 6, momento nel quale si interrompe

l'esperimento. Quale sarà lo spazio campionario di questo esperimento? Sia E_n l'evento che siano necessari n lanci per completare l'esperimento. Quali punti dello spazio campionario sono contenuti ? E_n. Che evento è $\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right)^c$?

7. Il 60 per cento degli studenti di una scuola non indossano né un anello né una collana. Il 20 per cento porta un anello e il 30 per cento una collana. Se scegliamo uno studente a caso, qual è la probabilità che indossi:

(a) un anello o una collana;

(b) un anello e una collana?

8. Una scuola elementare offre corsi di tre lingue: uno di spagnolo, uno di francese e uno di tedesco. Ognuna di queste classi è aperta a ognuno dei 100 studenti della scuola. Nella classe di spagnolo ci sono 28 studenti, 26 in quella di francese e 16 in quella di tedesco. 12 studenti frequentano sia il corso di spagnolo che di francese, 4 sia quello di spagnolo che di tedesco e 6 sia quello di francese che di tedesco. Inoltre ci sono 2 studenti che frequentano tutti e tre i corsi di lingua.

(a) Se scegliamo uno studente a caso, qual è la probabilità che non segua alcun corso di lingua?

(b) Se scegliamo uno studente a caso, qual è la probabilità che frequenti un solo corso di lingua?

(c) Se scegliamo a caso 2 studenti, qual è la probabilità che almeno 1 segua un corso di lingua?

9. Un cassetto contiene n calzini, 3 dei quali sono rossi. Qual è il valore di n per il quale la probabilità di scegliere un paio di calzini rossi del cassetto sia pari a $1/2$?

10. Si lanciano infinite volte due dadi equilibrati con facce 1,2,...6. Lo scopo è quello di calcolare la probabilità di $E :=$ nella sequenza delle somme ottenute, il 5 compaia prima del 7?

(a) $E_n :=$ negli n lanci iniziali il 5 è uscito al'n-esimo lancio e prima né 5 né 7. $\mathrm{P}(E_n) =$?

(b) Mostrare che $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$, $E_n \cap E_m = \emptyset$ se $m \neq n$: quanto vale $\mathrm{P}(E) =$?

2.6 Mettiti alla prova

Riesci a rispondere alle domande di autoverifica? Quiz Lezione 2

2.7 Verifica la teoria!

Riesci a rispondere alle domande seguenti? Se hai dei punti oscuri torna indietro nel testo!

2.1 Cos'è la probabilità uniforme su un insieme finito?

2.2 Definizione assiomatica di probabilità.

2.3 Sia P una qualunque probabilità su Ω. Provare che $\mathrm{P}(A \cup B) = \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B) - \mathrm{P}(A \cap B)$ per ogni $A, B \subseteq \Omega$.

2.4 Sia P la probabilità uniforme su $[0, 1]$, cioè tale che $\mathrm{P}([a, b]) = b - a$ per ogni $0 \leq a \leq b \leq 1$. Calcolare la probabilità di $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$.

2.5 Sia P la probabilità sullo spazio degli esiti di infiniti lanci di una moneta equilibrata. Determinare la probabilità che si realizzi l'evento: tutti i lanci danno Croce.

2.6 Sia P una probabilità su Ω e $E_1 \subseteq E_2 \subseteq \ldots \subseteq E_n \subseteq \ldots$ una famiglia crescente di eventi di Ω. Allora $\mathrm{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \ldots$. Dedurre poi un risultato analogo per famiglie decrescenti di insiemi. con dimostrazione.

Lezione 3 - Probabilità condizionata

3.1 Unità 1 - Probabilità condizionata

3.1.1 Videolecture

Guarda il video prima di affrontare l'Unità! **Clicca su: VIDEO** 3.1

3.1.2 Probabilità condizionata: motivazione

Esempio 3.1 Si estrae una carta da un mazzo da Poker di 52.

- Qual è la probabilità dell'evento $E =$ "è estratta una carta di Fiori o una carta di Cuori"?
- Se si realizza l'evento $F =$ "la carta non è di Cuori", quale probabilità attribuireste?

Risoluzione. Scegliamo lo spazio campionario $\Omega = I_{52}$ con probabilità uniforme P. L'evento E consta di 26 elementi, pertanto $\mathrm{P}(E) = \dfrac{26}{52} = \dfrac{1}{2}$. Interpretiamo la realizzazione dell'evento F come quello di considerare lo spazio campionario F formato dalle $52-13 = 39$ carte (tutte senza le 13 carte di Cuori) con probabilità uniforme Q su F. Gli eventi elementari di E che stanno in F sono le 13 carte di Fiori. Pertanto attribuiamo ad E la probabilità $Q(E) = \dfrac{13}{39} = \dfrac{|E \cap F|}{|F|}$. Si noti che in termini della probabilità P si ha $Q(E) = \dfrac{|E \cap F|/|\Omega|}{|F|/|\Omega|} = \dfrac{\mathrm{P}(E \cap F)}{\mathrm{P}(F)}$.

Esempio 3.2 Spazio campionario Ω di 3 eventi: Sole (30%), Nuvolo (senza pioggia) (20%), Pioggia (50%). $E =$"Nuvolo o Sole".

- Qual è la probabilità di E?
- Sappiamo che si realizza l'evento $F = \{$Nuvolo, Pioggia$\}$: non c'è il Sole. Quale probabilità attribuireste all'evento $E =$?

  Risoluzione. Indicando con P la probabilità su $\Omega := \{Sole, Nuvolo, Pioggia\}$ si ha $\mathrm{P}(E) = \mathrm{P}(Nuvolo) + \mathrm{P}(Sole) = 0.5$. In formula? $\dfrac{\mathrm{P}(E \cap F)}{\mathrm{P}(F)}$. Se non c'è il Sole è ragionevole ridistribuire le probabilità tra gli eventi rimanenti: $Nuvolo$ accade nel 20% dei casi sul 70% dei casi possibili, $Pioggia$ accade nel 50% dei casi sul 70% dei casi possibili. Consideriamo quindi il nuovo spazio campionario $F := \{NuvoloPioggia\}$ con probabilità Q definita da $Q(Nuvolo) = 20/70 = 2/7, Q(Pioggia) = 50/70 = 5/7$. Gli eventi elementari di E che stanno in F sono $\{Nuvolo\}$: è ragionevole quindi attribuire ad E la probabilità $Q(E) = 2/7$. Si noti che in termini di P è $Q(E) = \dfrac{20/100}{70/100} = \dfrac{\mathrm{P}(E \cap F)}{\mathrm{P}(F)}$.

3.1.3 Probabilità condizionata

Definizione 3.3. Probabilità condizionata

Sia Ω uno spazio campionario, P una funzione di probabilità su Ω, $E, F \subseteq \Omega$ con $\mathrm{P}(F) \neq 0$. Diciamo probabilità condizionata di E ad F il numero

$$\mathrm{P}(E \mid F) = \frac{\mathrm{P}(E \cap F)}{\mathrm{P}(F)} = \frac{\mathrm{P}(EF)}{\mathrm{P}(F)}.$$

Linguaggio. Si è realizzato F. Calcolare la probabilità che... $\to$ usare $\mathrm{P}(\cdot \mid F)$. ♣

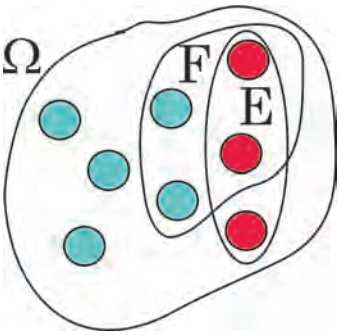


Figura 3.1: La probabilità condizionata ritara le probabilità

Esempio 3.4 (Dado truccato). Facce 1,3,6 con probabilità $1/12$, facce 2,4,5 con probabilità $1/4$. Esce un numero pari. Qual è la probabilità che si tratti del 2 o del 6? Sia E l'evento: Esce il 2 o il 6, e sia F l'evento: esce un numero pari. La probabilità condizionata $\mathrm{P}(E \mid F)$ è data da

$$\mathrm{P}(E \mid F) = \frac{\mathrm{P}(E \cap F)}{\mathrm{P}(F)} = \frac{\mathrm{P}(E)}{\mathrm{P}(F)} = \frac{1/4 + 1/12}{1/4 + 1/12 + 1/4} = \frac{4}{7}.$$

Proposizione 3.5. La probabilità condizionata ad F è una probabilità su F

Sia P una funzione di probabilità su Ω, $F \subseteq \Omega$ con $\mathrm{P}(F) \neq 0$. La funzione

$$E \subset F \mapsto \mathrm{P}(E \mid F)$$

è funzione di probabilità su F. Analogamente $E \subset \Omega \mapsto \mathrm{P}(E \mid F)$ è probabilità su Ω. ♠

Dimostrazione Proviamo che $Q(E) := \mathrm{P}(E \mid F), E \subset F$ è probabilità su F.

1. $Q(F) = \mathrm{P}(F \mid F) = 1, Q(\emptyset) = \mathrm{P}(\emptyset)/\mathrm{P}(F) = 0.$
2. Siano $(E_n)_n$ eventi a due a due disgiunti di F. Si ha

$$Q\left(\bigcup_n E_n\right) = \frac{\mathrm{P}\left(\bigcup_n E_n\right)}{\mathrm{P}(F)} = \frac{\sum_n \mathrm{P}(E_n)}{\mathrm{P}(F)} = \sum_n \frac{\mathrm{P}(E_n)}{\mathrm{P}(F)} = \sum_n Q(E_n).$$

In modo analogo si prova che $Q'(E) := \mathrm{P}(E \mid F)$, $E \subset \Omega$ è una probabilità su Ω. □

Esempio 3.6 Se $\mathrm{P}(A \mid F) = 0.6$ quanto vale $\mathrm{P}(A^c \mid F) =$? Essendo $\mathrm{P}(\cdot \mid F)$ una probabilità si ha immediatamente che $\mathrm{P}(A^c \mid F) = 1 - \mathrm{P}(A \mid F)$.

3.1.4 Il caso della probabilità uniforme

Proposizione 3.7. Probabilità condizionata di una probabilità uniforme

Se P è uniforme su Ω e $\emptyset \neq F \subset \Omega$ allora $\mathrm{P}(\cdot \mid F)$ è uniforme su F. ♠

Dimostrazione Infatti se $E \subset F$ si ha

$$\mathrm{P}(E \mid F) = \frac{\mathrm{P}(E)}{\mathrm{P}(F)} = \frac{|E|/|\Omega|}{|F|/|\Omega|} = \frac{|E|}{|F|}. \quad \square$$

Esempio 3.8 Mazzo da Poker, 13 carte a ognuno dei 4 giocatori A, B, C, D.

1. Qual è la probabilità che A abbia esattamente 3 picche?
2. Stessa domanda sapendo che C, D hanno in tutto 8 picche.

3.2 Unità 2 - Probabilità di intersezioni

3.2.1 Videolecture

Guarda il video prima di affrontare l'Unità! **Clicca su: VIDEO** 3.2

3.2.2 Probabilità di una intersezione di due eventi

In generale la probabilità di una intersezione di due eventi non è il prodotto delle loro probabilità.

Esempio 3.9 Lanciamo di un dado. Siano E l'evento: esce il 6, F l'evento: esce un numero pari. Allora $\mathrm{P}(E \cap F) = \mathrm{P}(6) = 1/6$, mentre $\mathrm{P}(E) \times \mathrm{P}(F) = 1/6 \times 3/6 = 1/12$.

La proposizione che segue è conseguenza immediata della definizione di probabilità condizionata.

Proposizione 3.10. Probabilità di una intersezione di eventi

Se $\mathrm{P}(F) \neq \emptyset$ si ha

$$\mathrm{P}(E \cap F) = \mathrm{P}(E \mid F)\,\mathrm{P}(F).$$

♠

Esempio 3.11 Si effettua l'estrazione di 2 palline senza reimmissione da un'urna che contiene 8 palline rosse 4 palline nere.

1. Probabilità che la seconda sia rossa?
2. Probabilità che siano entrambe rosse?
3. Probabilità che la seconda sia rossa sapendo che la prima è rossa?

1. Numeriamo le palline Rosse da 1 a 8 e le Nere da 9 a 12. Consideriamo lo spazio campionario Ω formato dalle 2-sequenze senza ripetizione di I_{12}, esso consta di 12×11 elementi. Sia E_2 l'evento: la seconda è rossa: in termini delle sequenze di Ω si tratta delle 2-sequenze di Ω che hanno il secondo termine in $\{1, ..., 8\}$. Possiamo formare tali sequenze in due tappe: a) Scelta della pallina rossa in seconda posizione: 8 scelte. b) Scelta della pallina in prima posizione: 11 scelte. Possiamo applicare il Principio di Moltiplicazione, dato che le tappe

riguardano le posizioni in una sequenza: vi sono pertanto 8×11 elementi in E_2, ed è quindi $\mathrm{P}(E_2) = \dfrac{8 \times 11}{12 \times 11} = \dfrac{8}{12} = \dfrac{2}{3}$.

2. Sia E_1 l'evento: la prima è Rossa. Si ha $\mathrm{P}(E_1 \cap E_2) = \dfrac{8 \times 7}{12 \times 11}$.

3. Si ha

$$\mathrm{P}(E_2 \mid E_1) = \frac{\mathrm{P}(E_1 \cap E_2)}{\mathrm{P}(E_2)} = \frac{8 \times 7/(12 \times 11)}{8/12} = \frac{7}{11},$$

valore che si poteva calcolare anche considerando lo spazio campionario "ridotto" I_{11} formato dai numeri Rossi 1,2,..,7 e dai numeri Neri 8, 9, 10, 11.

3.2.3 La formula del prodotto

Proposizione 3.12. Formula del prodotto

Siano $A_1, ..., A_n \subseteq \Omega$ e P una funzione di probabilità su Ω con $\mathrm{P}(A_1 A_2 \cdots A_{n-1}) > 0$. Allora

$$\mathrm{P}(A_1 A_2 \cdots A_n) = \mathrm{P}(A_1)\,\mathrm{P}(A_2 \mid A_1)\,\mathrm{P}(A_3 \mid A_1 A_2) \cdots \mathrm{P}(A_n \mid A_1 A_2 \cdots A_{n-1}).$$

♠

Dimostrazione

$$\begin{aligned}
\mathrm{P}(A_1)\,\mathrm{P}(A_2 \mid A_1)\,\mathrm{P}(A_3 \mid A_1 A_2) \cdots \mathrm{P}(A_n \mid A_1 A_2 \cdots A_{n-1}) &= \\
&= \mathrm{P}(A_1) \frac{\mathrm{P}(A_1 A_2)}{\mathrm{P}(A_1)} \frac{\mathrm{P}(A_1 A_2 A_3)}{\mathrm{P}(A_1 A_2)} \cdots \frac{\mathrm{P}(A_1 A_2 \cdots A_n)}{\mathrm{P}(A_1 \cdots A_{n-1})} \\
&= \mathrm{P}(A_1 \cdots A_n). \quad \square
\end{aligned}$$

Esempio 3.13 Un esame si supera attraverso 3 compitini.

- La probabilità di superare il primo è del 70%
- la probabilità di superare il II, una volta superato il primo, è del 80%
- la probabilità di superare il III, una volta superati i primi due, è del 90%

Qual è la probabilità che lo studente superi l'esame con i compitini? Sia A_i = viene superato il compitino $i \in \{1, 2, 3\}$. Sappiamo che: $\mathrm{P}(A_1) = 0.7$ $\mathrm{P}(A_2 \mid A_1) = 0.8$ $\mathrm{P}(A_3 \mid A_1 A_2) = 0.9$. Per la formula del prodotto si ha $\mathrm{P}(A_1 A_2 A_3) = \mathrm{P}(A_1)\,\mathrm{P}(A_2 \mid A_1)\,\mathrm{P}(A_3 \mid A_1 A_2) = 0.7 \times 0.8 \times 0.9 = 0.504$.

Esempio 3.14 Le 52 carte di un mazzo vengono distribuite ai giocatori N, W, E, S che hanno 13 carte ciascuno. Determinare la probabilità che ciascun giocatore abbia un Re. Sia A_i l'evento: il giocatore $i \in \{N, W, E, S\}$ ha esattamente un Re. Per la formula del prodotto si ha

$$\mathrm{P}(A_N A_W A_E A_S) = \mathrm{P}(A_N)\,\mathrm{P}(A_W \mid A_N)\,\mathrm{P}(A_E \mid A_N A_W)\,\mathrm{P}(A_S \mid A_N A_W A_E).$$

Si ha $\mathrm{P}(A_N) = \dfrac{4 \times \binom{48}{12}}{\binom{52}{13}}$ $\mathrm{P}(A_W \mid A_N) = \dfrac{3 \times \binom{36}{12}}{\binom{39}{13}}$ $\mathrm{P}(A_E \mid A_N A_W) = \dfrac{2 \times \binom{24}{12}}{\binom{26}{13}}$

$\mathrm{P}(A_S \mid A_N A_W A_E) = 1$. Di conseguenza $\mathrm{P}(A_N A_W A_E A_S) = \dfrac{4 \times \binom{48}{12}}{\binom{52}{13}} \dfrac{3 \times \binom{36}{12}}{\binom{39}{13}} \dfrac{2 \times \binom{24}{12}}{\binom{26}{13}} =$

$\dfrac{4! \times \dfrac{48!}{12!12!12!12!}}{\dfrac{52!}{13!13!13!13!}}$. Si poteva giungere alla stessa conclusione considerando lo spazio campionario delle 52-sequenze di $\{N, W, E, S\}$ con 13 ripetizioni di N, 13 ripetizioni di W, 13 ripetizioni di E e 13 ripetizioni di S, che sono in tutto $\dfrac{52!}{13!13!13!13!}$. Infatti per formare una distribuzione in modo che ognuno abbia 1 Re si può procedere come segue:

- Scelta dei Re da assegnare ai 4 giocatori: $4!$ scelte
- Assegnazione di rimanenti 12 carte ciascuno: tante quanti sono gli anagrammi di una sequenza di 48 elementi con 12 ripetizioni di N, 12 ripetizioni di W, 12 ripetizioni di E e 12 ripetizioni di S.

Per il Principio di moltiplicazione vi sono $4! \times \dfrac{48!}{12!12!12!12!}$ distribuzioni siffatte, da cui si riottiene il valore trovato sopra.

3.3 Unità 3 - Formule di inversione e della partizione

3.3.1 Videolecture

Guarda il video prima di affrontare l'Unità! **Clicca su: VIDEO** 3.3

3.3.2 Formula di inversione

Esempio 3.15 Se il tempo è bello Giulia va in montagna con probabilità 60%. La probabilità che Giulia vada in montagna è del 40%, che faccia bello del 30%. Di fatto Giulia è andata in montagna. Qual è la probabilità che facesse bel tempo? Si tratta quindi di calcolare P(fa bel tempo|Giula è andata in montagna) conoscendo P(Giulia è andata in montagna|fa bel tempo)

La formula di inversione permette di risolvere il problema.

Proposizione 3.16. Formula di inversione

Sia $F \subseteq \Omega$ e P una funzione di probabilità su Ω con $\mathrm{P}(F) > 0$. Per ogni $A \subseteq \Omega$ con $\mathrm{P}(A) > 0$ si ha

$$\mathrm{P}(F \mid A) = \frac{\mathrm{P}(A \mid F)\,\mathrm{P}(F)}{\mathrm{P}(A)}.$$

♠

Dimostrazione Si ha $\mathrm{P}(F \mid A) = \dfrac{\mathrm{P}(F \cap A)}{\mathrm{P}(A)}$ da cui $\mathrm{P}(F \cap A) = \mathrm{P}(F \mid A)\,\mathrm{P}(A)$. Analogamente, scambiando il ruolo di A e di F si ha $\mathrm{P}(A \cap F) = \mathrm{P}(A \mid F)\,\mathrm{P}(F)$. Di conseguenza

$$\mathrm{P}(F \cap A) = \mathrm{P}(F \mid A)\,\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}(A \mid F)\,\mathrm{P}(F),$$

da cui al conclusione. $\square$

Osservazione 3.17 Si noti nella formula di inversione che se la realizzazione dell'evento F fa aumentare la probabilità di A, ovvero se $\mathrm{P}(A \mid F) > \mathrm{P}(A)$, allora si ha anche $\mathrm{P}(F \mid A) > \mathrm{P}(F)$. Infatti si ha

$$\mathrm{P}(F \mid A) = \frac{\mathrm{P}(A \mid F)\,\mathrm{P}(F)}{\mathrm{P}(A)} > \frac{\mathrm{P}(A)\,\mathrm{P}(F)}{\mathrm{P}(A)} = \mathrm{P}(F).$$

Analogamente, se $\mathrm{P}(A \mid F) < \mathrm{P}(A)$, allora si ha anche $\mathrm{P}(F \mid A) < \mathrm{P}(F)$.

Esempio 3.18

- Il Petrolio sale con probabilità del 20%.
- Il Rublo sale con probabilità del 50%.
- Se il Petrolio sale, il Rublo sale con probabilità dell'80%.

Il Rublo sale. Qual è la probabilità che salga anche il Petrolio? Soluzione. Siano A l'evento: "il rublo sale" e B l'evento "il petrolio sale". Si vuole calcolare $\mathrm{P}(B \mid A)$ conoscendo $\mathrm{P}(A \mid B)$. Applicando la formula di inversione si ha

$$\mathrm{P}(B \mid A) = \frac{\mathrm{P}(A \mid B)\,\mathrm{P}(B)}{\mathrm{P}(A)} = \frac{0.8 \times 0.2}{0.5} = 0.32.$$

Si noti che il fatto di sapere che il Rublo sale ha fatto aumentare la probabilità che salga il petrolio.

3.3.3 La formula della partizione

Esempio 3.19 Ho perso lo Smartphone in casa: può essere in Cucina (30%), Salotto (20%), Studio (50%).

- Se è in Cucina lo trovo con probabilità del 80%;
- Se è in Salotto lo trovo con probabilità del 60%;
- Se è in Studio....lo trovo con probabilità del 20%.

Qual è la probabilità di ritrovare lo Smartphone?

La formula della partizione permette di rispondere.

Teorema 3.20. Formula della partizione

Sia $\{F_1, ..., F_n\}$ una n-partizione di Ω e P una funzione di probabilità su Ω con $\mathrm{P}(F_1) > 0, ..., \mathrm{P}(F_n) > 0$. Per ogni $E \subseteq \Omega$ si ha

$$\mathrm{P}(E) = \mathrm{P}(E \mid F_1)\,\mathrm{P}(F_1) + \cdots + \mathrm{P}(E \mid F_n)\,\mathrm{P}(F_n).$$

♡

Dimostrazione Dato che $E = E \cap (F_1 \cup .... \cup F_n)$ si ha

$$\mathrm{P}(E) = \mathrm{P}(E \cap F_1) + \cdots + \mathrm{P}(E \cap F_n) = \mathrm{P}(E \mid F_1)\,\mathrm{P}(F_1) + \cdots \mathrm{P}(E \mid F_n)\,\mathrm{P}(F_n). \quad \square$$

Osservazione 3.21 Vale il medesimo risultato se considero una partizione numerabile di Ω.

Riprendiamo l'Esempio dello Smartphone perso

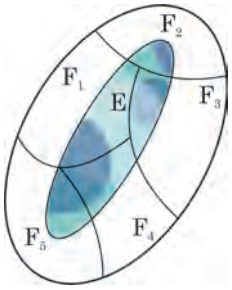


Figura 3.2: La formula della partizione: $\mathrm{P}(E) = \mathrm{P}(E \mid F_1)\,\mathrm{P}(F_1) + \cdots + \mathrm{P}(E \mid F_n)\,\mathrm{P}(F_n)$

Esempio 3.22 Ho perso lo Smartphone in casa: può essere in Cucina (30%), Salotto (20%), Studio (50%).

- Se è in Cucina lo trovo con probabilità del 80%;
- Se è in Salotto lo trovo con probabilità del 60%;
- Se è in Studio....lo trovo con probabilità del 20%.

Qual è la probabilità di ritrovare lo Smartphone? Applicando la formula della partizione viene P(Smart)= P(Smart|Cucina)P(Cucina)+ P(Smart|Salotto)P(Salotto)+ P(Smart|Studio)P(Studio) da cui P(Smart)= $0.8 \times 0.3 + 0.6 \times 0.2 + 0.2 \times 0.5 = 0.46$.

Esempio 3.23 Ci sono due urne: la A ha 3 **R** e 1 **N**, la B ha 2 **R** e 2 **N**. Si lancia una moneta che dà **T**esta con probabilità $1/3$: se viene **T** si estrae dall'urna A, se viene **C**roce si estrae dall'urna B.

Qual è la probabilità di estrarre una pallina Rossa?

$$\mathrm{P}(R) = \mathrm{P}(R \mid T)\,\mathrm{P}(T) + \mathrm{P}(R \mid C)\,\mathrm{P}(C) = \frac{3}{4} \times \frac{1}{3} + \frac{2}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{7}{12}.$$

3.4 Unità 4 - La formula di Bayes

3.4.1 Videolecture

Guarda il video prima di affrontare l'Unità! **Clicca su: VIDEO** 3.4

3.4.2 La formula di Bayes

Teorema 3.24. Formula di Bayes

Sia $\{F_1, ..., F_n\}$ una n-partizione di Ω e P una funzione di probabilità su Ω con $\mathrm{P}(F_1) > 0, ..., \mathrm{P}(F_n) > 0$. Per ogni $A \subseteq \Omega$ con $\mathrm{P}(A) \neq 0$ si ha

$$\mathrm{P}(F_1 \mid A) = \frac{\mathrm{P}(A \mid F_1)\,\mathrm{P}(F_1)}{\mathrm{P}(A \mid F_1)\,\mathrm{P}(F_1) + \cdots + \mathrm{P}(A \mid F_n)\,\mathrm{P}(F_n)}.$$

♡

Vale il medesimo risultato se considero una partizione numerabile di Ω.

Esempio 3.25 Accade un delitto. Il Maggiordomo è il principale indiziato. L'assassino può essere entrato solo dalla Porta o dalla Finestra.

- P(Magg|Porta)= 60%; P(Magg|Finestra)= 10%
- P(Porta)= 70%, P(Finestra)= 30%.

1. P(Magg)?
2. Il Maggiordomo confessa. Qual è la probabilità che l'assassino sia entrato dalla Porta?

Siano M: è stato il maggiordomo F: l'assassino è entrato dalla finestra Po: l'assassino è entrato dalla porta 1. Si ha $\mathrm{P}(M) = \mathrm{P}(M \mid Po)\,\mathrm{P}(Po) + \mathrm{P}(M \mid F)\,\mathrm{P}(F) = 0.6 \times 0.7 + 0.1 \times 0.3 = 0.45$.

2. Applicando la formula di Bayes si ha $\mathrm{P}(Po \mid M) = \dfrac{\mathrm{P}(M \mid Po)\,\mathrm{P}(Po)}{\mathrm{P}(M)} = \dfrac{0.6 \times 0.7}{0.45} = 0.93$.

3.4.3 La carta a doppia faccia e il paradosso di Monty Hall

Esempio 3.26 (La carta verde/arancione) Nel cappello abbiamo tre carte, con le seguenti caratteristiche.

- Una carta è Arancione su tutti e due i lati;
- una carta è Verde su tutti e due i lati;
- la terza carta è da un lato Arancione e dall'altro Verde.

Estraggo una carta a caso e la appoggio sul tavolo. Il lato visibile è VERDE. Scommetteresti al 50% che l'altra faccia è Arancione?

$V :=$ un lato è verde; AA, AV, VV: carte $A/A, A/V, V/V$.

$\mathrm{P}(AV \mid V) =?$

Soluzione. Si ha

$$\begin{aligned}
\mathrm{P}(AV \mid V) &= \frac{\mathrm{P}(V \mid AV)\,\mathrm{P}(AV)}{\mathrm{P}(V)} \\
&= \frac{\mathrm{P}(V \mid AV)\,\mathrm{P}(AV)}{\mathrm{P}(V \mid AV)\,\mathrm{P}(AV) + \mathrm{P}(V \mid VV)\,\mathrm{P}(VV) + \mathrm{P}(V \mid AA)\,\mathrm{P}(AA)} \\
&= \frac{\frac{1}{2}\frac{1}{3}}{\frac{1}{2}\frac{1}{3} + 1 \times \frac{1}{3}} = \frac{1}{3}.
\end{aligned}$$

Non conviene quindi scommettere al 50% che l'altra faccia sia Arancione.

Esempio 3.27 Ci sono tre scatole 1, 2, 3 sul tavolo. Una sola contiene una moneta. Il presentatore **sa quale scatola è piena**. Dobbiamo indovinare quale!

1. Scegliamo la scatola 1.
2. Il presentatore ci mostra che la scatola 2 è vuota. Ci chiede quindi se vogliamo confermare la scelta della scatola 1 o se preferiamo cambiare decisione scegliendo la scatola 3.

Cosa conviene fare? L'intuizione ci dice che la moneta è in una delle due scatole con pari probabilità. Proviamo ad effettuare un ragionamento rigoroso con i principi appena appresi...

Studiamo le due opzioni, indicando con P2 l'evento: il presentatore ci ha mostrato la scatola 2. Notiamo che il presentatore non sceglie a caso una delle due scatole, dato che per forza ci deve mostrare una scatola vuota. Indichiamo con $1T, 2T, 3T$ rispettivamente gli eventi "la moneta è nella scatola 1/2/3". Opzione 1: teniamo la scatola 1. La probabilità (condizionata) che 1T: la 1 abbia il tesoro è

$$\begin{aligned}
\mathrm{P}(1T \mid P2) &= \frac{\mathrm{P}(P2 \mid 1T)\,\mathrm{P}(1T)}{\mathrm{P}(P2)} \\
&= \frac{\mathrm{P}(P2 \mid 1T)\,\mathrm{P}(1T)}{\mathrm{P}(P2 \mid 1T)\,\mathrm{P}(1T) + \mathrm{P}(P2 \mid 2T)\,\mathrm{P}(2T) + \mathrm{P}(P2 \mid 3T)\,\mathrm{P}(3T)} \\
&= \frac{\frac{1}{2}\frac{1}{3}}{\frac{1}{2}\frac{1}{3} + 0 \times \frac{1}{3} + 1 \times \frac{1}{3}} = \frac{1}{3}.
\end{aligned}$$

Opzione 2: cambiamo con la scatola 3. Si ha

$$\begin{aligned}
\mathrm{P}(3T \mid P2) &= \frac{\mathrm{P}(P2 \mid 3T)\,\mathrm{P}(3T)}{\mathrm{P}(P2)} \\
&= \frac{\mathrm{P}(P2 \mid 3T)\,\mathrm{P}(3T)}{\mathrm{P}(P2 \mid 1T)\,\mathrm{P}(1T) + \mathrm{P}(P2 \mid 2T)\,\mathrm{P}(2T) + \mathrm{P}(P2 \mid 3T)\,\mathrm{P}(3T)} \\
&= \frac{1 \times \frac{1}{3}}{\frac{1}{2}\frac{1}{3} + 0 \times \frac{1}{3} + 1 \times \frac{1}{3}} = \frac{2}{3}.
\end{aligned}$$

Vi è quindi probabilità (condizionata) doppia che la moneta si trovi nella scatola 3, conviene quindi cambiare!

3.4.4 Il tampone per il Covid-19

Esempio 3.28

- Sensibilità: $\mathrm{P}(\text{Positivo} \mid \text{Malato}) = 70\%$
- Specificità: $\mathrm{P}(\text{Negativo} \mid \text{Sano}) = 95\%$
- La malattia mediamente colpisce **1 persona ogni 50.**

1. Una persona è positiva al tampone. Qual è la probabilità che sia malata?
2. Una persona è negativa al tampone. Qual è la probabilità che non abbia la malattia?

Risoluzione. 1) Si ha

$$\begin{aligned}
\mathrm{P}(M|Pos) &= \frac{\mathrm{P}(Pos \mid M)\,\mathrm{P}(M)}{\mathrm{P}(Pos)} \\
&= \frac{\mathrm{P}(Pos \mid M)\,\mathrm{P}(M)}{\mathrm{P}(Pos \mid M)\,\mathrm{P}(M) + \mathrm{P}(Pos \mid S)\,\mathrm{P}(S)} \\
&= \frac{0.7 \times \frac{1}{50}}{0.7 \times \frac{1}{50} + (1-0.95) \times \frac{49}{50}} \approx 22\%
\end{aligned}$$

2) Si ha

$$\begin{aligned}
\mathrm{P}(S|Neg) &= \frac{\mathrm{P}(Neg \mid S)\,\mathrm{P}(S)}{\mathrm{P}(Neg)} \\
&= \frac{\mathrm{P}(Neg \mid S)\,\mathrm{P}(S)}{\mathrm{P}(Neg \mid S)\,\mathrm{P}(S) + \mathrm{P}(Neg \mid M)\,\mathrm{P}(M)} \\
&= \frac{0.95 \times \frac{49}{50}}{0.95 \times \frac{49}{50} + (1-0.7) \times \frac{1}{50}} \approx 99\%
\end{aligned}$$

La conclusione in questo caso è che se il test è negativo, si è pressoché sicuri di essere Sani, mentre se il test è positivo è meglio fare altri accertamenti prima di concludere che si è malati.

Interpretazione. $\mathrm{P}(\text{Positivo} \mid \text{Malato}) = 70\%$, $\mathrm{P}(\text{Negativo} \mid \text{Sano}) = 95\%$. 1000 persone.

- In "media" vi sono $1000/50 = 20$ persone Malate;
- Delle 20 Malate, le positive sono "mediamente" $0.7 \times 20 = 14$;
- Delle 980 Sane, le positive sono "mediamente" $0.05 \times 980 = 49$;
- Delle $14 + 49 = 63$ Positive, le Malate sono "mediamente" 14, in proporzione $14/63 \approx 22\%$.

Analogamente:

- In "media" vi sono $1000 * 49/50 = 980$ persone Sane;
- Delle 20 Malate, le negative sono "mediamente" $0.3 \times 20 = 6$;
- Delle 980 Sane, le negative sono "mediamente" $0.95 \times 980 = 931$;
- Delle $6+931 = 937$ Negative, le Sane sono "mediamente" 931, in proporzione $931/937 \approx 99\%$.

3.5 Unità 5 - Indipendenza di eventi

3.5.1 Videolecture

Guarda il video prima di affrontare l'Unità! **Clicca su: VIDEO** 3.5

3.5.2 Indipendenza di due eventi

Esempio 3.29 Lanciamo due volte una moneta che dà Testa con probabilità 0.6. Qual è la probabilità che escano due Teste?

Definizione 3.30. Due eventi indipendenti

*Sia Ω uno spazio campionario e P una funzione di probabilità su Ω. Siano $A, B \subseteq \Omega$. A e B sono **eventi indipendenti** per (Ω, P) se $\mathrm{P}(AB) = \mathrm{P}(A)\,\mathrm{P}(B)$.* ♣

Osservazione 3.31 Significato: siano A, B eventi di uno spazio Ω. se $\mathrm{P}(B) = 0$ allora $\mathrm{P}(AB) \leq \mathrm{P}(B) = 0$ sicché $\mathrm{P}(AB) = 0 = \mathrm{P}(A)\,\mathrm{P}(B)$: i due eventi sono indipendenti. Se $\mathrm{P}(B) \neq 0$

$$\boxed{A, B \text{ indipendenti } \Leftrightarrow \mathrm{P}(A \mid B) = \mathrm{P}(A)}$$

Infatti $\mathrm{P}(A \mid B) = \dfrac{\mathrm{P}(AB)}{\mathrm{P}(B)}$.

Esempio 3.32 Lancio di un dado equilibrato. A: Esce un numero pari; B: esce un numero ≥ 4. A, B indipendenti? Utilizziamo la definizione. Si ha $\mathrm{P}(A) = 1/2, \mathrm{P}(B) = 1/2$, $\mathrm{P}(AB) = \mathrm{P}(\{4, 6\} = 2/6 = 1/3 \neq \mathrm{P}(A)\,\mathrm{P}(B)$. Di conseguenza A, B non sono indipendenti. Alternativamente, si poteva calcolare $\mathrm{P}(B \mid A) = 2/3 \neq \mathrm{P}(B)$ e dedurre la stessa conclusione.

Esempio 3.33 $\{A, B\}$ indipendenti $\Rightarrow$ $\{A, B^c\}$ indipendenti. Infatti , la cosa è ovvia se $\mathrm{P}(A) = 0$. Altrimenti, se A, B sono indipendenti si ha

$$\mathrm{P}(B^c \mid A) = 1 - \mathrm{P}(B \mid A) = 1 - \mathrm{P}(B) = \mathrm{P}(B^c).$$

Esempio 3.34 Estrazioni con o senza reimmissione Urna con 10 Rosse, 4 Nere. Due estrazioni. R_1 = la I è Rossa. R_2 = la II è Rossa. Si è visto che $\mathrm{P}(R_1) = \mathrm{P}(R_2) = 10/14 = 5/7$. Studiamo l'indipendenza di R_1, R_2 con o senza reimmissione.

1. C'è reimmissione: in tal caso $\mathrm{P}(R_2 \mid R_1) = \mathrm{P}(R_2$: gli eventi sono indipendenti.
2. Non c'è reimmissione: in tal caso $\mathrm{P}(R_2 \mid R_1) = 9/13 \neq 5/7$: gli eventi non sono indipendenti.

L'indipendenza dipende dalla probabilità.

Esempio 3.35 52 carte da Poker. Se ne prende una a caso. A = un Asso, B = Carta di Quadri. Dire se A, B sono indipendenti per (I_{52}, P) se:

1. P uniforme su I_{52}. In tal caso $\mathrm{P}(A) = 1/13, \mathrm{P}(B) = 1/4$, $\mathrm{P}(AB) = 1/52 = \mathrm{P}(A)\,\mathrm{P}(B)$: gli eventi sono indipendenti.

2. Il Jack di Picche esce con probabilità P(Jack di Picche)$= \frac{1}{2}$, P(carta $\neq$ Jack di Picche)$= p := \frac{1}{102}$. In tal caso $\mathrm{P}(A) = 4p$, $\mathrm{P}(B) = 13p$, $\mathrm{P}(AB) = p \neq 52p^2$ dato che $p \neq 1/52$: gli eventi non sono indipendenti.

3.5.3 Famiglie di insiemi e di prove indipendenti

Definizione 3.36. Tre eventi indipendenti

*Sia Ω uno spazio campionario e P una funzione di probabilità su Ω. Siano $A, B, C \subseteq \Omega$. A, B e C sono **eventi indipendenti** per (Ω, P) se*

1. $\mathrm{P}(AB) = \mathrm{P}(A)\,\mathrm{P}(B)$, $\mathrm{P}(AC) = \mathrm{P}(A)\,\mathrm{P}(C)$, $\mathrm{P}(BC) = \mathrm{P}(B)\,\mathrm{P}(C)$ *(indipendenza due a due);*
2. $\mathrm{P}(ABC) = \mathrm{P}(A)\,\mathrm{P}(B)\,\mathrm{P}(C)$.

♣

Esempio 3.37 Siano A, B, C indipendenti per (Ω, P). Allora $\{A, BC\}$ indipendenti, $\{A^c, BC\}$ indipendenti, ecc... In particolare $\mathrm{P}(A \mid BC) = \mathrm{P}(A), \mathrm{P}(AB \mid C) = \mathrm{P}(AB), \ldots$.

L'indipendenza a due a due di 3 eventi A, B, C non implica $\mathrm{P}(ABC) = \mathrm{P}(A)\,\mathrm{P}(B)\,\mathrm{P}(C)$.

Esempio 3.38 Si considerino gli esiti di lanci di 3 dadi Rosso, Verde Giallo.

A : Esito Rosso $=$ esito Verde

B : Esito Verde $=$ esito Giallo

C : Esito Rosso $=$ esito Giallo

Verifichiamo che A, B, C sono a due a due indipendenti ma non indipendenti. Si ha $\mathrm{P}(A) = 6/36 = 1/6 = \mathrm{P}(B) = \mathrm{P}(C)$, $\mathrm{P}(AB) = 6/6^3 = 1/36 = \mathrm{P}(BC) = \mathrm{P}(AC)$, Si ha tuttavia $\mathrm{P}(ABC) = 1/36$ mentre $\mathrm{P}(A)\,\mathrm{P}(B)\,\mathrm{P}(C) = 1/6^3$.

Definizione 3.39. Indipendenza di una famiglia di eventi

Sia Ω uno spazio campionario e P una funzione di probabilità su Ω. Gli eventi $\{A_i : i \in I\}$ sono indipendenti se per ogni $i_1, \ldots, i_n \in I$

$$\mathrm{P}(A_{i_1} \cdots A_{i_n}) = \mathrm{P}(A_{i_1}) \cdots \mathrm{P}(A_{i_n}).$$

♣

Definizione 3.40. Successione di prove indipendenti

Consideriamo un esperimento costituito da una successione di tappe (o prove) aleatori, l'i-esimo ha esiti possibili in Ω_i. Le **prove** *sono* **indipendenti** *se per ogni scelta di eventi $A_i \subseteq \Omega_i$: la famiglia*

$$\{A_i : i \in 1, 2, 3, \ldots\}$$

è costituita da eventi indipendenti.

♣

Esempio 3.41 Effettuiamo una sequenza di 5 lanci indipendenti di monete. Ad ogni lancio esce Testa con probabilità 0.6. Qual è la probabilità che venga Testa in 5 lanci consecutivi? Indicando

con T_i gli eventi "esce testa al lancio i" per l'indipendenza si ha

$$\mathrm{P}(T_1T_2...T_5) = \mathrm{P}(T_1)\,\mathrm{P}(T_2)\cdots\mathrm{P}(T_5) = 0.6^5.$$

Esempio 3.42 Si lancia due volte una moneta equilibrata. Allora gli esiti $\{(T,T),(T,C),(C,T),(C,C)\}$ sono equiprobabili se e solo se i due lanci sono indipendenti.

3.6 Unità 6 - Indipendenza condizionata

3.6.1 Videolecture

Guarda il video prima di affrontare l'Unità! **Clicca su: VIDEO** 3.6

3.6.2 Indipendenza condizionata

Esempio 3.43 Lancio del dado.A =“Esce il 6”, B =“Esce un numero pari” sono indipendenti? Lo sono sapendo che esce il 3? Si ha $\mathrm{P}(A) = 1/6$, $\mathrm{P}(A \mid B) = 1/3$, pertanto A, B non sono indipendenti. Se si realizza l'evento F: "esce il 3" si ha $\mathrm{P}(A \mid F) = 0$ e pertanto

$$\mathrm{P}(AB \mid F) = 0 = \mathrm{P}(A \mid F)\,\mathrm{P}(B \mid F).$$

Diremo che gli eventi A, B sono condizionatamente indipendenti, dato l'evento F.

Definizione 3.44. Eventi condizionatamente indipendenti

Sia (Ω, P) spazio con probabilità, $F \subset \Omega$ con $\mathrm{P}(F) \neq 0$. Due eventi A, B sono indipendenti condizionatamente ad F se lo sono per $\mathrm{P}(\cdot \mid F)$ cioè se

$$\mathrm{P}(AB \mid F) = \mathrm{P}(A \mid F)\,\mathrm{P}(B \mid F).$$

♣

Esempio 3.45 Una scatola contiene due monete. La moneta 1 è equilibrata, mentre la moneta 2 dà Testa con probabilità 0.9. Prendo una moneta a caso dalla scatola e lancio due volte la *stessa* moneta. Supporre che, *una volta scelta la moneta*, i lanci siano indipendenti.

1. Se il **primo** lancio dà Testa (evento T_1), qual è la probabilità che il **secondo** lancio dia Testa (evento T_2)? Si ha

$$\mathrm{P}(T_2 \mid T_1) = \frac{\mathrm{P}(T_1T_2)}{\mathrm{P}(T_1)}.$$

Ora, condizionando rispetto alla scelta della moneta 1 (evento M_1) o della moneta 2 (evento M_2) si ha

$$\mathrm{P}(T_1) = \mathrm{P}(T_1 \mid M_1)\,\mathrm{P}(M_1) + \mathrm{P}(T_1 \mid M_2)\,\mathrm{P}(M_2) = \frac{1}{2}(0.5 + 0.9) = 0.7,$$
$$\mathrm{P}(T_1T_2) = \mathrm{P}(T_1T_2 \mid M_1)\,\mathrm{P}(M_1) + \mathrm{P}(T_1T_2 \mid M_2)\,\mathrm{P}(M_2).$$

Ora, per l'ipotesi di indipendenza condizionata, si ha

$$\mathrm{P}(T_1T_2 \mid M_1) = \mathrm{P}(T_1 \mid M_1)\,\mathrm{P}(T_2 \mid M_1) = 0.5^2,$$
$$\mathrm{P}(T_1T_2 \mid M_2) = \mathrm{P}(T_1 \mid M_2)\,\mathrm{P}(T_2 \mid M_2) = 0.9^2,$$

da cui

$$\mathrm{P}(T_1T_2) = 0.5^2 \times 0.5 + 0.9^2 \times 0.5 = 0.53.$$

2. Gli eventi T_1, T_2 sono indipendenti? No, infatti $\mathrm{P}(T1T2) = 0.53$ mentre $\mathrm{P}(T_1)\,\mathrm{P}(T_2) = 0.7^2 = 0.49$.

3.7 Esercizi

Ti invitiamo a risolvere gli esercizi prima da solo, poi in gruppo o attraverso la chat del forum.

3.1 La probabilità che domani piova è del 55%. La sera precedente ad un giorno di pioggia, Giuseppe ha sempre mal di schiena; i dolori alla schiena affliggono il povero Giuseppe nel 70% delle serate. Se stasera Giuseppe avrà male alla schiena, quant'è la probabilità che domani piova?

3.2 Viene fermato dalla polizia un automobilista che è passato con il rosso. Statisticamente, se uno è *sobrio* non passa con il rosso; se uno è *alticcio* passa con il rosso 1 volta ogni 25 semafori; se uno ha *bevuto molto* passa con il rosso 1 volta ogni 10 semafori; se uno è *completamente ubriaco*, non vede nemmeno il semaforo e passa a prescindere che sia rosso, giallo o verde. Determinare la probabilità che il fermato sia completamente ubriaco, sapendo che mediamente una persona che si mette alla guida è *sobria* nel 75% dei casi, è *alticcia* nel 15% dei casi, ha *bevuto molto* nel 7% dei casi, è *completamente ubriaca* nel 3% dei casi.

3.3 Abbiamo perso un ago in uno tra tre pagliai; l'ago può essere con uguale probabilità in ognuno dei tre pagliai. Se l'abbiamo perso nel primo, la probabilità di ritrovarlo è del 5%; se l'abbiamo perso nel secondo, la probabilità di ritrovarlo è del 10%; se labbiamo perso nel terzo, la probabilità di ritrovarlo è del 2%. Sapendo che si è cercato l'ago nel primo pagliaio ma non si è ritrovato, determinare la probabilità condizionata che in realtà sia nel primo pagliaio e la probabilità condizionata che sia invece nel secondo.

3.4 Sul commercio si distinguono 2 tipi di PC, quelli affidabili e quelli non affidabili. I primi hanno un guasto entro l'anno nell'1% dei casi, mentre i secondi nel 10% dei casi. L'80% dei PC è affidabile. Si acquista un PC, siano A, R_1 e R_2 gli eventi:
A:"Il PC è affidabile"; R_1:"Il PC ha un guasto nel primo anno di vita"; R_2:"Il PC ha un guasto nel secondo anno di vita". Determinare le probabilità

(a). $\mathrm{P}(R_1)$;

(b). $\mathrm{P}(A|R_1)$.

3.5 Abbiamo 3 scatole 1,2,3 contenenti la prima due monete da 50 centesimi, la seconda una da 50 centesimi e una da 1 euro, la terza due monete da 1 euro. Si scelga a caso una delle tre scatole, e da questa si estragga una moneta (con probabilità uguale per le 2 monete). La moneta estratta è da 50 centesimi.

(a). Qual è la probabilità che la seconda moneta nella scatola sia anch'essa da 50 centesimi?

(b). Rimettiamo nella scatola la moneta estratta e ne estraiamo a caso una moneta che risulta ancora da 50 centesimi. Qual è la probabilità che si tratti della prima scatola?

3.6 Uno strumento permette di controllare il funzionamento di un certo tipo di componenti elettronici. Lo strumento rileva che un componente difettoso è difettoso nel 95% dei casi, che un componente buono è buono nel 97% dei casi. Si estrae a caso un componente da un lotto la cui difettosità (= percentuale di componenti difettosi) è uguale al 5%. Qual è la probabilità che il componente estratto sia difettoso, dato che lo strumento lo rileva difettoso?

3.7 È noto che i gemelli possono essere dei veri gemelli, e in questo caso sono dello stesso sesso, o degli pseudo–gemelli, e in tal caso la probabilità che siano dello stesso sesso vale $1/2$. Sia p la probabilità che due gemelli siano veri gemelli.

(a). Determinare la probabilità che due gemelli siano veri gemelli sapendo che sono dello stesso sesso;

(b). qual è la probabilità che due gemelli siano di sesso diverso?

3.8 La probabilità di colpire un bersaglio al tiro a segno con una buona carabina è 1/4, con una meno buona è 1/6. Un giocatore sceglie a caso una tra 6 carabine, di cui una è buona.

(a). Il giocatore spara un colpo con una carabina; qual è la probabilità di colpire il bersaglio?

(b). Sapendo che il tiratore ha colpito il bersaglio, qual è la probabilità che abbia usato la carabina buona?

3.9 Dieci urne contengono tutte 4 palline Rosse e un numero variabile di palline Bianche: più precisamente l'urna i ($i = 1, ..., 10$) contiene 4 palline R e i palline B. Un'urna viene scelta a caso e da essa vengono estratte 2 palline.

(a). Qual è la probabilità che una pallina sia Bianca e una sia Rossa?

(b). vengono effettivamente estratte una pallina Bianca e una Rossa: qual è la probabilità p_i che le palline siano state estratte dall'urna i?

3.10 Suona il telefono cellulare di Giuseppe. Il suo numero è noto solo alla moglie Silvana, al figlio Stefano ed alla collega Sandra. Giuseppe rimane al telefono per più di due minuti con Silvana una volta su 10, con Stefano tre volte su 10 e con Sandra sette volte su 10. Mediamente Stefano chiama il padre una volta al giorno, Silvana chiama il marito nove volte al giorno e Sandra chiama il collega quattro volte al giorno.

(a). Determinare la probabilità che Giuseppe rimanga al telefono per più di due minuti.

(b). Se la telefonata dura più di due minuti, qual è la probabilità che Giuseppe abbia parlato con il figlio?

3.11 Un'urna contiene 6 palline di cui 3 Bianche, 2 Rosse ed 1 Nera. Si estraggono *senza reimmissione* tre palline e si vince se una delle tre è nera.

(a). Qual è la probabilità di vincere ?

(b). Qual è la probabilità *condizionata* di vincere sapendo che la pallina Nera non è uscita nelle prime due estrazioni?

(c). Sapendo di aver vinto, qual è la probabilità *condizionata* che la pallina Nera non sia uscita nelle prime due estrazioni?

[In tutte le risposte a questo esercizio semplificare le espressioni ed esprimere i risultati con delle frazioni esplicite.]

3.12 Una donna ha due figli, almeno uno dei quali è Maschio e nato di Sabato. Qual è la probabilità che anche l'altro sia Maschio?

3.13 Vengono lanciati due dadi regolari a 6 facce. Qual è la probabilità che la somma delle facce sia:

(a). 7 o 11?

(b). un numero primo?

(c). maggiore di 7 sapendo che uno dei dadi ha dato 3?

(d). almeno 7?

(e). un numero pari e maggiore di 7?

3.14 Un tecnico è chiamato in una ditta per intervenire su una macchina che si sta rivelando inaffidabile. Infatti, essa produce un pezzo su 5 difettoso, mentre le altre 3 macchine identiche che si trovano in quella ditta producono solo 1 pezzo su 100 difettoso. Il tecnico entra nella ditta, sceglie una macchina a caso tra le 4 identiche e osserva un pezzo a caso prodotto da quella macchina.

(a). Qual è la probabilità che il pezzo sia difettoso?

(b). Il pezzo scelto risulta effettivamente difettoso. Qual è la probabilità condizionata che la macchina che ha prodotto il pezzo sia quella inaffidabile?

3.15 Un'urna contenente 100 palline rosse e 100 palline Nere ha due fori per infilare il braccio. Qual è la probabilità di prendere una pallina Rossa infilando il braccio a caso in uno dei due fori se:

(a). Entrambi i fori permettono di accedere a tutte le palline;

(b). Un foro accede ad un contenitore che ha 8 Rosse e 2 Nere, l'altro ad un contenitore che ha 92 Rosse e 98 Nere.

3.8 Mettiti alla prova

Riesci a rispondere alle domande di autoverifica? Quiz Lezione 3

3.9 Verifica la teoria!

Riesci a rispondere alle domande seguenti? Se hai dei punti oscuri torna indietro nel testo!

3.1 Definizione di probabilità condizionata. Se P è la probabilità *uniforme* su Ω e $\mathrm{P}(F) > 0$ allora $Q(A) = \mathrm{P}(A|F)$ per $A \subseteq F$ è una probabilità uniforme su F. **Con dimostrazione**.

3.2 Sia P una probabilità su Ω e $F \subseteq \Omega$ tale che $\mathrm{P}(F) > 0$. Sia poi $Q(A) = \mathrm{P}(A|F)$ la probabilità condizionata ad F. Sia $B \subseteq \Omega$ tale che $\mathrm{P}(F \cap B) > 0$.

3.3 Formula del prodotto per la probabilità di una intersezione di n insiemi. Enunciato e dimostrazione.

3.4 Enunciato e **dimostrazione** della equazione della partizione per calcolare la probabilità di un evento in termini delle probabilità condizionate rispetto a...

3.5 Enunciato e dimostrazione della formula di Bayes nel caso di una partizione $\{F_1, F_2\}$ in due insiemi dello spazio campionario Ω: se $A \subseteq \Omega$ scrivere $\mathrm{P}(F_1|A)$ in termini di solo $\mathrm{P}(A|F_1)$, $\mathrm{P}(A|F_2)$, $\mathrm{P}(F_1)$, $\mathrm{P}(F_2)$; con **dimostrazione**.

3.6 Definizione di indipendenza di tre eventi.

3.7 Mostrare che se E e F sono indipendenti allora E e F^c (il complementare di F) sono indipendenti. **con dimostrazione**.

Lezione 4 - Variabili aleatorie discrete

4.1 Unità 1 - Variabili aleatorie

4.1.1 Videolecture

Guarda il video prima di affrontare l'Unità! **Clicca su: VIDEO** 4.1

4.1.2 Variabili aleatorie

Esempio 4.1 Consideriamo due esperimenti:

1. Si lancia tre volte un dado equilibrato. Vogliamo calcolare la probabilità che il 6 esca due volte. $\Omega_1 =$ 3-sequenze di I_6.
   $X_1 : (x_1, x_2, x_3) \to \mathbb{R}$, $X_1(x_1, x_2, x_3) =$ numero di x_i uguali a 6. L'evento "il 6 esce due volte" è
   $$\{X_1 = 2\} := X_1^{-1}(2) = \{(x_1, x_2, x_3) \in \Omega_1 : X_1(x_1, x_2, x_3) = 2\}.$$
   $$\mathrm{P}(2 \text{ Sei}) = \mathrm{P}(X_1 = 2).$$
   Quali sono i valori possibili di X_1? Quanto vale $\mathrm{P}(X_1 = 2)$?

Esempio 4.2

2. Si lancia tre volte una moneta truccata che dà Testa con probabilità $1/6$. Si vuole calcolare la probabilità che Testa esca due volte. $\Omega_2 =$ 3-sequenze di $\{T, C\}$.
   $X_2 : (x_1, x_2, x_3) \to \mathbb{R}$, $X_2(x_1, x_2, x_3) =$ numero di x_i uguali a T. $\mathrm{P}(2 \text{ Teste}) = \mathrm{P}(X_2 = 2)$.

Quali sono i valori possibili di X_2?

C'è molta differenza nel calcolare le probabilità con le quali le funzioni X_1 e X_2 assumono i valori?

Esempio 4.3 Si colpisce a caso un bersaglio circolare, con raggio 1 e centro nell'origine. Sia X l'ascissa del punto raggiunto. X può prendere tutti i valori tra -1 e 1.

Le variabili aleatorie permettono di raggruppare esperimenti aleatori in spazi campionari diversi con una stessa regola uguale per tutti.

Definizione 4.4. Variabile aleatoria

Sia Ω uno spazio campionario. Una variabile aleatoria su Ω è una funzione con dominio Ω e codominio $\mathbb{R}$:

$$X : \Omega \to \mathbb{R}.$$

♣

Esempio 4.5 Sono variabili aleatorie:

- Numero di Teste su 3 lanci,
- Numero di carte di Cuori in una mano di 5 carte,

- Istante di arrivo del prossimo terremoto in California,
- Numero di persone che passano oggi alla Stazione di Padova...

4.2 Unità 2 - Funzione di distribuzione di una variabile aleatoria

4.2.1 Videolecture

Guarda il video prima di affrontare l'Unità! **Clicca su: VIDEO** 4.2

4.2.2 Funzione di distribuzione di una variabile aleatoria

Definizione 4.6. Funzione di distribuzione

Sia $X : \Omega \to \mathbb{R}$ variabile aleatoria.

Notazione. *Se $x \in \mathbb{R}$, $A \subset \mathbb{R}$, poniamo*

$$\{X = x\} := \{\omega \in \Omega : X(\omega) = x\} = X^{-1}(\{x\}),$$
$$\{X \in A\} := \{\omega \in \Omega : X(\omega) \in A\} = X^{-1}(A).$$

Diciamo distribuzione, o ripartizione, di X la funzione

$$F_X : \mathbb{R} \to [0,1], \quad x \mapsto \mathrm{P}(X \leq x).$$

♣

Esempio 4.7 Aspettiamo un autobus che passa a caso tra mezzogiorno e l'una: se T è la variabile aleatoria uguale all'istante di arrivo del bus riteniamo $\mathrm{P}(T \in [a,b]) = b - a$, $0 \leq a \leq b \leq 1$. Qual è la funzione di distribuzione di T? Si ha:

- Se $t < a$, $F_T(t) = 0$;
- Se $t \in [a, b[$, $F_T(t) = \mathrm{P}(T \in [a,t]) = \dfrac{t-a}{b-a}$;
- Se $t \geq b$ è $F_T(t) = \mathrm{P}(T \in [a,b]) = 1$.

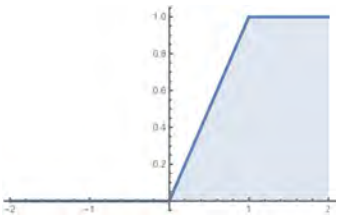


Figura 4.1: La funzione di distribuzione di T

4.2.3 Esempi

Esempio 4.8 Lanciamo due volte una moneta che dà Testa con probabilità $1/3$, lanci indipendenti. Sia X la variabile aleatoria uguale al numero di Teste. Descriviamo la distribuzione di X e tracciamone il grafico. X assume i valori 0,1, 2 rispettivamente con probabilità $(2/3)^2, 2 \times 1/3 \times 2/3, (1/3)^2$. Pertanto abbiamo seguenti casi:

- Se $x < 0$ si ha $F_X(x) = 0$;

- Se $x \in [0, 1[$ si ha $F_X(x) = \mathrm{P}(X = 0) = (2/3)^2 = 4/9$;
- Se $x \in [1, 2[$ si ha $F_X(x) = \mathrm{P}(X = 0) + \mathrm{P}(X = 1) = (2/3)^2 + 2 \times 1/3 \times 2/3 = 8/9$;
- infine, se $x \geq 2$ è $F_X(x) = 1$.

Si ottiene una funzione a scalino, continua a destra in ogni punto, con valori compresi tra 0 e 1. Inoltre

$$\lim_{x \to -\infty} F_X(x) = 0, \qquad \lim_{x \to +\infty} F_X(x) = 1.$$

Vedremo che alcune di queste proprietà sono valide in generale per ogni funzione di distribuzione.

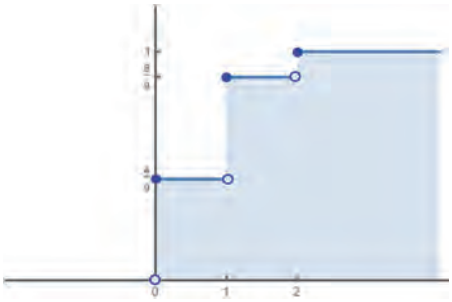


Figura 4.2: La funzione di distribuzione di X

4.2.4 Proprietà delle funzioni di distribuzione

Nel seguito indichiamo rispettivamente con $F_X(a^-), F_X(a^+)$ i limiti sinistri e destri di F_X in a.

Proposizione 4.9. Proprietà della funzione di distribuzione

La funzione di distribuzione F_X di una v.a. X ha le seguenti proprietà:

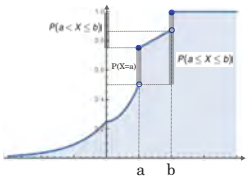
1. *F_X è crescente;*
2. $\lim_{x \to -\infty} F_X(x) = 0, \quad \lim_{x \to +\infty} F_X(x) = 1$;
3. *F_X è continua a destra.*
4. *Per ogni $a \in \mathbb{R}$ si ha $\mathrm{P}(X < a) = F_X(a^-) := \lim_{x \to a^-} F_X(x)$;*
5. *Per ogni $a \in \mathbb{R}$ si ha $\mathrm{P}(X = a) = F_X(a) - F_X(a^-)$.*

Rinviamo la dimostrazione della proposizione alla prossima Unità. Ci accontentiamo qui di utilizzarle.

La funzione di distribuzione permette di conoscere le probabilità che X assuma i suoi valori. La funzione di distribuzione di una variabile aleatoria X permette di calcolare le probabilità che X assuma valori su un dato intervallo.

Esempio 4.10 Sia X variabile aleatoria.

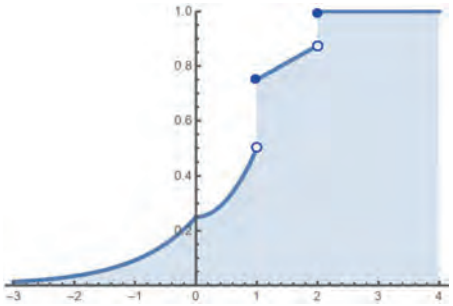
1. $\mathrm{P}(a < X \leq b) = \mathrm{P}(\{X \leq b\} \setminus \{X \leq a\}) = F_X(b) - F_X(a)$;
2. $\mathrm{P}(a \leq X \leq b) = \mathrm{P}(\{X \leq b\} \setminus \{X < a\}) = F_X(b) - F_X(a^-)$;
3. $\mathrm{P}(a < X < b) = \mathrm{P}(\{X < b\} \setminus \{X \leq a\}) = F_X(b^-) - F_X(a)$;
4. $\mathrm{P}(a \leq X < b) = \mathrm{P}(\{X \leq b\} \setminus \{X < a\}) = F_X(b^-) - F_X(a^-)$.



Esempio 4.11 Sia X variabile aleatoria con distribuzione

$$F_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{4}e^{-x} & x < 0, \\ \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{4} & 0 \leq x < 1, \\ \frac{3}{4} + \frac{x-1}{8} & 1 \leq x < 2, \\ 1 & x \geq 2. \end{cases}$$

Calcolare $\mathrm{P}(X = 0), \mathrm{P}(X = 1), \mathrm{P}(X = 2), \mathrm{P}(X < 1)$.



Corollario 4.12

Variabili aleatorie X, Y con stesse distribuzioni $F_X = F_Y$ assumono i valori con uguali probabilità: $\mathrm{P}(X \in A) = \mathrm{P}(Y \in A)$ *per ogni* $A \subset \mathbb{R}$. ♡

Dimostrazione L'Esempio precedente mostra che ciò è vero quando A è un intervallo o unione di intervalli disgiunti. La dimostrazione nel caso generale è omessa. □

4.3 Unità 3 - Proprietà delle funzioni di distribuzioni

4.3.1 Videolecture

Guarda il video prima di affrontare l'Unità! **Clicca su: VIDEO** 4.3

4.3.2 Proprietà delle funzioni di distribuzione

Dimostriamo qui le proprietà della funzione di distribuzione viste nella Unità precedente.

Proposizione 4.13. Proprietà della funzione di distribuzione

La funzione di distribuzione F_X di una v.a. X ha le seguenti proprietà:

1. *F_X è crescente;*
2. $\lim_{x\to-\infty} F_X(x) = 0, \quad \lim_{x\to+\infty} F_X(x) = 1;$
3. *F_X è continua a destra.*
4. *Per ogni $a \in \mathbb{R}$ si ha $\mathrm{P}(X < a) = F_X(a^-) := \lim_{x\to a^-} F_X(x)$;*
5. *Per ogni $a \in \mathbb{R}$ si ha $\mathrm{P}(X = a) = F_X(a) - F_X(a^-)$.*

Dimostrazione 1. Se $a \le b$ essendo $\{X \le a\} \subset \{X \le b\}$ si ha

$$F_X(a) = \mathrm{P}(X \le a) \le \mathrm{P}(X \le b) = F_X(b).$$

2. Utilizziamo qui e nei punti seguenti le proprietà viste nella Unità 3 della Lezione 2 (continuità della probabilità). Essendo F_X monotona il limite all'infinito esiste ed è

$$\lim_{x\to-\infty} F_X(x) = \lim_{n\to+\infty, n\in\mathbb{N}} F_X(-n).$$

Ora, per la continuità della probabilità si ha

$$\lim_{n\to+\infty, n\in\mathbb{N}} F_X(-n) = \lim_{n\to+\infty} \mathrm{P}(X \le -n) = \mathrm{P}\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \{X \le -n\}\right) = \mathrm{P}(\emptyset) = 0.$$

Analogamente si prova che

$$\lim_{x\to+\infty} F_X(x) = 1.$$

3. Essendo F_X monotona per ogni $a \in \mathbb{R}$ si ha

$$F_X(a^+) = \lim_{n\to+\infty} F_X\left(a + \frac{1}{n}\right) = \lim_{n\to+\infty} \mathrm{P}\left(X \le a + \frac{1}{n}\right).$$

Per la continuità della probabilità si ha

$$\lim_{n\to+\infty} \mathrm{P}\left(X \le a + \frac{1}{n}\right) = \mathrm{P}\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \left\{X \le a + \frac{1}{n}\right\}\right) = \mathrm{P}(X \le a) = F_X(a),$$

da cui $F_X(a^+) = F_X(a)$.

4. Si ha

$$\mathrm{P}(X < a) = \mathrm{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \left\{X \le a - \frac{1}{n}\right\}\right).$$

Come sopra, dalla continuità della probabilità si ha

$$\mathrm{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \left\{X \le a - \frac{1}{n}\right\}\right) = \lim_{n\to+\infty} \mathrm{P}\left(X \le a - \frac{1}{n}\right),$$

che coincide con $F_X(a^-)$, essendo F_X monotona.

5. Infine $\mathrm{P}(X = a) = \mathrm{P}(\{X \le a\} \setminus \{X < a\}) = \mathrm{P}(X \le a) - \mathrm{P}(X < a) = F_X(a) - F_X(a^-)$ per quanto visto sopra. $\square$

4.4 Unità 4 - Variabili aleatorie discrete

4.4.1 Videolecture

Guarda il video prima di affrontare l'Unità! **Clicca su: VIDEO** 4.4

4.4.2 Variabili aleatorie discrete

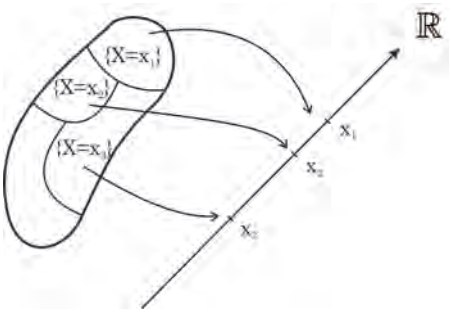
Definizione 4.14. Variabile discreta

Una variabile aleatoria $X : \Omega \to \mathbb{R}$ si dice discreta se l'immagine $\mathrm{Im}(X)$ di X è un insieme finito o numerabile $\{x_0, x_1, x_2, ...\}$. ♣

Esempio 4.15 Si lancia una moneta tre volte, $\Omega = 3$-sequenze di $\{T, C\}$. Se $\omega = (\omega_1, \omega_2, \omega_3) \in \Omega$ poniamo

- $X_1(\omega)$= numero di ω_i uguali a T;
- $X_2(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{se } \omega_i = \omega_j \text{ per qualche } i \neq j; \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$

Descrivere $\{X_1 = 1\} := X_1^{-1}(1)$; $\{X_2 = 0\} := X_2^{-1}(0)$.



4.4.3 Densità discreta

Definizione 4.16. Densità discreta

Sia Ω uno spazio campionario, P una funzione di probabilità su Ω e $X : \Omega \to \mathbb{R}$ una variabile aleatoria discreta. Diciamo ***densità discreta*** *di X la funzione*

$$p_X : \mathbb{R} \to [0, 1], \quad x \mapsto \mathrm{P}(X = x).$$

♣

La densità discreta determina le probabilità di assumere i valori.

Osservazione 4.17 Se X è discreta con valori $\{x_0, x_1, x_2, ..., \}$ allora $\sum_k p_X(x_k) = 1$.

$$\forall A \subset \mathbb{R} \qquad \mathrm{P}(X \in A) = \sum_{\{k : x_k \in A\}} p_X(x_k)$$

$$\forall x \in \mathbb{R} \qquad F_X(x) = \sum_{\{k : x_k \leq x\}} p_X(x_k).$$

4.4.4 Variabile di Bernoulli

Si tratta di un esperimento con due esiti: Successo/Insuccesso.

Esempio 4.18 Sono esperimenti di Bernoulli:

- Lancio una moneta, Successo se esce Testa,
- Lancio di un dado, Successo se esce il 6,
- Lotteria, Successo se vinco,
- Esame: Successo se lo supero.

Esempio 4.19 In un esperimento si Bernoulli, si supponga che il Successo abbia probabilità p.

La variabile $X = \begin{cases} 1 & \text{se Successo} \\ 0 & \text{se Insuccesso} \end{cases}$ è detta di Bernoulli di parametro p.

Definizione 4.20. Variabile di Bernoulli

Sia Ω uno spazio campionario e P una funzione di probabilità su Ω. Una variabile aleatoria $X : \Omega \to \mathbb{R}$ si dice variabile aleatoria di Bernoulli di parametro p se

1. $\operatorname{Im} X = \{0, 1\}$;
2. $p_X(1) = p$, $p_X(0) = 1 - p$.

Scriveremo $X \sim \mathrm{Be}(p)$. ♣

Osservazione 4.21 Si scrive $X \sim$ ... e non $X =$ .... Ad esempio: Due lanci di una moneta che dà Testa con probabilità p e $X_i = \begin{cases} 1 & \text{se Testa al lancio } i, \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$

Allora $X_1 \sim B(p), X_2 \sim B(p)$ ma (in generale) $X_1 \neq X_2$.

Esempio 4.22 Si estraggono in simultanea due palline da un'urna che ha 8 palline Rosse e 6 Nere. Sia

$$X = \begin{cases} 1 & \text{se è estratta almeno 1 Rossa} \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Determinare la densità discreta e la distribuzione di X.

4.5 Unità 5 - La variabile binomiale

4.5.1 Videolecture

Guarda il video prima di affrontare l'Unità! **Clicca su: VIDEO** 4.5

4.5.2 La variabile binomiale

Esempio 4.23 Lancio un dado $n = 7$ volte (lanci indipendenti); determiniamo la probabilità che esca il 6 esattamente $k = 4$ volte. Vi sono $\binom{7}{4}$ possibilità per il numero del lancio nel quale esce il 6. Dato che ad un lancio il 6 esce con probabilità $p = 1/6$, per ognuna di queste scelte, la

probabilità che il 6 esca in quei lanci è, per l'indipendenza dei lanci, $p^4(1-p)^3 = (1/6)^4(5/6)^3$. Pertanto la probabilità cercata vale

$$\binom{7}{4}(1/6)^4(5/6)^3 = \binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}.$$

Definizione 4.24. Variabile binomiale

Sia Ω uno spazio campionario e P una funzione di probabilità su Ω. Una variabile aleatoria $X : \Omega \to \mathbb{R}$ si dice variabile aleatoria binomiale di parametri (n, p) se

1. $\operatorname{Im} X = \{0, 1, ..., n\}$;
2. $p_X(k) = \binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k} \quad \forall k = 0, 1, 2, ..., n.$

Scriveremo $X \sim \mathrm{B}(n, p)$. ♣

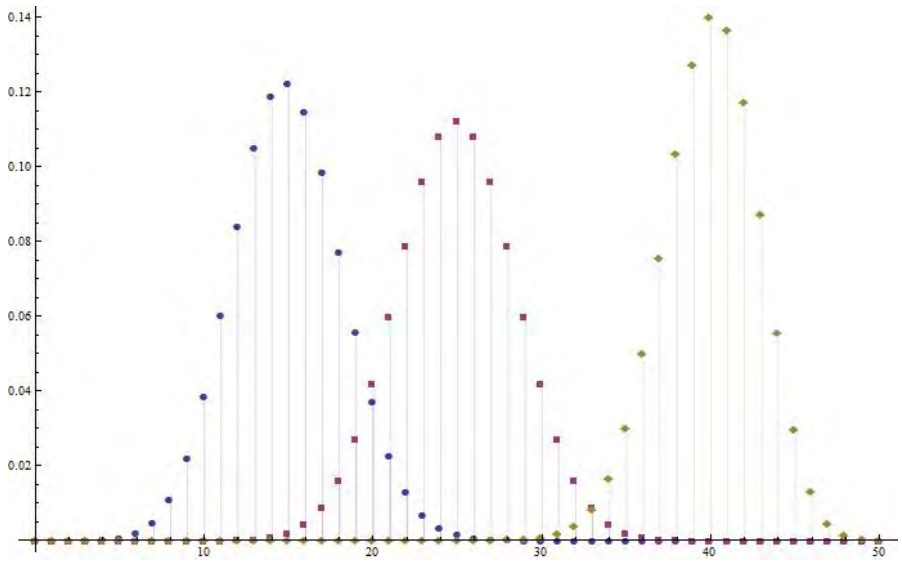


Figura 4.3: Densità discrete di binomiali di parametri: $(50, 0.3), (50, 0.5), (50, 0.8)$

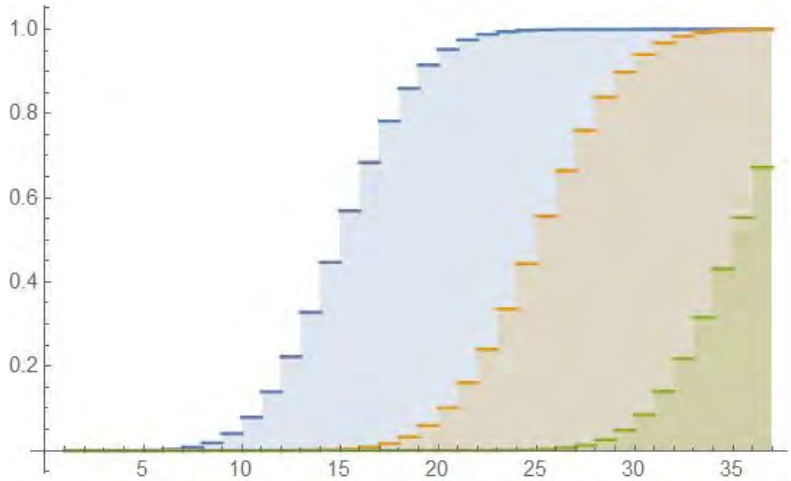


Figura 4.4: Funzioni di distribuzione di binomiali di parametri: $(50, 0.3), (50, 0.5), (50, 0.8)$

Esempio 4.25 Lancio un dado sette volte (lanci indipendenti); determiniamo la probabilità che esca almeno 4 volte un numero maggiore o uguale a 5 (il 5 o il 6). Indicando con X la variabile aleatoria che conta il numero di volte che esce un numero ≥ 5 si ha che $X \sim \mathrm{B}(7, 1/3)$. Di

conseguenza è

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(X \geq 4) &= \mathrm{P}(X=4)+\mathrm{P}(X=5)+\mathrm{P}(X=6)+\mathrm{P}(X=7)\\ &= \sum_{k=4}^{7}\binom{7}{k}(1/3^k(2/3)^{7-k} = \frac{379}{2187} \approx 0.17.\end{aligned}$$

Esempio 4.26 (Fabbrica di lampadine) La probabilità che una lampadina sia difettosa è del 10% indipendentemente una dall'altra. Qual è la probabilità che in una confezione di 200 lampadine ve ne siano al massimo 2 difettose? Indichiamo con X il numero di lampadine difettose

4.5.3 La binomiale come somma di Bernoulli indipendenti

Definizione 4.27. Variabili indipendenti

Sia $\{X_i, i \in I \subset \mathbb{N}\}$ una famiglia di variabili aleatorie. Esse si dicono indipendenti se gli eventi da esse descritte sono indipendenti, cioè se per ogni scelta di insiemi $\{A_i \subseteq \mathbb{R},\ i \in I\}$ gli eventi $\{X_i \in A_i\}$, $i \in I$ sono indipendenti. ♣

Esempio 4.28 Sequenza di prove indipendenti. X_i relativa agli esiti della prova $i = 1, 2, \ldots$. Allora $X_i, i = 1, 2, \ldots$ sono indipendenti.

Proposizione 4.29. La binomiale come somma di v.a. di Bernoulli indipendenti

Siano $X_1, \ldots, X_n$ Bernoulli di parametro p indipendenti. Allora $X := X_1 + \cdots + X_n \sim \mathrm{B}(n, p)$. ♠

Dimostrazione (n=2) Infatti $X_1 + X_2$ prende i valori $\{0, 1, 2\}$. Si ha poi, per $k = 0, 1, 2$,

$$\mathrm{P}(X_1 + X_2 = 0) = \mathrm{P}(X_1 = 0, X_2 = 0) = (1-p)^2;$$

$$\mathrm{P}(X_1+X_2=1) = \mathrm{P}(X_1=1, X_2=0)+\mathrm{P}(X_1=0, X_2=1) = 2p(1-p) = \binom{2}{1}p^1(1-p)^1;$$

$$\mathrm{P}(X_1 + X_2 = 2) = \mathrm{P}(X_1 = 1, X_2 = 1) = p^2 = \binom{2}{2}p^2(1-p)^0.$$

Pertanto $X_1 + X_2 \sim \mathrm{B}(2, p)$. □

Osservazione 4.30 Il numero np ha il ruolo di "numero medio di successi" (vedere la Lezione 6, Unità 2).

Esempio 4.31 Si effettua una estrazione di 2 palline senza reimmissione da urna con 20 Rosse, 10 Nere.

$$X_i := \begin{cases} 1 \text{ se la } i\text{-esima è Rossa} \\ 0 \text{ altrimenti.}\end{cases}$$

1. Le variabili X_1, X_2 sono Bernoulliane: di quali parametri? Si ha $\mathrm{P}(X_1 = 1) = 20/30 = 2/3$. Abbiamo già visto che $\mathrm{P}(X_2 = 1) = \mathrm{P}(X_1 = 1) = 2/3$: ciò si potrebbe comunque

vedere subito scrivendo

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(X_2=1) &= \mathrm{P}(X_2=1 \mid X_1=0)\,\mathrm{P}(X_1=0)+\mathrm{P}(X_2=1 \mid X_1=1)\,\mathrm{P}(X_1=1)\\ &= \frac{20}{29}\times\frac{10}{30}+\frac{19}{29}\times\frac{20}{30}=\frac{20\times 10+20\times 19}{29\times 30}=\frac{20}{30}=\frac{2}{3}.\end{aligned}$$

2. Le variabili X_1, X_2 sono indipendenti? No: infatti

$$\mathrm{P}(X_2=1)=\frac{2}{3}>\mathrm{P}(X_2=1 \mid X_1=1)=\frac{19}{29}.$$

3. $X=X_1+X_2$. Calcolare $\mathrm{P}(X=2)$: X è una binomiale? Si ha, utilizzando lo spazio campionario degli insiemi di due palline tra 30,

$$\mathrm{P}(X=2)=\frac{\binom{20}{2}}{\binom{30}{2}}=\frac{20}{30}\frac{19}{29}.$$

Non si tratta quindi di una binomiale, altrimenti si avrebbe come valore $\left(\frac{20}{30}\right)^2$.

4.6 Unità 6 - La variabile geometrica

4.6.1 Videolecture

Guarda il video prima di affrontare l'Unità! **Clicca su: VIDEO** 4.6

4.6.2 La variabile geometrica

Esempio 4.32 Si effettua una sequenza di lanci indipendenti di una moneta che dà Testa con probabilità $p=1/3$. Sia X la variabile aleatoria che conta il numero di tentativi da fare affinché esca Testa. Calcolare $\mathrm{P}(X=k)=$ per $k=1,2,\ldots$ Per ogni $k\geq 1$ la probabilità che la prima Testa esca al k-esimo lancio è pari alla probabilità di ottenere Croce nei primi $(k-1)$ lanci e Testa al k-esimo. per l'indipendenza dei lanci si ha quindi $\mathrm{P}(X=k)=(1-p)^{k-1}p=\left(1-\frac{1}{3}\right)^{k-1}\frac{1}{3}$.

Definizione 4.33. Variabile geometrica

Sia Ω uno spazio campionario e P una funzione di probabilità su Ω. Una variabile aleatoria $X:\Omega\to\mathbb{R}$ si dice variabile aleatoria geometrica di parametro $p\in]0,1[$ (e si scrive $X\sim \mathrm{Ge}(p)$) se

1. $\operatorname{Im} X=\mathbb{N}_{\geq 1}$;
2. $p_X(k)=p(1-p)^{k-1}\quad \forall k\in\mathbb{N}_{\geq 1}$.

♣

Esempio 4.34 Si lancia più volte un dado equilibrato, lanci indipendenti. Qual è la probabilità che servano 11 o più lanci affinché esca il 6? Detta X la variabile Geometrica di parametro $1/6$ si deve calcolare $\mathrm{P}(X\geq 11)=\mathrm{P}(X>10)$. Nella Proposizione che segue proviamo che tale probabilità vale $(1-1/6)^{10}$.

La Proposizione che segue motiva il nome della variabile geometrica: se X è geometrica di parametro p allora $\mathrm{P}(X > k)$ è il k-esimo termine della successione geometrica $\big((1-p)^k\big)_{k=1,\dots}$.

Proposizione 4.35. $\mathrm{P}(X > k)$

Sia $X \sim \mathrm{Ge}(p)$. Allora per ogni $k \in \mathbb{N}$ si ha

$$\mathrm{P}(X > k) = (1-p)^k.$$

Dimostrazione Si ha

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(X > k) &= \mathrm{P}(X = k+1) + \mathrm{P}(X = k+2) + \cdots \\ &= p(1-p)^k + p(1-p)^{k+1} + \cdots \\ &= p(1-p)^k \left(1 + (1-p) + (1-p)^2 + \cdots\right) \\ &= p(1-p)^k \frac{1}{1-(1-p)} = (1-p)^k. \quad \square\end{aligned}$$

La variabile geometrica appare naturalmente in generale come numero di tentativi in una sequenza di prove di Bernoulli indipendenti di stesso parametro, affinché vi sia il primo successo.

Proposizione 4.36. Come ottenere una variabile geometrica

Siano $X_1, \dots, X_n, \dots$ Bernoulli di parametro $p \in]0,1[$ indipendenti su (Ω, P). Poniamo

$$\forall \omega \in \Omega \qquad X(\omega) := \min\{k \geq 1 : X_k(\omega) = 1\}.$$

Allora X è una v.a. geometrica di parametro p.

Dimostrazione Infatti X prende i valori 1,2,...e per ogni $k \geq 1$ si ha

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(X = k) &= \mathrm{P}(X_1 = 0, X_2 = 0, \dots, X_{k-1} = 0, X_k = 1) \\ &\mathrm{P}(X_1 = 0)\,\mathrm{P}(X_2 = 0) \cdots \mathrm{P}(X_{k-1} = 0)\,\mathrm{P}(X_k = 1) = (1-p)^{k-1}p. \quad \square\end{aligned}$$

4.6.3 Assenza di memoria della variabile geometrica

Esempio 4.37 La zia gioca al lotto ogni settimana (estrazione di 5 numeri su 90).

1. Qual è la probabilità p che esca il 90 in una giocata? La probabilità p che esca il 90 è quella di avere il 90 tra 5 numeri estratti da un insieme di 90 numeri. Considerando la probabilità uniforme sullo spazio campionario dei sottoinsiemi di 5 elementi tra 90 si ha quindi
$$p = \frac{\binom{89}{4}}{\binom{90}{5}} = \frac{1}{18}.$$
2. Il 90 non esce per 45 settimane consecutive. Qual è la probabilità che esca alla 46-esima settimana? Sia X il numero di estrazioni da effettuare affinché esca il 90 la prima volta. Si tratta di una variabile geometrica X di parametro $1/18$: si tratta quindi di calcolare
$$\mathrm{P}(X = 46 \mid X > 45) = \frac{\mathrm{P}(X = 46)}{\mathrm{P}(X > 45)} = \frac{p(1-p)^{45}}{(1-p)^{45}} = p,$$

che è la probabilità che il 90 esca da una qualunque estrazione: la storia delle estrazioni precedenti NON conta.

Proposizione 4.38. Assenza di memoria della variabile geometrica

Sia X geometrica di parametro $p \in]0,1[$. Per ogni $k, m \in \mathbb{N}$ si ha

$$\mathrm{P}(X > k + m \mid X > k) = \mathrm{P}(X > m).$$

Dimostrazione Infatti

$$\mathrm{P}(X > k + m \mid X > k) = \frac{\mathrm{P}(X > k + m)}{\mathrm{P}(X > k)} = \frac{(1-p)^{k+m}}{(1-p)^k} = (1-p)^m = \mathrm{P}(X > m). \qquad \square$$

4.7 Esercizi

Ti invitiamo a risolvere gli esercizi prima da solo, poi in gruppo o attraverso la chat del forum.

4.1 Un'azienda produce occhiali utilizzando tre diversi macchinari. Il primo macchinario produce mediamente un paio di occhiali difettosi ogni 100 paia, il secondo ogni 200, il terzo ogni 300. gli occhiali vengono imballati in scatole identiche contenenti 100 paia. Ogni scatola contiene occhiali prodotti da una sola delle tre macchine. Si supponga che il primo macchinario abbia una produzione doppia rispetto agli altri due, cioè una scatola scelta a caso ha probabilità $1/2$ di essere prodotta dal primo macchinario, $1/4$ dal secondo e $1/4$ dal terzo. Un ottico riceve una di queste scatole.

(a). qual è la probabilità che trovi almeno un paio difettoso?

(b). Se l'ottico trova esattamente due paia difettose, qual è la probabilità che gli occhiali della scatola ricevuta dall'ottico siano stati prodotti dal primo macchinario?

4.2 Un tecnico è chiamato in una ditta per intervenire su una macchina che si sta rivelando inaffidabile. Infatti, essa produce un pezzo su 5 difettoso, mentre le altre 3 macchine identiche che si trovano in quella ditta producono solo 1 pezzo su 100 difettoso. Il tecnico entra nella ditta, sceglie una macchina a caso tra le 4 identiche e osserva un pezzo a caso prodotto da quella macchina.

(a). Qual è la probabilità che il pezzo sia difettoso?

(b). Il pezzo scelto risulta effettivamente difettoso. Qual è la probabilità condizionata che la macchina che ha prodotto il pezzo sia quella inaffidabile?

4.3 Un tecnico è chiamato in una ditta per intervenire su una macchina che si sta rivelando inaffidabile. Infatti, produce 1 pezzo su 5 difettoso, mentre le altre 3 macchine identiche che si trovano in quella ditta producono solo 1 pezzo su 100 difettoso. il tecnico entra in ditta, sceglie una macchina a caso tra le 4 identiche, osserva un pezzo a caso prodotto da quella macchina e nota che è difettoso. Qual è la probabilità che abbia scelto una macchina inaffidabile?

4.4 (a). Un dado equilibrato viene lanciato 3 volte. Qual è la probabilità che il 6 sia uscito esattamente 2 volte?

(b). Qual è la probabilità che in n lanci il 6 sia uscito esattamente 2 volte?

4.8 Mettiti alla prova

Riesci a rispondere alle domande di autoverifica? Quiz Lezione 4

4.9 Verifica la teoria!

Riesci a rispondere alle domande seguenti? Se hai dei punti oscuri torna indietro nel testo!

4.1 Definizione di variabile aleatoria discreta.

4.2 Definizione di densità discreta di una variabile aleatoria discreta.

4.3 Definizione di funzione di distribuzione F_X di una variabile aleatoria X. Se $a \in \mathbb{R}$ quanto vale $\mathrm{P}(X < a)$ in termini di F_X? E $\mathrm{P}(X = a)$? **con dimostrazione**.

4.4 Definizione di funzione di distribuzione F_X di una variabile aleatoria X. Provare che F_X è continua a destra.

4.5 Definizione di variabile aleatoria di Bernoulli, specificandone la densità discreta.

4.6 Determinare la densità discreta della variabile aleatoria X che conta il numero di successi in n prove di Bernoulli indipendenti, in ciascuna delle quali il successo si realizza con probabilità p. **con dimostrazione (precisare bene come si utilizza la ipotesi di indipendenza)**. Come si chiama tale variabile?

4.7 Determinare la densità discreta della variabile aleatoria X che conta il numero di prove che servono per ottenere il primo successo in una sequenza di prove di Bernoulli indipendenti, in ciascuna delle quali il successo si realizza con probabilità p. **con dimostrazione (precisare bene come si utilizza la ipotesi di indipendenza)**. Come si chiama una tale variabile?

4.8 Sia X una variabile geometrica. Determinare $\mathrm{P}(X \geq k)$, $k = 1, 2, \ldots$ **con dimostrazione**.

4.9 Definizione di funzione di distribuzione F_X di una variabile aleatoria X. **Provare** che F_X è continua a destra.

Lezione 5 - La variabile e il processo di Poisson

5.1 Unità 1 - La variabile di Poisson

5.1.1 Videolecture

Guarda il video prima di affrontare l'Unità! **Clicca su: VIDEO** 5.1

5.1.2 Variabile di Poisson

Esempio 5.1 Il numero medio di persone che prende il tram un giorno a Padova è di $\lambda = 12\,000$. Qual è la probabilità che in un dato giorno $k = 11\,900$ persone prendano il tram?

1. Supporre che vi siano $n = 500\,000$ abitanti, ciascuno prende il tram con probabilità $p_n := \lambda/n$, indipendentemente uno dall'altro. Determinare la probabilità che k prendano il tram. In tal caso la variabile X_n appropriata per contare il numero di persone è una binomiale di parametri (n, p_n). Si ha
$$\begin{aligned}\mathrm{P}(X_n = k) &= \binom{n}{k} p_n^k (1-p_n)^{n-k} = \binom{n}{k}\left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} \\ &= \frac{n!}{(n-k)!k!}\frac{\lambda^k}{n^k}\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}\end{aligned}$$
Sostituendo con i valori dati, si trova
$$\mathrm{P}(X_{500\,000} = 11\,900) = \binom{500\,000}{11\,900}\left(\frac{12}{500}\right)^{11\,900}\left(1-\frac{12}{500}\right)^{488\,100}.$$
Neppure un potente software di calcolo simbolico riesce a calcolarlo; il calcolo di $\binom{500\,000}{11\,900} = \dfrac{500\,000!}{488\,100! \times 11\,900!}$ pone delle difficoltà data la presenza di numeri alti e anche usando la formula di Stirling ci si trova confrontati con potenze del tipo $500\,000^{500\,000}$...
2. Ora n è molto grande rispetto a k; al posto di usare il valore $n = 500\,000$ studiamo il limite $\lim_{n\to+\infty} \mathrm{P}(X_n = k)$. Isolando i termini che non dipendono da n si ha
$$\mathrm{P}(X_n = k) = \left[\frac{\lambda^k}{k!}\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{-k}\right]\left[\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^n \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k}\right].$$
Ora
$$\lim_{n\to+\infty}\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{-k} = 1,$$

ed essendo $n(n-1)\cdots(n-k+1)$ polinomio in n di grado k con coefficiente del termine n^k uguale a 1, si ha

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k} = 1.$$

Inoltre

$$\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^n = e^{n\log\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)} \to e^{-\lambda} \quad n\to+\infty$$

(qui e in tutto il corso log è il logaritmo naturale in base e). Di conseguenza

$$\lim_{n\to+\infty} \mathrm{P}(X_n = k) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}.$$

Se $\lambda > 0$, la funzione $k \in \mathbb{N} \mapsto e^{-\lambda}\dfrac{\lambda^k}{k!}$ è la densità discreta di una variabile aleatoria discreta con valori in $\mathbb{N}$, la variabile di Poisson di parametro λ.

Definizione 5.2. Variabile di Poisson

Sia Ω uno spazio campionario e P una funzione di probabilità su Ω. Una variabile aleatoria $X : \Omega \to \mathbb{R}$ si dice variabile aleatoria di Poisson di parametro $\lambda > 0$ (e si pone $X \sim \mathrm{Po}(\lambda)$) se

1. $\operatorname{Im} X = \mathbb{N}$;
2. $p_X(k) = e^{-\lambda}\dfrac{\lambda^k}{k!} \quad \forall k \in \mathbb{N}$.

♣

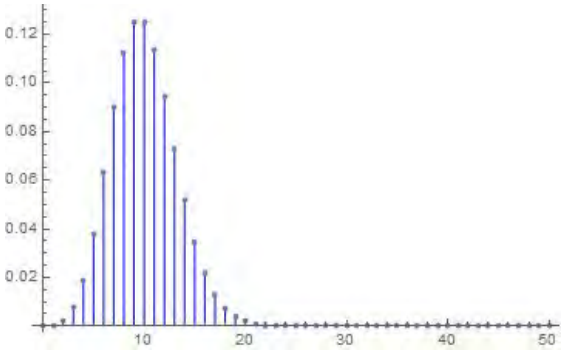


Figura 5.1: La densità discreta di una Poisson di parametro $\lambda = 10$

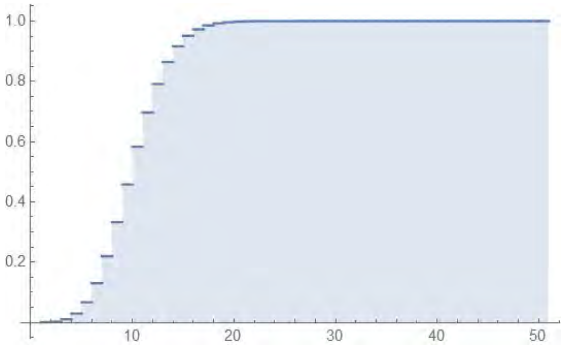


Figura 5.2: La funzione di distribuzione di una Poisson di parametro $\lambda = 10$

Esempio 5.3 Il numero di telefonate ad un centralino in un'ora è descritto da una Poisson X di parametro 30. Qual è la probabilità che vi siano in un'ora 28 telefonate? Si ha $\mathrm{P}(X = 28) =$

$e^{-30}\dfrac{30^{28}}{28!} \approx 0.07.$

5.2 Unità 2 - Approssimazione della binomiale con la Poisson

5.2.1 Videolecture

Guarda il video prima di affrontare l'Unità! **Clicca su: VIDEO** 5.2

5.2.2 Approssimazione della binomiale con la Poisson

Abbiamo introdotto la variabile di Poisson attraverso un passaggio al limite di una successione di variabili aleatorie, ciò si traduce come segue.

Proposizione 5.4. Approssimazione della binomiale con la Poisson

Siano $\lambda > 0$ *e* $X_n \sim B\big(n, \frac{\lambda}{n}\big)$, $n = 1, 2, \ldots$. *Allora*

$$\lim_{n\to+\infty} \mathrm{P}(X_n = k) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}.$$

Osservazione 5.5 Nella pratica l'approssimazione di $X \sim \mathrm{B}(n, p)$ con $Y \sim \mathrm{Po}(np)$ si può fare se p o $1-p$ sono "piccoli" e n è "grande":

$$\begin{cases} p \le \dfrac{10}{n} \text{ o } 1-p \le \dfrac{10}{n} \\ n \ge 20 \\ p \le 0.05 \end{cases}$$

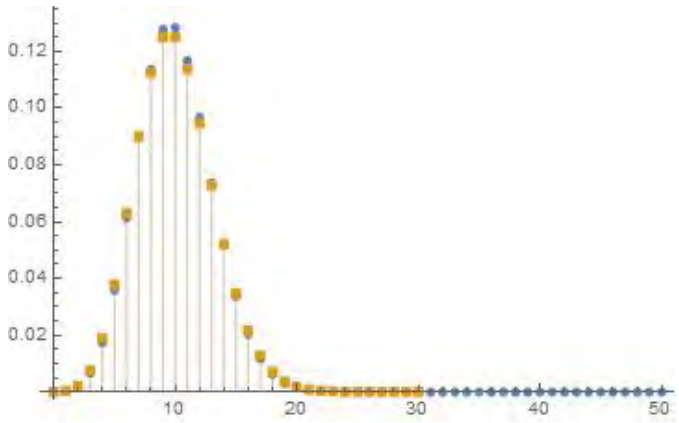


Figura 5.3: $\mathrm{B}(200, 0.05)$ confrontata a $\mathrm{Po}(10)$.

Esempio 5.6 Torniamo all'esempio iniziale del numero di passeggeri che passano per la stazione in un dato giorno. Si ha $n = 500\,000 > 20$, ma $p = \dfrac{12\,000}{500\,000}$ non piccolo a sufficienza; non saremmo a rigore legittimati ad approssimare la probabilità cercata con quella della Poisson di parametro $\lambda = 12\,000$; facciamolo per esercizio dato che non ci è stato possibile individuare il valore esplicito. Se $Y \sim \mathrm{Po}(12\,000)$ si ha

$$\mathrm{P}(Y = 11\,900) = e^{-12\,000}\frac{(12\,000)^{11\,900}}{11\,900!}.$$

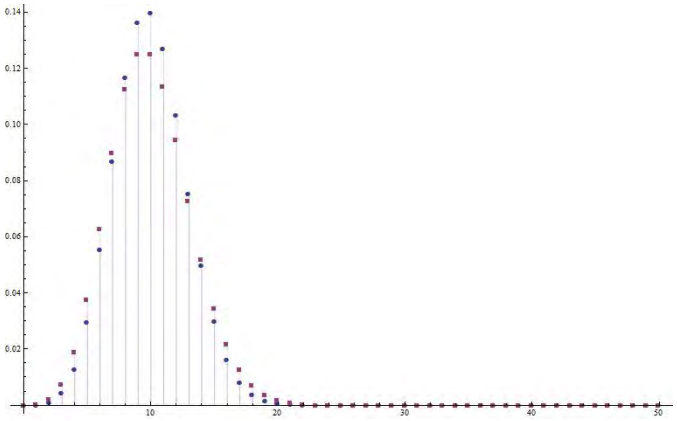


Figura 5.4: $\mathrm{B}(50, 0.2)$ confrontata a $\mathrm{Po}(10)$.

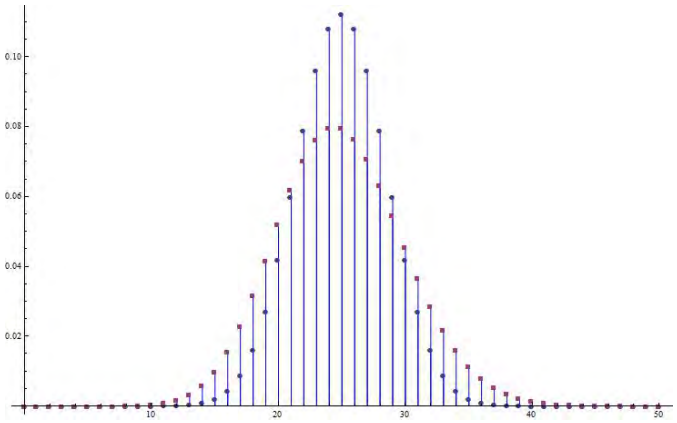


Figura 5.5: $\mathrm{B}(50, 0.5)$ confrontata a $\mathrm{Po}(25)$.

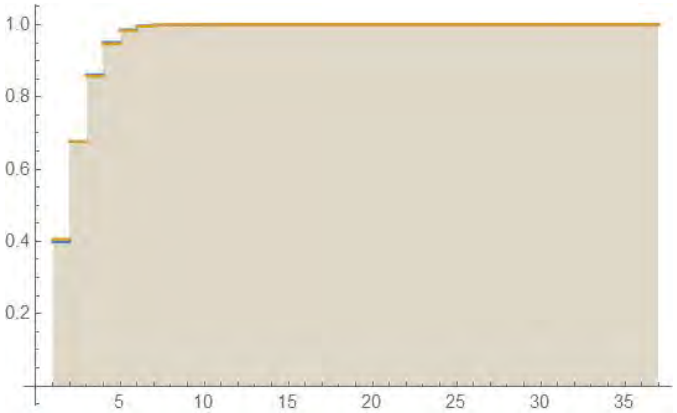


Figura 5.6: $\mathrm{B}(40, 0.05)$ confrontata a $\mathrm{Po}(2)$ in distribuzione.

Anche qui i software arrancano. Possiamo però cavarcela con Stirling, ottenendo il valore approssimato

$$e^{-12\,000}\frac{(12\,000)^{11\,900}}{\sqrt{2\pi}(11\,900)^{11\,900.5}e^{-11\,900}} = \frac{e^{-100}}{\sqrt{2\pi\,11\,900}}\left(\frac{120}{119}\right)^{11\,900}$$

Adesso un buon software di calcolo simbolico fornisce il valore 0.00240811. Vedremo in seguito, nella Lezione 8, se il valore trovato è ragionevole.

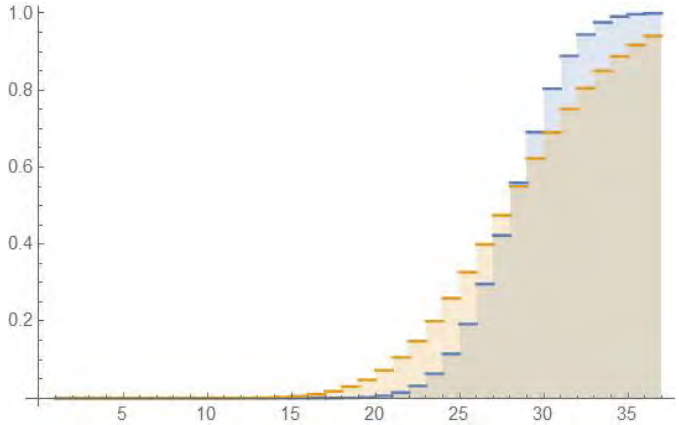


Figura 5.7: $\mathrm{B}(40, 0.7)$ confrontata a $\mathrm{Po}(28)$ in distribuzione.

5.2.3 Esempi

vediamo degli utilizzi tipici della variabile di Poisson:

- Numero di telefonate ad un centralino in un dato tempo;
- Numero di passaggi al casello autostradale in un dato tempo;
- Numero di terremoti in un dato tempo in una data zona;
- In sostituzione di una binomiale quando il numero di esperimenti è un'incognita "molto" alta.

Esempio 5.7 Acquisto 10000 biglietti in 10000 differenti lotterie di paese. In ogni lotteria i biglietti vincenti sono 1 su 200. Sia X la v.a. che conta il numero delle vincite.

1. Determinare la probabilità che $X = 48$. (Risposta: 0.0553203...)
2. Approssimare il risultato precedente tramite una opportuna variabile di Poisson. (Risposta: 0.05519850620...)

Esempio 5.8 Un macchinario produce lenti a contatto; per un difetto di costruzione due su cento risultano difettose. Una confezione ne contiene 80.

1. Calcolare la probabilità che ve ne siano almeno 2 difettose. (Risposta: 0.4770264967...)
2. Approssimare il risultato precedente tramite una opportuna variabile di Poisson. (Risposta: 0.4750690532...)

5.3 Unità 3 - Somma di Poisson indipendenti e processo di Poisson

5.3.1 Videolecture

Guarda il video prima di affrontare l'Unità! **Clicca su: VIDEO** 5.3

5.3.2 Somma di Poisson indipendenti

Esempio 5.9 Il numero di terremoti superiori alla magnitudo 4 in un mese in California è una Poisson di media 8; in Grecia è una Poisson di media 13. Qual è la probabilità che vi siano

almeno 17 terremoti il prossimo mese in California o in Grecia? Si suppone che l'occorrenza di un terremoto in California sia indipendente da quella di un terremoto in Grecia. Siano $X \sim \mathrm{Po}(8)$ il numero di terremoti in California e $Y \sim \mathrm{Po}(13)$ il numero di terremoti in Grecia del tipo specificato sopra. Si vuole calcolare $\mathrm{P}(X+Y \geq 17)$. Ammettendo che $X+Y$ sia di Poisson di parametro $8+13=21$, cosa che vedremo qui sotto, si ha

$$\mathrm{P}(X+Y \geq 17) = 1 - \mathrm{P}(X+Y \leq 16) = 1 - \sum_{k=0}^{16} e^{-21} \frac{21^k}{k!} \approx 0.84.$$

Proposizione 5.10. Somma di Poisson indipendenti

Siano $X \sim Po(\lambda)$ e $Y \sim Po(\mu)$ due variabili aleatorie indipendenti. Allora

$$X+Y \sim Po(\lambda+\mu).$$

♠

Dimostrazione Sia $k \in \mathbb{N}$. Si ha, per l'indipendenza,

$$\begin{aligned}
\mathrm{P}(X+Y=k) &= \sum_{i=0}^{k} \mathrm{P}(X=i, Y=k-i) = \sum_{i=0}^{k} \mathrm{P}(X=i)\,\mathrm{P}(Y=k-i) \\
&= \sum_{i=0}^{k} e^{-\lambda} \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\mu} \frac{\mu^{k-i}}{(k-i)!} \\
&= e^{-(\lambda+\mu)} \sum_{i=0}^{k} \frac{1}{i!(k-i)!} \lambda^i \mu^{k-i} \\
&= e^{-(\lambda+\mu)} \frac{1}{k!} \sum_{i=0}^{k} \binom{k}{i} \lambda^i \mu^{k-i} = e^{-(\lambda+\mu)} \frac{(\lambda+\mu)^k}{k!},
\end{aligned}$$

dove in ultima si è usata la formula del binomio. □

5.3.3 Processo di Poisson

Definizione 5.11. Processo di Poisson

Un processo di Poisson di intensità λ è una famiglia di variabili aleatorie $\{X_t : t > 0\}$ dove:

1. *Per ogni $t > 0$, $X_t \sim \mathrm{Po}(\lambda t)$;*
2. *Per ogni $0 < t$ and $0 < \tau$ si ha $X_{t+\tau} - X_t \sim \mathrm{Po}(\lambda\tau)$;*
3. *per ogni $t_0 < t_1 < \ldots < t_n$ le variabili*

$$X_{t_1} - X_{t_0}, \ldots, X_{t_n} - X_{t_{n-1}}$$

sono indipendenti.

♣

Esempio 5.12 Il numero di telefonate che riceve un centralino è descritto da un processo di Poisson di intensità $\lambda = 30$ telefonate all'ora.

1. Qual è la probabilità che nei prossimi 3 minuti il centralino non riceva telefonate? Indichiamo con X_t le telefonate ricevute fino al minuto $t \geq 0$. Se $t \geq 0$ è fissato, sia ha che $X_{t+3} - X_t \sim \mathrm{Po}\left(3 \times \frac{30}{60}\right) = \mathrm{Po}(3/2)$. Pertanto $\mathrm{P}(X_{t+3} - X_t = 0) = e^{-3/2}$.

2. Il centralino non riceve telefonate nel primo quarto d'ora. Qual è la probabilità di riceverne esattamente una tra i 15 e i 18 minuti dall'inizio dell'attività? Si vuole calcolare $\mathrm{P}(X_{18} - X_{15} = 1 \mid X_{15} = 0)$. Ora $X_{18} - X_{15} \sim \mathrm{Po}(3/2)$, e le variabili $X_{18} - X_{15}, X_{15}$ sono indipendenti. Si ha pertanto
$$\mathrm{P}(X_{18} - X_{15} = 1 \mid X_{15} = 0) = \mathrm{P}(X_{18} - X_{15} = 1) = \frac{3}{2}e^{-3/2}.$$

5.4 Unità 4 - Approfondimento: il bombardamento di Londra

5.4.1 Videolecture

Clicca su: VIDEO 5.4

5.4.2 Il bombardamento di Londra

[1] Durante la seconda guerra mondiale, la parte meridionale di Londra fu colpita da $n = 535$ bombe volanti V1. Per analizzare la distribuzione geografica dei punti di impatto, tale regione è stata suddivisa in $r = 576$ rettangoli di pari lati, registrando poi il numero di bombe cadute in ciascuna regione. Se ciascuna delle n bombe fosse assegnata a caso a una delle r regioni, per ogni valore di $k \in \mathbb{N}$, quante regioni contenenti esattamente k bombe ci aspetteremmo? E quali sono state le frequenze effettivamente registrate? Il video fornisce le risposte.

5.5 Esercizi

Ti invitiamo a risolvere gli esercizi prima da solo, poi in gruppo o attraverso la chat del forum.

5.1 Un tecnico è chiamato in una ditta per intervenire su una macchina che si sta rivelando inaffidabile. Infatti, produce 1 pezzo su 5 difettoso, mentre le altre 3 macchine identiche che si trovano in quella ditta producono solo 1 pezzo su 100 difettoso. il tecnico entra in ditta, sceglie una macchina a caso tra le 4 identiche, osserva un pezzo a caso prodotto da quella macchina e nota che è difettoso. Qual è la probabilità che abbia scelto una macchina inaffidabile?

5.2 Una fabbrica produce dei bulloni con una percentuale di pezzi difettosi del 2%. I bulloni vengono venduti in confezioni da 100 pezzi, e queste vengono sostituite se vi sono almeno 2 bulloni difettosi.

(a). Qual è una variabile aleatoria X appropriata per contare il numero di pezzi difettosi in una confezione?

(b). Qual è la probabilità di dover sostituire una data confezione?

(c). Approssimare il risultato precedente utilizzando una opportuna variabile di Poisson.

[1] F. Caravenna e P. Dai Pra, Probabilità, Springer (2013)

5.3 Sappiamo che in un negozio arrivano in media 14 clienti alla settimana.

(a). Si associ ai dati precedenti la v.a. di Poisson, P_0, collegata con il numero di clienti che arrivano in 10 giorni. Descrivere esplicitamente tale legge; trovare la sua media.

(b). Calcolare, tramite la legge introdotta in i), la probabilità che in 10 giorni arrivino esattamente 20 clienti.

5.4 Supponiamo che un individuo sia allergico ad un farmaco con probabilità pari a 0,001.

i) Determinare la probabilità che su 2000 individui vi siano esattamente 3 individui allergici e la probabilità che ve ne siano almeno 3 allergici. (Scrivere solo le formule senza fare i calcoli)

ii) Approssimare il risultato precedente utilizzando una opportuna v.a. di Poisson.

5.5 La probabilità di vincere un premio nei concorsi di un supermercato è *molto bassa*, pari a 0.008. Una signora partecipa a 200 concorsi (indipendenti).

(a). Qual è la probabilità di vincere esattamente 5 premi?

(b). Approssimare la probabilità precedente usando una opportuna variabile di Poisson.

5.6 Un canale di comunicazione trasmette le cifre 0 e 1. Se la cifra trasmessa è 0, la cifra viene correttamente ricevuta con probabilità 0.99; se è stato trasmesso l'1 la cifra viene correttamente ricevuta con probabilità 0.95. L'80% di cifre trasmesse è 1.

(a). Si trasmette una cifra. Qual è la probabilità p di una errata ricezione della cifra trasmessa?

(b). Si trasmettono 30 cifre; l'errata ricezione di una cifra è indipendente da quella di un'altra. Qual è la variabile aleatoria che conta il numero di errori su 30 cifre trasmesse? si calcoli la probabilità che su 30 cifre trasmesse si verifichino più di 2 errori (2 compreso).

(c). È ragionevole approssimare la probabilità calcolata in b) con una variabile di Poisson? Calcolare in tal caso la probabilità approssimata.

[**In (b) e (c) esprimere i risultati con delle formule dove compare p trovato in (a)**]

5.6 Mettiti alla prova

Riesci a rispondere alle domande di autoverifica? Quiz Lezione 5

5.7 Verifica la teoria!

Riesci a rispondere alle domande seguenti? Se hai dei punti oscuri torna indietro nel testo!

5.1 Sia $\lambda > 0$. Sia poi, per ogni $n = 1, 2, \ldots$ X_n una variabile binomiale di parametri $\left(n, \frac{\lambda}{n}\right)$. Provare che

$$\lim_{n \to +\infty} \mathrm{P}(X_n = k) = \mathrm{P}(Y = k)$$

dove Y è una variabile di ... di parametro ... **con dimostrazione**.

5.2 Siano X, Y due variabili di Poisson indipendenti di parametri rispettivi μ e λ. Allora $X + Y$ è una variabile di... di parametro ... **con dimostrazione**.

5.3 Definizione di funzione di distribuzione F_X di una variabile aleatoria X. **Provare** che F_X è continua a destra.

Lezione 6 - Valore atteso e varianza di variabili discrete

6.1 Unità 1 - Valore atteso di una variabile discreta

6.1.1 Videolecture

Guarda il video prima di affrontare l'Unità! **Clicca su: VIDEO** 6.1

6.1.2 Valore atteso o media di una variabile discreta con finiti valori

Esempio 6.1 In un corso di laurea uno studente ha k_1 voti uguali a x_1,...,k_m voti uguale a x_m, con $k_1 + \cdots + k_m = n$. La media dei voti è

$$\begin{aligned}\overline{x} &= \frac{k_1 x_1 + \cdots + k_m x_m}{n} \\ &= x_1 \frac{k_1}{n} + \cdots + x_m \frac{k_m}{n}.\end{aligned}$$

Se X è la variabile uguale al voto ottenuto si ha

$$\overline{x} = x_1 \, \mathrm{P}(X = x_1) + \cdots + x_m \, \mathrm{P}(X = x_m),$$

dove $\mathrm{P}(X = x_i)$ è la frequenza del voto i.

Prendiamo spunto dall'esempio precedente per definire la media, o valore atteso, di una variabile aleatoria discreta che assume solo un numero finito di valori.

Definizione 6.2. Valore atteso di una variabile discreta con finiti valori

Sia X una v.a. discreta con valori $\{x_1, ..., x_m\}$. Diciamo valore atteso o media di X il numero

$$\mathrm{E}[X] = \sum_{i=1}^{m} x_i p_X(x_i) = \sum_{i=1}^{m} x_i \, \mathrm{P}(X = x_i) = \sum_{x \in \mathrm{Im}(X)}^{m} x \, \mathrm{P}(X = x).$$

♣

Osservazione 6.3

- Analogia con il baricentro: sistema di masse $(x_1, m_1), ..., (x_n, m_n)$ con massa totale $m_1 + ... + m_n = 1$. Il baricentro è $\overline{x} = x_1 m_1 + \cdots + x_n m_n$.
- Il valore atteso dipende solo dalla densità discreta e dai valori assunti dalla variabile aleatoria

Esempio 6.4 Sia X una v.a. con

- $Im(X) = \{-1, 0, 1\}$,
- $p_X(-1) = \frac{1}{3}$, $p_X(0) = \frac{1}{6}$, $p_X(1) = \frac{1}{2}$.

Il valore atteso di X è dato da

$$\mathrm{E}[X] = -1 \times \frac{1}{3} + 0 \times \frac{1}{6} + 1 \times \frac{1}{2} = -\frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$$

.

Esempio 6.5 Una scatola contiene 5 biglie rosse e 5 biglie blu. Estraiamo 2 biglie a caso.

- Se hanno il medesimo colore, vinciamo 1.10 euro;
- in caso contrario vinciamo -1.00 euro (cioè perdiamo 1.00 euro).

Il valore atteso della vincita X è

$$\mathrm{E}[X] = 1.1\,\mathrm{P}(X = 1.1) - \mathrm{P}(X = -1).$$

Si ha poi, considerando la probabilità uniforme sui sottoinsiemi di due elementi tra 10,

$$\mathrm{P}(X = 1.1) = \frac{\binom{5}{2} + \binom{5}{2}}{\binom{10}{2}} = \frac{4}{9},$$

$$\mathrm{P}(X = -1) = 1 - \mathrm{P}(X = 1) = \frac{5}{9},$$

da cui

$$\mathrm{E}[X] = 1.1 \times \frac{4}{9} - \frac{5}{9} = -\frac{1}{15} < 0:$$

mediamente si perde a questo gioco.

Ovviamente il valore atteso di una variabile costante è la costante stessa. le variabili più semplice, a parte le costanti, sono le Bernoulli.

Proposizione 6.6. Valore atteso di una Bernoulli

Sia $p \in [0, 1]$. Se $X \sim \mathrm{Be}(p)$ si ha $\mathrm{E}[X] = p$. ♠

Dimostrazione Si ha

$$\mathrm{E}[X] = 1 \times p + 0 \times (1 - p) = p. \quad \square$$

6.1.3 Valore atteso o media di una v.a. discreta, caso generale

Consideriamo qui una variable aleatoria discreta qualunque (con eventualmente una infinità, seppur numerabile, di valori).

Definizione 6.7. Valore atteso o media di una v.a. discreta

Sia X una v.a. discreta con valori $\{x_i : i \in I\}$ con $I = \{1, ..., n\}$ o $I = \mathbb{N}$; Diciamo che X ha **valore atteso finito** *se*

$$\sum_{i \in I} |x_i| p_X(x_i) < +\infty.$$

In tal caso il valore atteso o media di X è il numero

$$\mathrm{E}[X] := \sum_{i \in I} x_i p_X(x_i) = \sum_{i \in I} x_i\,\mathrm{P}(X = x_i).$$

♣

Osservazione 6.8 (Positività) Si noti che dalla definizione segue subito che se $X \geq 0$ allora $\mathrm{E}[X] \geq 0$.

Ci sono variabili discrete che non hanno un valore atteso finito.

Esempio 6.9 (Una variabile aleatoria che non ha valore atteso finito) Sia $c := \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{i^2}$. Sia X a

valori in $\mathbb{N}_{\geq 1}$ con

$$p_X(i) = \frac{1}{c}\frac{1}{i^2}, i \geq 1.$$

Allora

$$\sum_{i=1}^{\infty} i\, p_X(i) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{i} = +\infty$$

Il valore atteso di una variabile aleatoria dipende solo dai valori assunti e dalla densità discreta della stessa.

Proposizione 6.10

Siano X, Y variabili discrete con stessi valori e stessa densità discreta. Allora $\mathrm{E}[X] = \mathrm{E}[Y]$.

Dimostrazione Infatti

$$\mathrm{E}[X] = \sum_{x \in \mathrm{Im}(X)} x\, \mathrm{P}(X = x) = \sum_{y \in \mathrm{Im}(Y)} y\, \mathrm{P}(Y = y). \quad \square$$

6.1.4 Valore atteso di Geometrica e Poisson

Il calcolo del valore atteso delle variabili geometrica e Poisson richiedono qualche conoscenza di base sulle serie di funzioni.

Esempio 6.11 Si lancia più volte un dado equilibrato. Quanti lanci ci aspettiamo di fare in media affinché esca il 5?

Proposizione 6.12. Valore atteso di una geometrica

Siamo $p \in]0, 1[$ e $X \sim Ge(p)$. Si ha $\mathrm{E}[X] = \dfrac{1}{p}$.

Dimostrazione Si ha

$$\mathrm{E}[X] = \sum_{k=1}^{\infty} kp(1-p)^{k-1} = p \sum_{k=1}^{\infty} k(1-p)^{k-1}.$$

Ora, ricordiamo che se $|x| < 1$ si ha

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{\infty} kx^{k-1} &= \sum_{k=0}^{\infty} \left(x^k\right)' \\ &= \left(\sum_{k=0}^{\infty} x^k\right)' = \left(\frac{1}{1-x}\right)' = \frac{1}{(1-x)^2},\end{aligned}$$

sicché

$$\mathrm{E}[X] = p \sum_{k=1}^{\infty} k(1-p)^{k-1} = \frac{p}{p^2} = \frac{1}{p}. \quad \square$$

Nel descrivere la variabile di Poisson, abbiamo attribuito al suo parametro la valenza di un valor medio: si tratta in effetti del suo valore atteso.

Proposizione 6.13. Valore atteso di una Poisson

Sia $\lambda > 0$. $X \sim \mathrm{Po}(\lambda)$ *si ha* $\mathrm{E}[X] = \lambda$.

Dimostrazione Si ha

$$\mathrm{E}[X] = \sum_{k=0}^{\infty} k\, e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = \lambda\, e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = \lambda\, e^{-\lambda} e^{\lambda} = \lambda. \quad \square$$

Esempio 6.14 Provare a calcolare il valore atteso di una binomiale utilizzando la definizione; vedremo in seguito un modo alternativo.

6.1.5 Approfondimento: perché i tuoi amici hanno più amici di te

Si ha a volte l'impressione che gli altri, in media, abbiano più amici, o che abbiano avuto in media più storie di te, ecc... Non è un'impressione! Il fenomeno è stato descritto la prima volta dal sociologo Scott L. Feld nel 1991: siamo mediamente più asociali degli altri.

Teorema 6.15. Paradosso dell'amicizia

In un dato insieme di persone siano:

- μ = *numero medio di amici delle persone del gruppo;*
- M = *numero medio di amici degli amici del gruppo.*

Allora $\mu \leq M$ *e si ha l'uguaglianza se e solo se ogni coppia di amici dell'insieme ha lo stesso numero di amici.*

Dimostrazione Sia n il numero di persone. Possiamo rappresentare l'insieme di persone come un grafo non orientato: un insieme di n vertici (gli individui) dove due vertici $i, j \in \{1, ..., n\}$ distinti sono connessi da un arco se e solo se i, j sono amici fra loro: stiamo supponendo qui che la relazione di amicizia sia simmetrica (e non riflessiva, cioè che uno non sia amico di sé stesso), si veda la Figura 6.1. Il numero medio di amici delle varie persone è

Figura 6.1: Un grafo che rappresenta le amicizie in un insieme di persone, tratto da `https://www.wallpaperflare.com/`

$$\mu = \frac{\sum_i d_i}{n}.$$

Dato un individuo i, il numero medio degli amici dei suoi amici è

$$\mu_i := \frac{\sum_{j \text{ amico di } i} d_j}{d_i}.$$

Si ha pertanto

$$M = \frac{\sum_i \mu_i}{n} = \frac{1}{n} \sum_i \frac{\sum_{j \text{ amico di } i} d_j}{d_i}.$$

Ora, dato che $d_i = \sum_{j \text{ amico di } i} 1$, possiamo scrivere

$$\begin{aligned} n\mu = \sum_i d_i &= \sum_i \Big(\sum_{j \text{ amico di } i} 1 \Big) \\ &= 2 \sum_{i<j \text{ amici fra loro}} 1 \end{aligned}$$

Analogamente si ha

$$\begin{aligned} nM &= \sum_i \frac{\sum_{j \text{ amico di } i} d_j}{d_i} \\ &= \sum_i \frac{\sum_{j>i \text{ amico di } i} d_j}{d_i} + \sum_i \frac{\sum_{j<i \text{ amico di } i} d_j}{d_i} \end{aligned}$$

Scambiano i nomi i, j possiamo scrivere l'ultimo addendo come:

$$\sum_i \frac{\sum_{j<i \text{ amico di } i} d_j}{d_i} = \sum_j \frac{\sum_{i<j \text{ amico di } j} d_i}{d_j}.$$

Si ha pertanto

$$nM = \sum_i \frac{\sum_{j>i \text{ amico di } i} d_j}{d_i} + \sum_j \frac{\sum_{i<j \text{ amico di } j} d_i}{d_j}.$$

Usando il fatto che la relazione di amicizia è simmetrica, i è amico di j se e solo se j è amico di i, si ha infine

$$nM = \sum_{i<j \text{ amici fra loro}} \left(\frac{d_j}{d_i} + \frac{d_i}{d_j} \right).$$

Ora per ogni i, j amici fra loro

$$\frac{d_j}{d_i} + \frac{d_i}{d_j} = \frac{d_i^2 + d_j^2}{d_i d_j} \geq 2,$$

dato che $d_i^2 + d_j^2 - 2d_i d_j = (d_i - d_j)^2 \geq 0$. Pertanto ogni addendo la cui somma è nM è maggiore o uguale ad ogni addendo la cui somma è $n\mu$, da cui $M \geq \mu$. Inoltre vale l'uguaglianza se e solo se per ogni coppia di amici i, j si ha $(d_i - d_j)^2 = 0$, ovvero $d_i = d_j$.

6.2 Unità 2 - Valori attesi di composte

6.2.1 Videolecture

Guarda il video prima di affrontare l'Unità! **Clicca su: VIDEO** 6.2

6.2.2 Valore atteso di composte

Esempio 6.16 Sia X una v.a. con

- $\mathrm{Im}(X) = \{-1, 0, 1\}$,
- $p_X(-1) = 1/3$, $p_X(0) = 1/6$, $p_X(1) = 1/2$.

Calcoliamo il valore atteso di X^2. I valori assunti da X^2 sono:

- 1 con probabilità $1/3 + 1/2 = 5/6$,
- 0 con probabilità $1/6$.

Pertanto $\mathrm{E}[X^2] = 1 \times 5/6 = 5/6$.

In realtà c'è un modo più comodo per calcolare il valore atteso di una composta $g(X)$ di una variabile aleatoria discreta X con una funzione g.

Proposizione 6.17. Valore atteso di composte di 1 v.a.

Siano $X : \Omega \to \mathbb{R}$ una v.a. discreta e $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Allora:

1. *La funzione $g \circ X : \Omega \to \mathbb{R}$ è una v.a. discreta;*
2. *Supponiamo*
$$\sum_{x \in ImX} |g(x)| p_X(x) < +\infty$$
o $\mathrm{E}[|g(X)|] < +\infty$. Allora
$$\mathrm{E}[g \circ X] =: \mathrm{E}[g(X)] = \sum_{x \in ImX} g(x) p_X(x).$$

Dimostrazione Se X assume un numero finito di valori, cioè se $\mathrm{Im}(X)$ è finito. Sia $Y = g(X)$; sia $\mathrm{Im}(g) = g(\mathrm{Im}(X)) = \{y_1, ..., y_m\}$. Si ha
$$\mathrm{E}[Y] = \sum_{i=1}^{m} y_i \, \mathrm{P}(Y = y_i).$$
Si noti che $Y = g(X) = y_i \Leftrightarrow X \in g^{-1}(y_i)$ e che se $x \in g^{-1}(y_i)$ si ha ovviamente $g(x) = y_i$, $i = 1, ..., m$. Pertanto si ha
$$\begin{aligned}\mathrm{E}[Y] &= \sum_{i=1}^{m} y_i \, \mathrm{P}(X \in g^{-1}(y_i)) = \sum_{i=1}^{m} \left(\sum_{x \in g^{-1}(y_i)} g(x) \, \mathrm{P}(X = x) \right) \\ &= \sum_{x \in \mathrm{Im}(X)} g(x) \, \mathrm{P}(X = x). \quad \square\end{aligned}$$

6.2.3 Esempi

Esempio 6.18 Consideriamo la variabile X dell'esempio precedente:

- $\mathrm{Im}(X) = \{-1, 0, 1\}$,
- $p_X(-1) = 1/3$, $p_X(0) = 1/6$, $p_X(1) = 1/2$.

Calcoliamo il valore atteso di X^2 utilizzando la proposizione appena vista:

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[X^2] &= \sum_{x\in\mathrm{Im}(X)} x^2\,\mathrm{P}(X=x)\\ &= (-1)^2\times 1/3 + 0^2\times 1/6 + 1^2\times 1/2 = 1/3+1/2 = 5/6.\end{aligned}$$

Corollario 6.19. Valore atteso di $aX+b$

Sia $X:\Omega\to\mathbb{R}$ una v.a. discreta con $\mathrm{E}[X]$ finito ed $a,b\in\mathbb{R}$. Allora

$$\mathrm{E}[aX+b] = aE[X]+b.$$

♡

Dimostrazione (caso di finiti valori) Per la proposizione vista sopra si ha

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[X] &= \sum_{x\in\mathrm{Im}(X)} (ax+b)\,\mathrm{P}(X=x)\\ &= a\sum_{x\in\mathrm{Im}(X)} x\,\mathrm{P}(X=x) + b\sum_{x\in\mathrm{Im}(X)} \mathrm{P}(X=x) = a\,\mathrm{E}[X]+b. \quad \square\end{aligned}$$

Esempio 6.20 Una compagnia di assicurazioni emette una polizza. La compagnia stima che pagherà la somma di s euro se un dato evento A si verificherà entro un anno, la polizza ha un costo pari a $C>0$.

1. Scriviamo il Profitto X come funzione affine della variabile di Bernoulli $\mathbf{1}_A$ che vale 1 se si realizza A: $X = C - s\mathbf{1}_A$.
2. Quale dovrebbe essere il costo della polizza per il cliente in modo che il *profitto atteso* per la compagnia sia il 10 per cento di s? Si vuole che $\mathrm{E}[X]\geq 0.1s$. Per le proprietà del valore atteso ciò equivale a

$$0.1s \leq \mathrm{E}[C - s\mathbf{1}_A] = C - s\,\mathrm{P}(A),$$

e ciò accade se e solo se $C\geq s(\mathrm{P}(A)+0.1)$.

6.3 Unità 3 - Valore atteso di somme e prodotti

6.3.1 Videolecture

Guarda il video prima di affrontare l'Unità! **Clicca su: VIDEO** 6.3

6.3.2 Valore atteso di composte e di prodotti di più variabili aleatorie

Proposizione 6.21. Valore atteso di composte di più variabili aleatorie

Siano X,Y v.a. e $g:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$. Se

$$\sum_{x\in\mathrm{Im}(X),y\in\mathrm{Im}(Y)} |g(x,y)|\,\mathrm{P}(X=x,Y=y) < +\infty$$

o $\mathrm{E}[|g(X,Y)|]<+\infty$ allora

$$\mathrm{E}[g(X,Y)] = \sum_{x\in\mathrm{Im}(X),y\in\mathrm{Im}(Y)} g(x,y)\,\mathrm{P}(X=x,Y=y).$$

♠

Osservazione 6.22 Il risultato si estende in modo ovvio a un numero finito di v.a.. Si noti che l'ipotesi è sempre soddisfatta se le variabili aleatorie assumono un numero finito di valori.

Corollario 6.23. Valore atteso di un prodotto di variabili aleatorie

Siano X, Y variabili discrete con $\mathrm{E}[X^2]$ ed $\mathrm{E}[Y^2]$ finiti. Allora

1. $\mathrm{E}[XY] = \sum_{x \in \mathrm{Im}(X), y \in \mathrm{Im}(Y)} xy\, \mathrm{P}(X = x, Y = y)$;
2. *Se X, Y sono indipendenti allora* $\mathrm{E}[XY] = \mathrm{E}[X]\,\mathrm{E}[Y]$.

♡

Dimostrazione 1. Si noti che essendo per ogni x, y reali

$$|xy| \leq \frac{1}{2}(x^2 + y^2),$$

si ha $|XY| \leq \frac{1}{2}(X^2 + Y^2)$ ed è quindi $\mathrm{E}[|XY|] < +\infty$. Per la proposizione vista sopra si ha

$$\mathrm{E}[XY] = \sum_{x \in \mathrm{Im}(X), y \in \mathrm{Im}(Y)} xy\, \mathrm{P}(X = x, Y = y).$$

2. Se X, Y sono indipendenti per ogni x, y reali si ha

$$\mathrm{P}(X = x, Y = y) = \mathrm{P}(X = x)\,\mathrm{P}(Y = y),$$

di conseguenza

$$\begin{aligned}
\mathrm{E}[XY] &= \sum_{x \in \mathrm{Im}(X), y \in \mathrm{Im}(Y)} xy\, \mathrm{P}(X = x, Y = y) \\
&= \sum_{x \in \mathrm{Im}(X), y \in \mathrm{Im}(Y)} xy\, \mathrm{P}(X = x)\,\mathrm{P}(Y = y) \\
&= \left(\sum_{x \in \mathrm{Im}(X)} x\, \mathrm{P}(X = x) \right) \left(\sum_{y \in \mathrm{Im}(Y)} y\, \mathrm{P}(Y = y) \right) = \mathrm{E}[X]\ \mathrm{E}[Y]. \qquad \square
\end{aligned}$$

Esempio 6.24 L'ipotesi di indipendenza è essenziale. Siano $X = Y$ di Bernoulli di parametro $p \in]0, 1[$. Allora $XY \sim \mathrm{B}(p)$ ed è quindi $\mathrm{E}[XY] = p$ mentre $\mathrm{E}[X]\,\mathrm{E}[Y] = p^2$.

6.3.3 Valore atteso di somme di variabili aleatorie

Un altra conseguenza importante della formula della composta di più variabili aleatorie riguarda la somma di variabili aleatorie.

Corollario 6.25. Valore atteso di una somma di variabili aleatorie

Siano $X_1, \ldots, X_m$ variabili aleatorie con valori attesi finiti. Allora

$$\mathrm{E}[X_1 + \cdots + X_m] = \mathrm{E}[X_1] + \cdots + \mathrm{E}[X_m].$$

♡

Dimostrazione Lo dimostriamo per due variabili X, Y a valori finiti. Applicando la proposi-

zione vista sopra, otteniamo

$$\begin{aligned}
\mathrm{E}[X+Y] &= \sum_{x\in\mathrm{Im}(X),y\in\mathrm{Im}(Y)} (x+y)\,\mathrm{P}(X=x,Y=y) \\
&= \sum_{x\in\mathrm{Im}(X),y\in\mathrm{Im}(Y)} x\,\mathrm{P}(X=x,Y=y) + \sum_{x\in\mathrm{Im}(X),y\in\mathrm{Im}(Y)} y\,\mathrm{P}(X=x,Y=y) \\
&= \sum_{x\in\mathrm{Im}(X)} x\left(\sum_{y\in\mathrm{Im}(Y)} \mathrm{P}(X=x,Y=y)\right) + \sum_{y\in\mathrm{Im}(Y)} y\left(\sum_{x\in\mathrm{Im}(X)} \mathrm{P}(X=x,Y=y)\right) \\
&= \sum_{x\in\mathrm{Im}(X)} x\,\mathrm{P}(X=x) + \sum_{y\in\mathrm{Im}(Y)} y\,\mathrm{P}(Y=y) = E[X]+E[Y]. \quad \square
\end{aligned}$$

La formula per il valore atteso di una somma di variabili aleatorie è molto utile.

Esempio 6.26 10 persone lasciano il proprio cappello all'ingresso di un night club. All'uscita ognuno prende un cappello a caso. Qual è il valore atteso del numero di persone che riprendono il proprio cappello? Suggeriamo di provare a calcolarlo utilizzando la definizione... In alternativa, sia X_i la variabile di Bernoulli che vale 1 se la persona i riprende il proprio cappello. Allora ogni X_i è variabile di Bernoulli di parametro $1/10$. Il numero X di persone che riprende il proprio cappello è data dalla somma $X = X_1 + \cdots + X_{10}$. Si ha quindi

$$\mathrm{E}[X] = \mathrm{E}[X_1 + \cdots + X_{10}] = \mathrm{E}[X_1] + \cdots + \mathrm{E}[X_{10}] = 1.$$

La variabile binomiale si ottiene come somma di variabili aleatorie di Bernoulli, è pertanto facile calcolarne il valore atteso.

Proposizione 6.27. Valore atteso di una binomiale

Siano $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}, p \in [0,1]$. Se $X \sim \mathrm{B}(n,p)$ si ha $\mathrm{E}[X] = np$.

Dimostrazione Infatti X ha stessi valori e densità discreta di una somma $X_1 + \cdots + X_n$, con $X_i \sim \mathrm{B}(p)$ per $i = 1, ..., n$. Pertanto

$$\mathrm{E}[X] = \mathrm{E}[X_1 + \cdots + X_n] = \mathrm{E}[X_1] + \cdots + \mathrm{E}[X_n] = np. \quad \square$$

Proposizione 6.28. Monotonia del valore atteso

Siano X, Y v.a. discrete con $X \leq Y$ e valori attesi finiti. Allora $E[X] \leq E[Y]$.

Dimostrazione Infatti $Y - X \geq 0$, da cui $\mathrm{E}[Y - X] \geq 0$. Ora si ha

$$\mathrm{E}[Y - X] = \mathrm{E}[Y] + \mathrm{E}[-X] = \mathrm{E}[Y] - \mathrm{E}[X],$$

da cui $\mathrm{E}[Y] \geq \mathrm{E}[X]$. $\square$

6.4 Unità 4 - Varianza di una variabile discreta

6.4.1 Videolecture

Guarda il video prima di affrontare l'Unità! **Clicca su: VIDEO** 6.4

6.4.2 Varianza e deviazione standard di una variabile aleatoria

Data una variabile aleatoria X introduciamo un nuovo parametro che misuri lo scostamento medio dalla media $\mathrm{E}[X]$.

Esempio 6.29 $X \in \{-1, 1\}$ con valori equiprobabili. $Y \in \{-100, 100\}$ con valori equiprobabili. $\mathrm{E}[X] = \mathrm{E}[Y] = 0$.

Un modo per misurare lo scarto di X dalla sua media potrebbe essere quello di considerare il valore atteso di $|X - \mathrm{E}[X]|$ Si preferisce tuttavia considerare il più maneggevole $\mathrm{E}[(X - \mathrm{E}[X])^2]$ (varianza di X), e poi prenderne la radice quadrata (deviazione standard di X) per ritrovare le stesse unità di misura di X.

Definizione 6.30. Varianza e deviazione standard

Sia X una v.a. con $\mathrm{E}[X], \mathrm{E}[X^2]$ finiti. La varianza di X il numero è

$$\mathrm{Var}[X] := \mathrm{E}[(X - \mu_X)^2], \qquad \mu_X := \mathrm{E}[X].$$

In tal caso la deviazione standard di X è il numero

$$\sigma_X := \sqrt{\mathrm{Var}[X]}.$$

♣

Osservazione 6.31 Si noti che la formula vista per il valore atteso di una composta porge

$$\mathrm{Var}[X] = \sum_{x \in \mathrm{Im}(X)} (x - \mu_X)^2 \, \mathrm{P}(X = x).$$

D'ora in poi sarà sottaciuto che le variabili aleatorie che consideriamo hanno valore atteso e varianza finite. Come per il valore atteso, la varianza di una variabile aleatoria dipende solo dai valori assunti e dalla densità discreta della stessa.

Proposizione 6.32. Varianza di discrete con stessi valori e densità discreta

Siano X, Y variabili discrete con valori attesi finiti, stessi valori e stessa densità discreta. Allora $\mathrm{Var}[X] = \mathrm{Var}[Y]$.

♠

Dimostrazione Infatti in tal caso

$$\mathrm{Var}[X] = \sum_{x \in \mathrm{Im}(X)} (x - \mu_X)^2 \, \mathrm{P}(X = x) = \sum_{y \in \mathrm{Im}(Y)} (y - \mu_Y)^2 \, \mathrm{P}(Y = y). \quad \square$$

Proposizione 6.33. Varianza di costanti e Bernoulli

1. $\mathrm{Var}[const] = 0$;
2. *Se* $X \sim \mathrm{Be}(p)$ *allora* $\mathrm{Var}[X] = p(1 - p)$

♠

Esempio 6.34 Se $X \sim \mathrm{Be}(p)$ la varianza è massima per $p = 1/2$.

Esempio 6.35 Sia X v.a. che assume:

- il valore 5 con probabilità $1/3$,
- 10 con probabilità $2/3$.

Si ha

1. $\mathrm{E}[X] = 5 \times 1/3 + 10 \times 2/3 = 25/3$;
2. $\mathrm{Var}[X] = (5 - 25/3)^2 \times 1/3 + (10 - 25/3)^2 \times 2/3 = 50/9$;
3. $\sigma_X = \sqrt{50/9} = 5\sqrt{2}/3$.

La definizione data permette di capire il significato della varianza. Per calcolarla si utilizza spesso la seguente formula alternativa.

Proposizione 6.36. Calcolo della varianza

Sia $X : \Omega \to \mathbb{R}$ una v.a. con $\mathrm{E}[X], \mathrm{E}[X^2]$ finiti. Allora

$$\mathrm{Var}[X] = \mathrm{E}[X^2] - \mu_X^2, \qquad \mu_X := \mathrm{E}[X].$$

Dimostrazione Utilizzando le proprietà del valore atteso si ha infatti

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}[X] &= \mathrm{E}[(X - \mu_X)^2] \\ &= \mathrm{E}[X^2 - 2X\mu_X + \mu_X^2] = \mathrm{E}[X^2] - 2\mu_X \,\mathrm{E}[X] + \mu_X^2 = \mathrm{E}[X^2] - \mu_X^2. \quad \square\end{aligned}$$

Esempio 6.37 Sia X v.a. che assume:

- il valore 5 con probabilità $1/3$,
- 10 con probabilità $2/3$.

Abbiamo calcolato $\mathrm{E}[X]$. (Ri)calcolare $\mathrm{Var}[X]$.

6.4.3 Varianza di $aX + b$ e variabili normalizzate

Proposizione 6.38. Varianza di $aX + b$

Sia $X : \Omega \to \mathbb{R}$ una v.a. con $\mathrm{E}[X], \mathrm{E}[X^2]$ finiti, e $a, b \in \mathbb{R}$. Allora

$$\mathrm{Var}[aX + b] = a^2 \,\mathrm{Var}\, X.$$

Dimostrazione Infatti, usando per esercizio la formula alternativa si ha

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}[aX + b] &= \mathrm{E}[(aX + b)^2] - (\mathrm{E}[aX + b])^2 \\ &= \mathrm{E}[a^2X^2 + 2abX + b^2] - (a\mu_X + b)^2] \\ &= a^2\,\mathrm{E}[X^2] + 2ab\mu_X + b^2 - (a^2\mu_X^2 + 2ab\mu_X + b^2) \\ &= a^2(\mathrm{E}[X^2] - \mu_X^2) = a^2\,\mathrm{Var}[X]. \quad \square\end{aligned}$$

Esempio 6.39 Sia X v.a. con $\mathrm{E}[X], \mathrm{Var}[X]$ finiti,$\mathrm{Var}[X] \neq 0$. Troviamo $a > 0, b \in \mathbb{R}$ tali che:

1. $\mathrm{E}[aX + b] = 0$,
2. $\mathrm{Var}[aX + b] = 1$.

Dalla (2) si ha $a^2\,\mathrm{Var}[X] = 1$, da cui $a = \dfrac{1}{\sigma_X}$. Dalla (1) si ricava $a\mu_X + b = 0$, ovvero $b = -a\mu_X = -\dfrac{\mu_X}{\sigma_X}$. Si ha quindi

$$aX + b = \frac{X - \mu_X}{\sigma_X}.$$

Tale variabile prende il nome di normalizzata di X.

Definizione 6.40. Variabile normalizzata

Sia X v.a. su uno spazio campionario con $\mathrm{E}[X], \mathrm{E}[X^2]$ finiti, $\mathrm{Var}[X] \neq 0$. La variabile normalizzata di X è $Y := \dfrac{X - \mathrm{E}[X]}{\sigma_X}$. Allora $\mathrm{E}[Y] = 0, \mathrm{Var}[Y] = 1$. ♣

6.4.4 Varianza di una Geometrica e di una Poisson

Proposizione 6.41

- *Se $p \in]0,1[$ e $X \sim \mathrm{Ge}(p)$ è $\mathrm{Var}[X] = \dfrac{1-p}{p^2}$*
- *Se $\lambda > 0$ e $X \sim \mathrm{Po}(\lambda)$ è $\mathrm{Var}[X] = \lambda (= E[X])$.*

♠

Dimostrazione Ci limitiamo a dimostrare la formula per la Poisson. Se X è di Poisson di parametro $\lambda > 0$ si ha $\mathrm{E}[X] = \lambda$ da cui

$$\mathrm{Var}[X] = \mathrm{E}[X^2] - (\mathrm{E}[X])^2 = \mathrm{E}[X^2] - \lambda^2.$$

Si ha

$$\mathrm{E}[X^2] = \sum_{k=1}^{\infty} k^2 \, \mathrm{P}(X = k) = \sum_{k=1}^{\infty} k^2 e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = \lambda \, e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} k \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!}$$

ed è, dalle le formule di derivazione per serie, per ogni $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$\sum_{k=1}^{\infty} k \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{\lambda^k}{(k-1)!} \right)' = \left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^k}{(k-1)!} \right)'.$$

Ora, ponendo $m = k - 1$,

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^k}{(k-1)!} = \lambda \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\lambda^m}{m!} = \lambda e^{\lambda},$$

sicché

$$\sum_{k=1}^{\infty} k \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = (\lambda e^{\lambda})' = e^{\lambda} + \lambda e^{\lambda}.$$

Di conseguenza

$$\mathrm{E}[X^2] = \lambda e^{-\lambda} (e^{\lambda} + \lambda e^{\lambda}) = \lambda + \lambda^2.$$

Pertanto

$$\mathrm{Var}[X] = \mathrm{E}[X^2] - (\mathrm{E}[X])^2 = \mathrm{E}[X^2] - \lambda^2 = \lambda. \quad \square$$

6.5 Unità 5 - Covarianza di variabili aleatorie

6.5.1 Videolecture

Guarda il video prima di affrontare l'Unità! **Clicca su: VIDEO** 6.5

6.5.2 Covarianza di variabili aleatorie

Definizione 6.42. Covarianza

Siano X ed Y due v.a. Diciamo covarianza di X e Y il numero

$$\mathrm{Cov}[X,Y] := \mathrm{E}[(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)], \quad \mu_X := \mathrm{E}[X], \mu_Y := \mathrm{E}[Y].$$

Si dimostra che $\mathrm{Cov}[X,Y]$ è definita se X, Y hanno varianze finite (sottaciuto in seguito). Si dice poi che X, Y sono positivamente (resp. negativamente) correlate se $\mathrm{Cov}[X,Y] > 0$ (resp. $\mathrm{Cov}[X,Y] < 0$). ♣

Osservazione 6.43

- $\mathrm{Cov}[X,Y] = \mathrm{Cov}[Y,X]$;
- $\mathrm{Cov}[X,X] = \mathrm{Var}[X]$.

Osservazione 6.44 Si noti che $\mathrm{Cov}[X,Y] > 0$ se $X-\mu_X, Y-\mu_Y$ hanno sempre lo stesso segno, mentre $\mathrm{Cov}[X,Y] < 0$ se $X-\mu_X, Y-\mu_Y$ hanno sempre un segno opposto.

Come per la varianza, è utile ai fini del calcolo, una formula alternativa per la covarianza.

Proposizione 6.45. Formula per il calcolo della covarianza

$$\mathrm{Cov}[X,Y] = \mathrm{E}[XY] - \mu_X\mu_Y \qquad \mu_X := \mathrm{E}[X], \mu_Y := \mathrm{E}[Y].$$ ♠

Dimostrazione Si ha

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}[X,Y] :&= \mathrm{E}[(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)]\\ &= \mathrm{E}[XY - \mu_X Y - \mu_Y X + \mu_X\mu_Y]\\ &= \mathrm{E}[XY] - \mu_X\,\mathrm{E}[Y] - \mu_Y\,\mathrm{E}[X] + \mu_X\mu_Y = \mathrm{E}[XY] - \mu_X\mu_Y \quad \square.\end{aligned}$$

Esempio 6.46 Sia Ω spazio campionario con probabilità P. Siano A, B eventi di Ω con $\mathrm{P}(A)\,\mathrm{P}(B) > 0$ e

$$\forall\omega\in\Omega \quad \mathbf{1}_A(\omega) = \begin{cases}1 \text{ se } \omega\in A\\ 0 \text{ se } \omega\notin A.\end{cases} \qquad \mathbf{1}_B(\omega) = \begin{cases}1 \text{ se } \omega\in B\\ 0 \text{ se } \omega\notin B.\end{cases}$$

Calcoliamo $\mathrm{Cov}[\mathbf{1}_A, \mathbf{1}_B]$. Usando la formula alternativa troviamo

$$\mathrm{Cov}[\mathbf{1}_A, \mathbf{1}_B] = \mathrm{E}[\mathbf{1}_A\mathbf{1}_B] - \mathrm{E}[\mathbf{1}_A]\,\mathrm{E}[\mathbf{1}_B].$$

Ora per ogni $C\subset\Omega$ si ha

$$\mathrm{E}[\mathbf{1}_C] = \mathrm{P}(C),$$

ed è

$$\mathbf{1}_A\mathbf{1}_B = \mathbf{1}_{A\cap B},$$

da cui

$$\mathrm{Cov}[\mathbf{1}_A, \mathbf{1}_B] = \mathrm{P}(A\cap B) - \mathrm{P}(A)\,\mathrm{P}(B).$$

Si noti che è

$$\mathrm{Cov}[\mathbf{1}_A, \mathbf{1}_B] > 0 \Leftrightarrow \mathrm{P}(A \cap B) - \mathrm{P}(A)\,\mathrm{P}(B) > 0 \Leftrightarrow \mathrm{P}(B \mid A) = \frac{\mathrm{P}(A \cap B)}{\mathrm{P}(A)} > \mathrm{P}(B),$$
$$\mathrm{Cov}[\mathbf{1}_A, \mathbf{1}_B] < 0 \Leftrightarrow \mathrm{P}(A \cap B) - \mathrm{P}(A)\,\mathrm{P}(B) < 0 \Leftrightarrow \mathrm{P}(B \mid A) < 0.$$

6.5.3 Variabili indipendenti e covarianza

Corollario 6.47. Variabili indipendenti e covarianza

Siano X, Y v. a. indipendenti su uno spazio campionario (Ω, P). Allora $\mathrm{Cov}[X, Y] = 0$. ♡

Dimostrazione Infatti usando la formula alternativa si ha

$$\mathrm{Cov}[X, Y] = \mathrm{E}[XY] - \mu_X \mu_Y.$$

Ricordiamo che se X, Y sono indipendenti allora $\mathrm{E}[XY] = \mathrm{E}[X]\,\mathrm{E}[Y]$, e pertanto

$$\mathrm{Cov}[X, Y] = \mathrm{E}[X]\,\mathrm{E}[Y] - \mu_X \mu_Y = 0.$$

Si osservi che se la covarianza di due variabili aleatorie è nulla, non è detto che le variabili siano indipendenti, come si vede dall'esempio che segue.

Esempio 6.48(Cov $[X, Y]$=0 non implica X, Y indip.) Sia X v. a. su uno spazio campionario (Ω, P) con valori $\{-1, 0, 1\}$ assunti con uguale probabilità $1/3$. Sia poi

$$Y = \begin{cases} 0 \text{ se } X \neq 0 \\ 1 \text{ se } X = 0 \end{cases}$$

Provare che X, Y non sono indipendenti e che $\mathrm{Cov}[X, Y] = 0$.

6.6 Unità 6 - Varianza di somme di variabili aleatorie

6.6.1 Videolecture

Guarda il video prima di affrontare l'Unità! **Clicca su: VIDEO** 6.6

6.6.2 Varianza di una somma di due variabili aleatorie

A differenza del valore atteso, la varianza di una somma di variabili aleatorie non è la somma delle loro varianze.

Esempio 6.49 Sia X v.a. con varianza non nulla. In generale $\mathrm{Var}[X + X] \neq 2\,\mathrm{Var}[X]$. Infatti $\mathrm{Var}[X + X] = 4\,\mathrm{Var}[X]$.

Proposizione 6.50. Varianza di una somma di due v.a.

Siano X ed Y due v.a. con varianze finite. Allora

$$\mathrm{Var}[X + Y] = \mathrm{Var}[X] + \mathrm{Var}[Y] + 2\,\mathrm{Cov}[X, Y].$$

Di conseguenza,

$$X, Y \textit{indipendenti} \Rightarrow \mathrm{Var}[X+Y] = \mathrm{Var}[X] + \mathrm{Var}[Y].$$

Dimostrazione Si ha

$$\begin{aligned}
\mathrm{Var}[X+Y] &= \mathrm{E}[(X+Y-\mu_{X+Y})^2] \\
&= \mathrm{E}[(X+Y-(\mu_X+\mu_Y))^2] \\
&= \mathrm{E}[((X-\mu_X)+(Y-\mu_Y))^2] \\
&= \mathrm{E}[(X-\mu_X)^2] + \mathrm{E}[(Y-\mu_Y)^2] + 2\,\mathrm{E}[(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)] \\
&= \mathrm{Var}[X] + \mathrm{Var}[Y] + 2\,\mathrm{Cov}[X,Y]. \quad \square
\end{aligned}$$

Esempio 6.51 Si effettua una estrazione di due palline senza reimmissione tra 3 Rosse e 2 Nere. Siano

$$X_1 = 1 \text{ se la prima è Rossa, 0 altrimenti,}$$

$$X_2 = 1 \text{ se la seconda è Rossa, 0 altrimenti.}$$

1. Calcoliamo $\mathrm{Var}[X_1], \mathrm{Var}[X_2]$. Si ha che $X_1 \sim \mathrm{B}(p)$ con $p = 3/5$, sicché $\mathrm{Var}[X_1] = p(1-p) = 3/5 \times 2/5 = 6/25$. Analogamente ricordiamo che $\mathrm{P}(X_2 = 1) = \mathrm{P}(X_1 = 1) = 3/5$, sicché anche $\mathrm{Var}[X_2] = 6/25$.
2. Calcoliamo $\mathrm{Cov}[X_1, X_2]$. Si ha

   $$\mathrm{Cov}[X_1, X_2] = \mathrm{E}[X_1 X_2] - \mathrm{E}[X_1]\,\mathrm{E}[X_2].$$

   Ora, come abbiamo visto, $X_1, X_2 \sim \mathrm{B}(p)$ con $p = 3/5$; ed è $X_1 X_2 \sim \mathrm{B}(q)$ con

   $$\begin{aligned}
   q = \mathrm{P}(X_1 X_2 = 1) &= \mathrm{P}(X_1 = 1, X_2 = 1) \\
   &= \mathrm{P}(X_2 = 1 \mid X_1 = 1)\,\mathrm{P}(X_1 = 1) = 2/4 \times 3/5 = 3/10.
   \end{aligned}$$

   Si ha quindi

   $$\mathrm{Cov}[X_1, X_2] = 3/10 - (3/5)^2 = -3/50.$$

3. Sia X uguale al numero di palline rosse estratte. Calcoliamo $\mathrm{Var}[X]$. Chiaramente è $X = X_1 + X_2$, sicché

   $$\begin{aligned}
   \mathrm{Var}[X] &= \mathrm{Var}[X_1 + X_2] \\
   &= \mathrm{Var}[X_1] + \mathrm{Var}[X_2] + 2\,\mathrm{Cov}[X_1, X_2] \\
   &= 6/25 + 6/25 - 2 \times 3/50 = 9/25.
   \end{aligned}$$

La formula per la varianza di una somma di due variabili aleatorie si estende a più variabili aleatorie.

Proposizione 6.52. Varianza di una somma

Siano $X_1, ..., X_m$ v.a. con varianze finite. Allora

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}[X_1 + \cdots + X_m] &= \sum_{i,j} \mathrm{Cov}[X_i, X_j] \\ &= \mathrm{Var}[X_1] + \cdots + \mathrm{Var}[X_m] + \sum_{i \neq j} \mathrm{Cov}[X_i, X_j] \\ &= \mathrm{Var}[X_1] + \cdots + \mathrm{Var}[X_m] + 2\sum_{i<j} \mathrm{Cov}[X_i, X_j].\end{aligned}$$

In particolare se $X_1, ..., X_m$ sono indipendenti allora

$$\mathrm{Var}[X_1 + \cdots + X_m] = \mathrm{Var}[X_1] + \cdots + \mathrm{Var}[X_m].$$

Una notevole applicazione della formula precedente è la varianza di una binomiale.

Proposizione 6.53. Varianza di una binomiale

Siano $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$, $p \in [0, 1]$ e $X \sim \mathrm{B}(n, p)$. Allora $\mathrm{Var}[X] = np(1 - p)$

Dimostrazione Infatti X ha la stessi valori e densità discreta di una somma di n Bernoulliane indipendenti $X_1, ..., X_n$ di parametro p. Si ha quindi

$$\mathrm{Var}[X] = \mathrm{Var}[X_1 + \cdots X_n] = \mathrm{Var}[X_1] + \cdots + \mathrm{Var}[X_n] = np(1 - p). \quad \square$$

Esempio 6.54 (I cappelli) 10 persone lasciano il proprio cappello all'ingresso di un night club. All'uscita ognuno prende un cappello a caso. Sia X il numero di persone che riprende il proprio cappello. Abbiamo visto in precedenza che $\mathrm{E}[X] = 1$. Calcolare ora $\mathrm{Var}[X]$, usando il fatto che $X = X_1 + \cdots + X_{10}$, con X_i uguale a 1 se la persona i riprende il proprio cappello, 0 altrimenti.

1. Determinare $\mathrm{Var}[X_i]$ (R: $9/100$);
2. Calcolare, per $i \neq j$ in $\{1, ..., 10\}$ la covarianza $\mathrm{Cov}[X_i, X_j]$ (R: $1/900$).
3. Determinare $\mathrm{Var}[X]$ (R:1).

6.7 Esercizi

Ti invitiamo a risolvere gli esercizi prima da solo, poi in gruppo o attraverso la chat del forum.

6.1 Sia X una variabile aleatoria discreta con la seguente densità discreta: Calcolare il valore

x	-1	0	1	2	3	4
p(x)	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1

atteso e la varianza di X.

6.2 Nel testare un determinato tipo di pneumatici per camion su un terreno accidentato, si è scoperto che il 25% dei camion fallisce al test in quanto il pneumatico si fora. Assumi che 4 camion vengono sottoposti a test indipendentemente l'uno dall'altro e indica con la

variabile aleatoria che denota il numero di camion che falliscono al test. Calcola il valore atteso e la varianza di X.

6.3 Si supponga che un dado truccato, formato da sei facce contrassegnate dai numeri da 1 a 6, sia costruito in modo tale che la probabilità di ottenere 6 è doppia rispetto a quella degli altri punteggi. Indicata con X la variabile aleatoria "punteggio ottenuto in un lancio del dado", si determini:

(a). la densità discreta di X;

(b). il valore atteso e la varianza di X.

6.4 Un gioco consiste nel lanciare un dado ed una moneta non truccati. Come risultato del lancio del dado si considera il numero riportato sulla faccia superiore, mentre per il lancio della moneta si considera il punteggio 0 se si presenta testa, punteggio 1 se si presenta croce. Determinare il valore atteso e la varianza della variabile aleatoria che descrive la somma dei punteggi riportati nel lancio del dado e della moneta.

6.5 Un'urna contiene tre palline contrassegnate dai numeri 1, 2, 3. Si estrae con riposizione un campione di ampiezza due. Sia X la variabile aleatoria che esprime la media aritmetica dei numeri riportati sulle palline estratte. Calcolare aspettativa e varianza di X.

6.6 Da un mazzo di 52 carte (13 di picche, 13 di cuori, 13 di fiori e 13 di quadri) ne vengono estratte cinque con reinserimento. Si è interessati alla variabile X che descrive il numero di carte di cuori ottenute nelle estrazioni. Determinare:

(a). il valore atteso e la varianza della variabile X;

(b). la probabilità di estrarre tre carte di cuori;

(c). la probabilità di estrarre almeno tre carte di cuori;

(d). la probabilità di estrarre al più tre carte di cuori.

6.7 Una catena di produzione di pneumatici ha difettosità indipendenti pari al 19%. Si considera un lotto di 400 prodotti. Sia X la variabile aleatoria uguale al numero di pezzi difettosi:

(a). si calcolino valore atteso e varianza di X;

(b). si calcoli $\mathrm{P}(66 \leq X \leq 91)$.

6.8 Un macchina produce pezzi difettosi con una probabilità pari a 0.4. Calcolare:

(a). la probabilità che su 6 pezzi prodotti il numero di pezzi difettosi sia un numero dispari;

(b). il valore atteso e la varianza della variabile che conta il numero di pezzi difettosi su 100 prodotti e di quella che li conta su 1000 pezzi prodotti;

(c). la probabilità che su 100 pezzi prodotti, i pezzi difettosi siano in numero compreso tra 15 e 30 (estremi inclusi).

6.8 Mettiti alla prova

Riesci a rispondere alle domande di autoverifica? Quiz Lezione 6

6.9 Verifica la teoria!

Riesci a rispondere alle domande seguenti? Se hai dei punti oscuri torna indietro nel testo!

6.1 Definizione di valore atteso di una v.a. discreta.

6.2 Sia $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una funzione e X una variabile aleatoria che assume un numero finito di valori. Provare che $E[g(X)] = ...$

6.3 Valore atteso della v.a. di Poisson. Con **dimostrazione**.

6.4 Valore atteso della v.a. geometrica. Con **dimostrazione**.

6.5 Siano X, Y due variabili aleatorie discrete indipendenti con un numero finito di valori. **Provare** che $E(XY) = ...$

6.6 Siano X, Y variabili aleatorie con valori attesi finiti e $X \leq Y$. Allora $\mathrm{E}[X] \leq \mathrm{E}[Y]$.

6.7 Definizione di varianza di una v.a. e sua formula alternativa. Data una variabile aleatoria X e due costanti $a, b \in \mathbb{R}$, si ha $\mathrm{Var}[aX + b] = ...$**con dimostrazione**.

6.8 Covarianza di due variabili aleatorie X, Y: definizione e formula alternativa. Formula per la varianza di una somma di n variabili aleatorie indipendenti con **dimostrazione** nel caso $n = 2$.

6.9 Formula per la varianza di una somma di n variabili aleatorie indipendenti con **dimostrazione** nel caso $n = 2$.

6.10 Calcolo della varianza di una binomiale.

6.11 Due variabili aleatorie discrete con stessi valori e densità discreta hanno stessa varianza, perché?

Lezione 7 - Variabili aleatorie continue

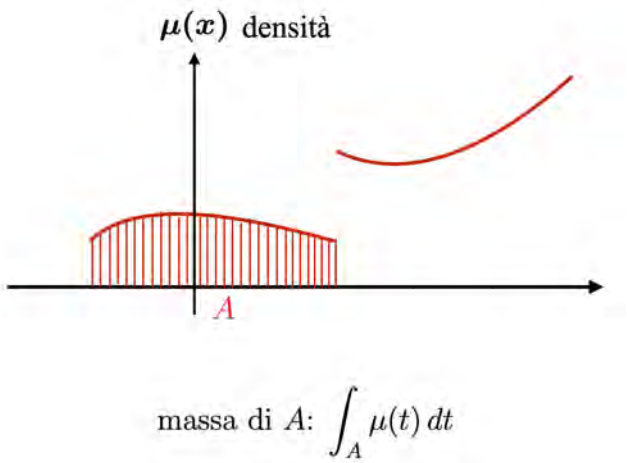
7.1 Unità 1- Variabili aleatorie continue

7.1.1 Videolecture

Guarda il video prima di affrontare l'Unità! **Clicca su: VIDEO** 7.1

7.1.2 Analogia con la masse

Per molti di voi è sicuramente familiare il concetto di densità di massa. Immaginate un filo metallico con densità $\mu : \mathbb{R} \to [0, +\infty[$: ciò significa che la massa del filo su un segmento $[a, b]$ è data da $\displaystyle\int_a^b \mu(x)\, dx$.



7.1.3 Variabile aleatorie continue

Definizione 7.1. Variabile continua

Una variabile aleatoria X si dice **continua** *se esiste $f_X : \mathbb{R} \to [0, +\infty)$ integrabile e tale che*

$$\mathrm{P}(X \in (a, b)) = \int_a^b f_X(x)\, dx$$

per ogni intervallo (aperto o chiuso o misto o illimitato) $(a, b) \subseteq \mathbb{R}$. La funzione f_X si chiama **densità di** X. ♣

Osservazione 7.2 In realtà è sufficiente che f_X sia definita ovunque eccetto eventualmente un insieme di misura nulla (come una successione di punti)

Ovviamente, oltre $f_X \geq 0$, dobbiamo avere che

$$\mathrm{P}(X \in \mathbb{R}) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)\, dx = 1$$

Inoltre una variabile aleatoria continua *non* può essere discreta, e viceversa. Difatti, se X è continua di densità f_X, per ogni $x \in \mathbb{R}$ abbiamo

$$\mathrm{P}(X = x) = \mathrm{P}(X \in [x, x]) = \int_x^x f_X(t)\, dt = 0$$

Se X è continua di densità f_X allora, per ogni $a \leq b$,

$$\begin{aligned} \int_a^b f_X(x)\, dx &= \mathrm{P}(X \in (a,b)) = \mathrm{P}(X \in [a,b)) = \mathrm{P}(X \in [a,b]) = \\ &= \mathrm{P}(X \in (a,b]) = F_X(b) - F_X(a). \end{aligned}$$

Proposizione 7.3. Variabili continue e funzione di distribuzione

Sia X variabile aleatoria con distribuzione F_X. X è continua se e solo se esiste $f_X \geq 0$ continua a tratti tale che

$$\int_a^b f_X(x)\, dx = F_X(b) - F_X(a) \qquad \forall a \leq b$$

e, in questo caso, $F_X(b) = \int_{-\infty}^b f_X(x)\, dx$.

♠

Se $F_X \in C^1$, allora per ogni $a < b$ abbiamo

$$F_X(b) - F_X(a) = \int_a^b F'_X(x)\, dx$$

pertanto X è continua di densità $f_X = F'_X$. La stessa cosa vale se F_X è continua e C^1 a tratti.

Definizione 7.4. Funzioni C^1 a tratti

Una funzione $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è C^1 a tratti se esistono $t_1 < t_2 < \cdots < t_n$ tali che F è C^1 su $]-\infty, t_1[$, $]t_1, t_2[$, ..., $]t_n, +\infty[$. In tal caso, F' esiste ovunque tranne che al più nei punti $\{t_1, ..., t_n\}$.

♣

Proposizione 7.5. Come riconoscere una v.a. continua

Se X è una variabile aleatoria con F_X continua e C^1 a tratti, allora X è una variabile aleatoria continua di densità $f_x = F'_X$ (definita su tutto $\mathbb{R}$ tranne al più un insieme finito), e

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_x(t)\, dt \qquad \forall x \in \mathbb{R}$$

♠

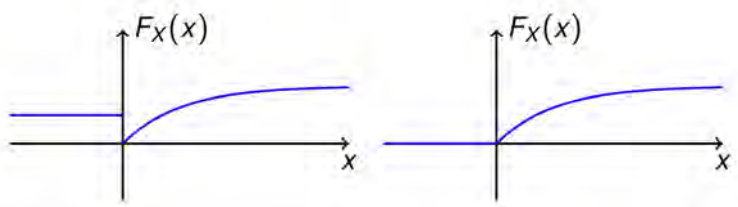


Figura 7.1: A sinistra, una funzione C^1 a tratti. A destra, una funzione C^1 a tratti e continua.

7.1.4 Esempi

Esempio 7.6 Sia X variabile aleatoria continua di densità

$$f_X(x) = \begin{cases} 0 & x < 0, \\ Ce^{-2x} & x \geq 0, \end{cases}$$

1. Determinare C affinché f_X sia effettivamente una densità.
2. Calcolare $\mathrm{P}(X \in [-1, 3])$.
3. Determinare la funzione di distribuzione di X.

1. Deve essere $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)\,dx = 1$. Ora

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)\,dx = \int_0^{+\infty} Ce^{-2x}\,dx = \frac{C}{2},$$

da cui $C = 2$.

2.

$$\mathrm{P}(X \in [-1, 3]) = \int_{-1}^{3} f_X(x)\,dx = \int_0^3 2e^{-2x}\,dx = \frac{e^6 - 1}{e^6}.$$

3. La funzione di distribuzione di X è

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)\,dt.$$

Dato che f_X è continua a tratti, conviene distinguere dei casi per utilizzare sui vari intervalli della suddivisione il teorema fondamentale del calcolo. Se $x < 0$ si ha $F_X(x) = \displaystyle\int_{-\infty}^{x} 0\,dt = 0$. Se $x \geq 0$ si ha

$$F_X(x) - F_X(0) = 2\int_0^x e^{-2t}\,dt = 1 - e^{-2x}.$$

Pertanto

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 \text{ se } x \leq 0; \\ 1 - e^{-2x} \text{ se } x > 0. \end{cases}$$

Esempio 7.7 Sia X v.a. continua con funzione di distribuzione F_X data da

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < 0, \\ \sqrt{x} & x \in [0, 1], \\ 1 & x > 1. \end{cases}$$

La densità di X è la funzione definita su $\mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$ da

$$f_X(x) = F_X'(x) = \begin{cases} 0 & x < 0, \\ \frac{1}{2\sqrt{x}} & x \in]0, 1[, \\ 0 & x > 1. \end{cases}$$

Esempio 7.8 Sia X una variabile aleatoria, avente funzione di distribuzione

$$F_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^x & x < 0, \\ \frac{1}{2} + x & x \in \left[0, \frac{1}{2}\right[, \\ d & x \geq \frac{1}{2}. \end{cases}$$

1. Troviamo d affinchè F_X sia effettivamente una funzione di distribuzione: dal fatto che $\lim_{x\to+\infty} F_X(x) = 1$ ricaviamo immediatamente $d = 1$.
2. Proviamo che X è una variabile aleatoria continua e determinarne la densità. La funzione F_X è certamente C^1 a tratti. Inoltre i limiti di F_X in 0 sono $F_X(0^-) = F_X(0^+) = \frac{1}{2}$, e in $\frac{1}{2}$ sono $F_X\left(\frac{1}{2}^-\right) = F_X\left(\frac{1}{2}^+\right) = 1$. pertanto F_X è anche continua, la variabile X è quindi variabile continua.
3. Calcolare $\mathrm{P}(X \in [-1, 1])$. Si ha
$$\mathrm{P}(X \in [-1, 1]) = F_X(1) - F_X(-1) = 1 - \frac{1}{2}e^{-1}.$$

7.1.5 Composte di v.a. continue

✍ **Esercizio 7.1** Sia X una v.a. di densità f_X, e con F_X di classe C^1. Dire se $Y := e^{2X-5}$ è una v. a. continua, e determinarne la densità in caso affermativo.

Soluzione.
$$F_Y(y) = \mathrm{P}\left(Y \le y\right) = \mathrm{P}\left(e^{2X-5} \le y\right)$$

- Se $y \le 0$, l'evento $\{e^{2X-5} \le y\}$ è impossibile, quindi $F_Y(y) = 0$.
- Se $y > 0$, allora
$$\{e^{2X-5} \le y\} = \{2X - 5 \le \log y\} = \left\{X \le \frac{5 + \log y}{2}\right\}$$
quindi
$$F_Y(y) = \mathrm{P}\left(X \le \frac{5 + \log y}{2}\right) = F_X\left(\frac{5 + \log y}{2}\right)$$

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y \le 0, \\ F_X\left(\frac{5+\log y}{2}\right), & y > 0 \end{cases}$$

F_Y è continua e C^1 a tratti:

- $\lim_{y\to 0^+} F_Y(y) = \lim_{x\to-\infty} F_X(x) = 0 = F_Y(0) = \lim_{y\to 0^-} F_Y(y)$,
- F_Y è C^1 su $(-\infty, 0)$ e su $(0, +\infty)$,

Pertanto Y è v.a. continua, di densità:
$$f_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0, \\ f_X\left(\frac{5+\log y}{2}\right) \cdot \frac{1}{2y}, & y > 0. \end{cases}$$

7.2 Unità 2 - Variabili aleatorie uniforme ed esponenziale

7.2.1 Videolecture

Guarda il video prima di affrontare l'Unità! **Clicca su: VIDEO** 7.2

7.2.2 La variabile aleatoria uniforme

Esempio 7.9 L'autobus arriva a caso tra mezzogiorno e 12:40. Arriviamo alla fermata in un istante a caso. Riteniamo che la probabilità che l'autobus passi entro un istante $t \in [0, 40]$ sia $t/40$. Determinare la distribuzione della variabile T.

Definizione 7.10. Variabile uniforme su $[a, b]$

Siano $a < b$, e X tale che

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & x \in [a, b[, \\ 1, & x \geq b. \end{cases}$$

Allora F_X è continua e C^1 a tratti, quindi X è v.a. continua. La sua densità è data da

$$f_X(x) = F'_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & x \in]a, b[, \\ 0, & x < a \text{ o } x > b. \end{cases}$$

Si dice che X è **uniforme** *sull'intervallo (a, b), e in simboli $X \sim \mathrm{U}(a, b)$.* ♣

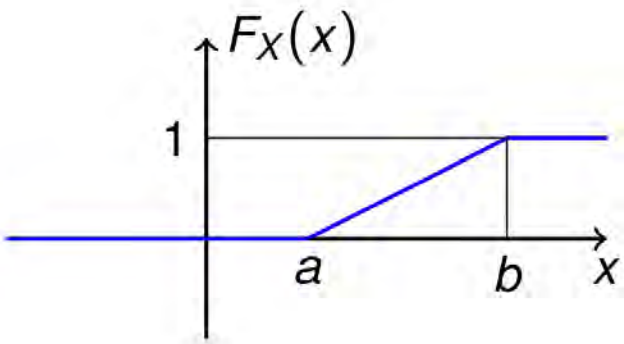


Figura 7.2: Funzione di distribuzione di una variabile uniforme

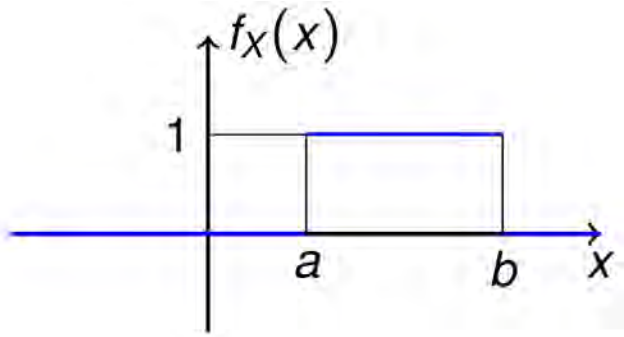


Figura 7.3: Densità di una variabile uniforme

Osservazione 7.11 Se $X \sim \mathrm{U}(a, b)$, $[c, d] \subset [a, b]$: $\mathrm{P}(X \in [c, d]) = \frac{d-c}{b-a}$.

✍ **Esercizio 7.2** Su una SIM sulla quale è stata fatta una ricarica da 5 Euro. Non ne conosciamo il credito al momento. Dobbiamo scaricare un video, per un totale di 2 Euro di traffico.

1. Ritenendo che il credito a disposizione sia una variabile aleatoria uniforme, qual è la probabilità di farcela?

2. Se riusciamo a scaricare il video, qual è la probabilità di riuscire a scaricarne un altro?

Soluzione. 1) Se chiamiamo X la v.a. che rappresenta il credito a disposizione, $X \sim \mathrm{U}(0,5)$, e la probabilità di riuscire a scaricare un video è

$$\mathrm{P}(X \geq 2) = \mathrm{P}(X \in [2,5]) = F_X(5) - F_X(2) = 1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$$

2) Se riusciamo a scaricarlo, la probabilità di riuscire a scaricarne un altro è

$$\mathrm{P}(X \geq 4 \mid X \geq 2) = \frac{\mathrm{P}(X \geq 4)}{\mathrm{P}(X \geq 2)} = \frac{\mathrm{P}(X \in [4,5])}{\mathrm{P}(X \in [2,5])} = \frac{1 - \frac{4}{5}}{1 - \frac{2}{5}} = \frac{1}{3}$$

7.2.3 La variabile aleatoria esponenziale

Sia $(X_t)_t$ un processo di Poisson di parametro λ.

- X_t : numero di fenomeni verificatesi fino all'istante $t > 0$.
- $T :=$ istante nel quale si verifica il primo fenomeno. Qual è la distribuzione $F_T(t) = \mathrm{P}(T \leq t)$ di T?
- Se $t < 0$, $F_T(t) = 0$.
- Se $t \geq 0$, $\{T > t\} = \{X_t = 0\}$.
- $X_t \sim \mathrm{Po}(\lambda\, t) \Rightarrow \mathrm{P}(T > t) = \mathrm{P}(X_t = 0) = e^{-\lambda t}$.

$$F_T(t) = \begin{cases} 0, t < 0 \\ 1 - \mathrm{P}(T > t) = 1 - e^{-\lambda t},\ t \geq 0. \end{cases}$$

Definizione 7.12. Variabile esponenziale

La funzione di distribuzione di T è

$$F_T(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ 1 - e^{-\lambda t}, & t \geq 0, \end{cases}$$

e la sua densità

$$f_T(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ \lambda e^{-\lambda t}, & t > 0. \end{cases}$$

La sua legge si dice **legge esponenziale** *di parametro λ, in simboli $X \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$.* ♣

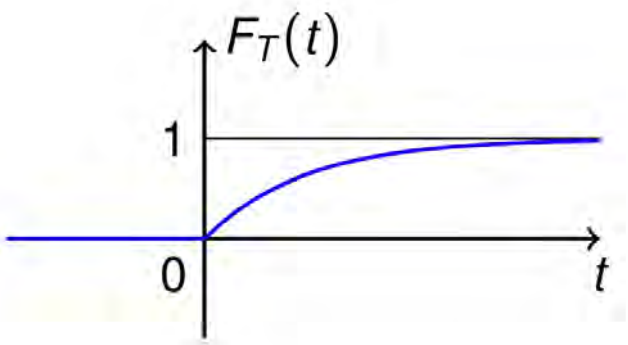


Figura 7.4: Funzione di distribuzione di una variabile esponenziale

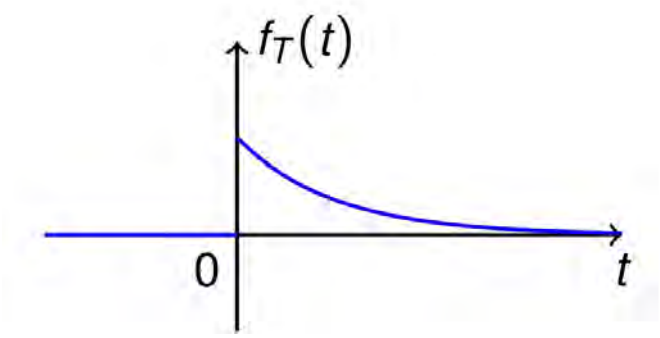


Figura 7.5: Densità di una variabile esponenziale

Proposizione 7.13. Assenza di memoria della variabile esponenziale

Sia $T \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$ *con* $\lambda > 0$. *Allora, per ogni* $s, t > 0$,

$$\mathrm{P}(T > t + s \mid T > s) = \mathrm{P}(T > t)$$

Dimostrazione $P\{T > t\} = e^{-\lambda t}$ per ogni $t > 0$.

$$\begin{aligned} \mathrm{P}(T > t + s \mid T > s) &= \frac{\mathrm{P}(T > t + s, T > s)}{\mathrm{P}(T > s)} = \frac{\mathrm{P}(T > t + s)}{\mathrm{P}(T > s)} = \\ &= \frac{e^{-\lambda(t+s)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t} = \mathrm{P}(T > t). \end{aligned}$$

Osservazione 7.14 Questa proprietà è analoga a quella della variabile aleatoria geometrica: sapere che si ha atteso per un tempo pari a s non modifica la probabilità di attendere ancora!

7.2.4 Esempi

Esempio 7.15 Il numero di terremoti di magnitudo tra 7 e 8 Richter nel mondo è descritto da un processo di Poisson di intensità 15/anno

a) qual è la probabilità che per un mese non capitino terremoti di questo tipo?

Soluzione. Chiamiamo T il tempo di attesa (in mesi) prima del primo terremoto. Allora $T \sim \mathrm{Exp}(15/12)$, e si ha:

a) $\mathrm{P}(T > 1) = e^{-15/12} \simeq 0.2865$.

Esempio 7.16 Il numero di terremoti di magnitudo tra 7 e 8 Richter nel mondo è descritto da un processo di Poisson di intensità 15/anno

b) Per un mese non si sono verificati terremoti di questo tipo. Qual è la probabilità che non si realizzino terremoti di questo tipo nei due mesi successivi?

Soluzione. Chiamiamo T il tempo di attesa (in mesi) prima del primo terremoto. Allora $T \sim \mathrm{Exp}(15/12)$, e si ha:

b) $\mathrm{P}(T > 3 \mid T > 1) = \mathrm{P}(T > 2) = e^{-2\times 15/12} \simeq 0.0820$

7.3 Unità 3 - Valore atteso di una v. a. continua

7.3.1 Videolecture

Guarda il video prima di affrontare l'Unità! **Clicca su: VIDEO** 7.3

7.3.2 Valore atteso di una variabile continua

Riprendiamo l'analogia con un sistema continuo di masse visto all'inizio. Se abbiamo un segmento $[a, b]$ con densità di massa $\mu(x)$ con massa totale $\int_a^b \mu(x)\, dx = 1$, il baricentro è

$$\bar{x} := \int_a^b x\mu(x)\, dx$$

Definizione 7.17. Valore atteso di una variabile continua

Sia X variabile aleatoria continua di densità f_X. Se la funzione $|x| f_X(x)$ è integrabile in senso generalizzato, definiamo **valore atteso** *di X il numero*

$$\mathrm{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x)\, dx$$

♣

Invitiamo il lettore a cimentarsi da solo nella dimostrazione delle seguenti proposizioni.

Proposizione 7.18. Variabile aleatoria uniforme

Sia $X \sim \mathrm{U}(a, b)$; allora

$$E[X] = \frac{a+b}{2}.$$

♠

Dimostrazione La densità di X è $f_X(x) = \frac{1}{b-a}$ su (a, b) e 0 fuori, quindi $|x| f_X(x)$ è integrabile in senso generalizzato, e

$$E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x)\, dx = \int_a^b \frac{x}{b-a}\, dx = \left[\frac{x^2}{2(b-a)}\right]_a^b = \frac{a+b}{2} \qquad \square$$

Proposizione 7.19. Variabile aleatoria esponenziale

Sia $X \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$; allora

$$E[X] = \frac{1}{\lambda}.$$

♠

Dimostrazione La densità di X è data da $f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ su $]0, +\infty[$ e 0 su $]-\infty, 0[$, quindi

- $|x| f_X(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ |x| \lambda e^{-\lambda x} & x > 0 \end{cases}$ è integrabile in senso generalizzato;

- $$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x)\,dx &= \int_0^{+\infty} x\lambda e^{-\lambda x}\,dx = \text{(per parti)}\\ &= [-xe^{-\lambda x}]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-\lambda x}\,dx = 0 + \left[-\frac{1}{\lambda}e^{-\lambda x}\right]_0^{+\infty}\\ &= \frac{1}{\lambda}.\end{aligned}$$

Quindi $E[X] = 1/\lambda$. $\square$

Esempio 7.20 Media e mediana In generale il valore atteso di una variabile aleatoria X non è la sua mediana, ovvero non è detto che $(X \leq \mathrm{E}[X]) = 0.5)$. Ad esempio se X è esponenziale di parametro λ si ha

$$\mathrm{P}(X \leq \mathrm{E}[X]) = \mathrm{P}(X \leq \frac{1}{\lambda}) = \int_0^{\lambda} \lambda e^{-\lambda x}\,dx = 1 - e^{-1}.$$

Esempio 7.21 La corrente, in Ampère, che passa da una resistenza è una variabile uniforme I su $[0, 2]$. La potenza dissipata è $X = I^2$. Qual è il valore atteso di X? A tal fine:

1. Determinare la distribuzione F_X di X;
2. dedurne la densità f_X;
3. calcolare il valore atteso di X usando la definizione: viene $4/3$.

7.3.3 Proprietà del valore atteso

Si dimostra che valgono le stesse proprietà che avevamo visto per le v.a. discrete, che qui riassumiamo.

Proposizione 7.22. Proprietà del valore atteso

Se X e Y sono variabili aleatorie reali che ammettono valore atteso finito*, allora:*

1. *Se $X \leq Y$, allora $\mathrm{E}[X] \leq \mathrm{E}[Y]$ (**monotonia**);*
2. *se $a, b \in \mathbb{R}$, allora $\mathrm{E}[aX + b] = aE[X] + b$;*
3. *se $a, b \in \mathbb{R}$, allora $\mathrm{E}[aX + bY] = a\,\mathrm{E}[X] + b\,\mathrm{E}[Y]$ (**linearità**) (vale anche se una v.a. è discreta e l'altra è continua);*

♠

Proposizione 7.23. Valore atteso di una composta

Supponiamo che:

- *X sia v.a. continua di densità f_X,*
- *$g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$,*
- *$|g(x)|f_X(x)$ sia integrabile in senso generalizzato.*

Allora la v.a. composta $g(X)$ ha valore atteso finito, e si ha

$$\mathrm{E}[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f_X(x)\,dx$$

♠

Esempio 7.24 Se X è v.a. continua di densità f_X, e $x^2 f_X(x)$ integrabile in senso generalizzato:

$$\mathrm{E}[X^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_X(x)\,dx$$

Esempio 7.25 Riprendiamo l'Esercizio 7.21, nel quale abbiamo calcolato il valore atteso di $X = I^2$ tramite la definizione, dove $I \sim \mathrm{U}([0,2])$. Usando la proposizione vista sopra si ritrova, con meno passaggi,

$$\mathrm{E}[X] = \int_{\mathbb{R}} t^2 f_I(t)\,dt = \int_0^2 \frac{t^2}{2}\,dt = \frac{4}{3}.$$

7.4 Unità 4 - Varianza di una variabile aleatoria continua

7.4.1 Videolecture

Guarda il video prima di affrontare l'Unità! **Clicca su: VIDEO** 7.4

7.4.2 Varianza di una variabile continua

Definizione 7.26. Varianza di una variabile continua

Sia X v.a. continua, di densità f_X, con $\mathrm{E}[X]$ ed $\mathrm{E}[X^2]$ finiti.

$$\mathrm{Var}[X] := \mathrm{E}[(X-\mu_X)^2], \quad \mu_X := \mathrm{E}[X].$$

Formula alternativa:

$$\mathrm{Var}[X] = \mathrm{E}[X^2] - \mathrm{E}[X]^2$$

♣

Osservazione 7.27 Utilizzando la formula appena vista si ha pertanto

$$\mathrm{Var}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} (x-\mu_X)^2 f_X(x)\,dx.$$

Proposizione 7.28. Proprietà della varianza

Siano X, Y v.a. continue con varianza finita, e $a, b \in \mathbb{R}$. Allora

1. $\mathrm{Var}[aX+b] = a^2\,\mathrm{Var}[X]$;
2. *Se X, Y sono indipendenti allora $\mathrm{Var}[X+Y] = \mathrm{Var}[X] + \mathrm{Var}[Y]$ (vale anche se una è continua e l'altra è discreta);*

♠

Esempio 7.29 Sia X una variabile aleatoria continua di densità

$$f_X(x) = \begin{cases} 0, & x \notin [0,1], \\ x^2 + ax, & x \in [0,1], \end{cases}$$

1. Determinare a affinché f_X sia effettivamente una densità.
2. Calcolare $\mathrm{P}(X > \frac{1}{2})$.
3. Calcolare $\mathrm{E}[X]$ e $\mathrm{Var}[X]$.

Esempio 7.30 (Varianza di una uniforme) Se $X \sim \mathrm{U}(a,b)$, allora

$$\begin{aligned} \mathrm{E}[X^2] &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_X(x)\,dx = \int_a^b \frac{x^2}{b-a}\,dx = \left[\frac{x^3}{3(b-a)}\right]_a^b = \\ &= \frac{(b-a)(b^2+ab+a^2)}{3(b-a)} = \frac{b^2+ab+a^2}{3} \end{aligned}$$

e quindi

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}[X] &= \mathrm{E}[X^2] - \mathrm{E}[X]^2 = \frac{b^2+ab+a^2}{3} - \frac{(a+b)^2}{4} = \\ &= \frac{a^2-2ab+b^2}{12} = \frac{(b-a)^2}{12}\end{aligned}$$

Esempio 7.31 (Varianza di una esponenziale) Se $X \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$ $(\lambda > 0)$ allora

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[X^2] &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_X(x)\, dx = \lambda \int_0^{+\infty} x^2 e^{-\lambda x}\, dx = \ldots \\ &= \frac{2}{\lambda^2}\end{aligned}$$

e quindi

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}[X] &= \mathrm{E}[X^2] - \mathrm{E}[X]^2 = \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} \\ &= \frac{1}{\lambda^2}.\end{aligned}$$

In particolare $\sigma_X = \mathrm{E}[X] = \dfrac{1}{\lambda}$.

7.5 Esercizi

Ti invitiamo a risolvere gli esercizi prima da solo, poi in gruppo o attraverso la chat del forum.

7.1 Il diametro interno medio delle guarnizioni prodotte da una macchina è $0,502$ cm e la deviazione standard è di $0,005$ cm. Per gli scopi per cui sono prodotte la tolleranza massima è tra $0,495$ cm e $0,508$ cm. In caso contrario sono difettose. Assumendo la legge normale si calcoli la percentuale di quelle difettose.

7.2 Sia X una variabile uniforme su $[0,1]$. Determinare la funzione di distribuzione e la densità della v.a. $Y = e^X$.

7.3 Sia F_X la funzione di distribuzione di una variabile aleatoria continua X, definita da

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \le 0 \\ 6x^4 - 8x^3 + 3x^2 & \text{se } 0 < x < 1 \\ 1 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

(a). Determinare la densità di X;

(b). Determinare il valore atteso di X.

7.4 Data una v.a. continua X con funzione di densità

$$f_X(x) = \begin{cases} \dfrac{3}{13}(x^2+2),\ x \in [1,2] \\ 0 \text{ altrimenti} \end{cases}$$

se ne calcoli:

(a). la funzione di distribuzione,

(b). il valore atteso,

(c). la varianza.

7.5 Data una v.a. continua X con funzione di distribuzione data da $F_X(x) = \frac{3}{5}x + \frac{6}{15}x^3$ per $x \in [0, 1]$ e costante sui rimanenti intervalli, si calcoli:

(a). $\mathrm{P}(X \leq 0.5)$;

(b). $\mathrm{P}(0.2 < X \leq 0.4)$;

(c). $\mathrm{P}(X \geq 0.5)$;

(d). valore atteso;

(e). deviazione standard.

7.6 Sia X una v.a. con funzione di distribuzione

$$F_X(x) = 1 - (1 - x)^2 \quad x \in [0, 1],$$

costante sugli altri intervalli. Si determini:

(a). la mediana (x_0 tale che $F_X(x_0) = 0.5$);

(b). la funzione di densità corrispondente;

(c). il valore atteso.

7.7 Sia X una v.a. continua con funzione di densità

$$f_X(x) = \frac{3}{2}x^2,\ x \in [-1, 1]$$

e 0 fuori di $[-1, 1]$. Si determini:

(a). la sua funzione di distribuzione;

(b). $\mathrm{P}(X > 2)$;

(c). $\mathrm{P}(X > 0)$;

(d). il valore atteso;

(e). la varianza.

7.8 Data una v.a. continua X con funzione di densità

$$f_X(x) = \frac{1}{2}(x - 2),\ x \in [2, 4],$$

0 fuori di $[2, 4]$, determinarne il primo quartile, cioè x_0 tale che $F_X(x_0) = 0.25$.

7.9 Data una v.a. X con funzione di densità

$$f_X(x) = 20x^3(1 - x),\ x \in [0, 1],$$

0 fuori di $[0, 1]$, si determini:

(a). la funzione di distribuzione corrispondente;

(b). $\mathrm{P}(X \leq 0.1)$;

(c). $\mathrm{P}(X \leq 1)$;

(d). $\mathrm{P}(X > 0.5)$

7.10 Data una v.a. X con funzione di densità

$$f_X(x) = \frac{x}{2} - 2, \quad x \in [2, 4],$$

0 fuori di $[2, 4]$, se ne determini funzione di distribuzione e mediana (x_0 tale che $F_X(x_0) = 0.5$).

7.6 Mettiti alla prova

Riesci a rispondere alle domande di autoverifica? Quiz Lezione 7

7.7 Verifica la teoria!

Riesci a rispondere alle domande seguenti? Se hai dei punti oscuri torna indietro nel testo!

7.1 Definizione di variabile aleatoria continua. Si supponga che la funzione di distribuzione di una tale variabile sia di classe $\mathcal{C}^1$ eccetto eventualmente nei punti $\{a_1, ..., a_n\}$. Come e in quali punti si ottiene la densità continua a partire dalla funzione di distribuzione?

7.2 Definizione di v.a. uniforme su $[a; b]$; determinarne il valore atteso. **con dimostrazione**.

7.3 Variabile esponenziale: definizione. Mostrare che il tempo di attesa del primo fenomeno che si realizza in un processo di Poisson è una variabile esponenziale. **con dimostrazione**.

7.4 Valore atteso di una variabile esponenziale di parametro $\lambda > 0$. **con dimostrazione**.

Lezione 8 - Variabili normali e Teorema Centrale del Limite

8.1 Unità 1 - Variabile normale standard

8.1.1 Videolecture

Guarda il video prima di affrontare l'Unità! **Clicca su: VIDEO** 8.1

8.1.2 L'integrale di Gauss

Ricordiamo il valore dell'integrale di Gauss, si veda ad esempio **?**.

Proposizione 8.1. Integrale di Gauss

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}\, dx = \sqrt{\pi}.$$

♠

Esempio 8.2 Calcoliamo

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}\, dx.$$

Posto $u = x/\sqrt{2}$ si ha

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}\, dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-u^2}\, du = 1.$$

8.1.3 Variabile normale standard

Definizione 8.3. Variabile normale standard

Una variabile aleatoria Z continua si dice normale standard, e si scrive $Z \sim \mathrm{N}(0,1)$, se la sua densità f_Z è data da

$$\forall x \in \mathbb{R} \qquad f_Z(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}.$$

La funzione di distribuzione di una normale standard è indicata con $\Phi(x)$.

♣

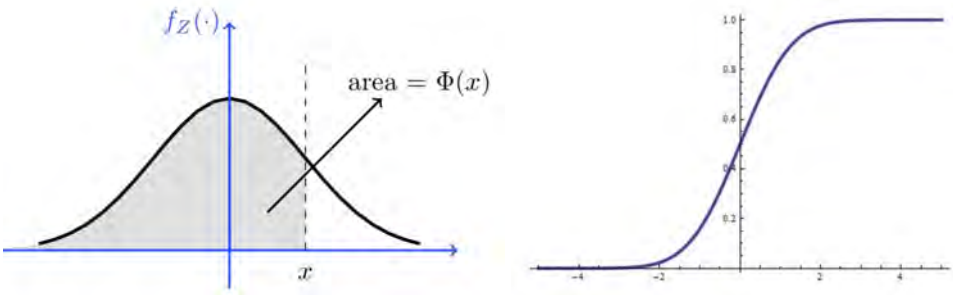


Figura 8.1: Densità e distribuzione di una normale standard

Proposizione 8.4. Proprietà della tabella di distribuzione della normale standard

. *Si ha*

1. $\Phi(0) = 0.5$
2. $\forall x \in \mathbb{R} \qquad \Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$.

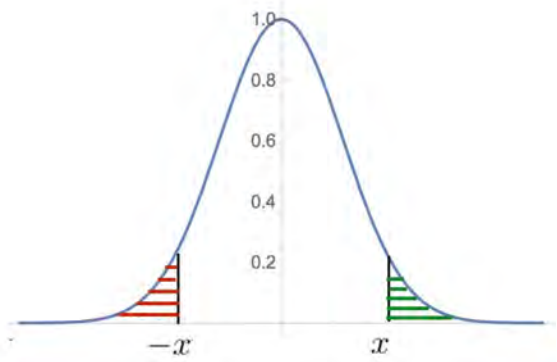


Figura 8.2: $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$

Dimostrazione

1. f_Z è pari, pertanto $\Phi(0) = \displaystyle\int_{-\infty}^{0} f_Z(t)\,dt = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty} f_Z(t)\,dt = \frac{1}{2}$.
2. Si ha, posto $u = -t$ nell'integrando,

$$\begin{aligned}\Phi(-x) &= \int_{-\infty}^{-x} f_Z(t)\,dt \\ &= \int_{x}^{+\infty} f_Z(u)\,du \\ &= 1 - \int_{-\infty}^{x} f_Z(u)\,du = 1 - \Phi(x). \qquad \square\end{aligned}$$

8.1.4 La tabella di distribuzione della normale standard

Dato che la funzione e^{-x^2} non è elementarmente integrabile, per calcolare i valori della funzione di distribuzione della normale standard serve un calcolatore o una tabella dei valori; vediamo qui come si usa quest'ultima.

La tabella della Φ

Z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9031	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9924	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9958	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986

Figura 8.3: La tabella della normale standard

Esempio 8.5 (Utilizzo della tabella della normale) Procedura di calcolo di $\Phi(x)$ usando la tabella della normale standard, che in genere mostra i valori della Φ, approssimati a 4 decimali dopo la virgola, sui decimali con due cifre dopo la virgola.

- Se $x \leq 0$ si fa ricorso alla proposizione precedente, ci si riconduce al calcolo Φ sui reali positivi. Ad esempio se $x = -0.64789$ si ha $\Phi(-0.64789) = 1 - \Phi(0..64789)$: supporremo quindi $x \geq 0$;
- Si approssima x a due decimali dopo la virgola $x \approx n.ab$ con $n = 0, 1, 2, ...$ e $a, b \in \{0, ..., 9\}$. Ad esempio si ha $0.64789 \approx 0.65$ (attenzione: non si tronca, si approssima!);
- Il valore di $\Phi(n.ab)$ è l'intersezione della riga che inizia con $n.a$ con la colonna $0.0b$; ad esempio per calcolare $\Phi(0.65)$ si interseca la riga che parte dal valore 0.6 con la colonna 0.05: si trova $\Phi(0.65) \approx 0.7422$.

Z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9031
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279

Figura 8.4: Calcolo di $\Phi(0.65)$

Esempio 8.6 Calcoliamo $\mathrm{P}(-0.4298 < Z \leq 0.723)$. $\mathrm{P}(-0.4298 < Z \leq 0.723) = \Phi(0.723) - \Phi(-0.4298) = \Phi(0.723) - (1 - \Phi(0.4298))$. Ora $0.723 \approx 0.72, 0.4298 \approx 0.43$. La probabilità cercata è quindi, in prima approssimazione, pari a $\Phi(0.72) - 1 + \Phi(0.43)$. Consultando la tabella si trova

$$\Phi(0.72) - 1 + \Phi(0.43) \approx 0.7642 - 1 + 0.6664 = 0.4306.$$

Esempio 8.7 (Probabilità che $|Z| < 2$) Si ha $\mathrm{P}(|Z| \leq 2) = \Phi(2) - \Phi(-2) = \Phi(2) - (1 - \Phi(2)) = 2 \times 0.9772 - 1 = 0.9544$.

Esempio 8.8 (Probabilità che $|Z| < 3$) $\mathrm{P}(|Z| \leq 3) = \Phi(3) - \Phi(-3) = \Phi(3) - (1 - \Phi(3)) = 2 \times 0.9987 - 1 = 0.9974$.

8.1.5 Valore medio e varianza della normale standard

Proposizione 8.9. Valore atteso di una normale standard

Se $Z \sim \mathrm{N}(0,1)$, *allora* $\mathrm{E}[Z] = 0$.

Dimostrazione Se $Z \sim \mathrm{N}(0,1)$, allora $|x|\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{1}{2}x^2}$ è integrabile in senso generalizzato su $\mathbb{R}$, e quindi

$$\mathrm{E}[Z] = \int_{-\infty}^{+\infty} x\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{1}{2}x^2}\,dx = \left[-\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{1}{2}x^2}\right]_{-\infty}^{+\infty} = 0. \quad \square$$

Proposizione 8.10. Varianza di una normale standard

Se $Z \sim \mathrm{N}(0,1)$, *allora* $\mathrm{Var}[Z] = 1$.

Dimostrazione Se $Z \sim \mathrm{N}(0,1)$, allora

$$\begin{aligned}
\mathrm{Var}[Z] &= \mathrm{E}[Z^2] - (\mathrm{E}[Z])^2 = \mathrm{E}[Z^2] - 0 \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{1}{2}x^2}\,dx \\
&= (t = x/\sqrt{2})\ \frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty} t^2 e^{-t^2}\,dt \\
&= \frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty} (-t)\cdot(-2te^{-t^2})\,dt \\
&= \frac{1}{\sqrt{\pi}}\left[-te^{-t^2}\right]_{-\infty}^{+\infty} + \frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2}\,dt = 1. \quad \square
\end{aligned}$$

8.2 Unità 2 - Le variabili normali

8.2.1 Videolecture

Guarda il video prima di affrontare l'Unità! **Clicca su: VIDEO** 8.2

8.2.2 Le variabili normali

Definizione 8.11. Variabile normale di parametri (μ, σ^2)

Siano $\mu \in \mathbb{R}, \sigma > 0$. *Una variabile* X *si dice normale, o Gaussiana, di parametri* (μ, σ^2) *se* $Z := \dfrac{X-\mu}{\sigma}$ *è normale standard, ovvero se*

$$X = \mu + \sigma Z, \qquad Z \sim \mathrm{N}(0,1).$$

Si scrive $X \sim \mathrm{N}(\mu, \sigma^2)$.

Proposizione 8.12. Media e varianza di una variabile normale

Se $X \sim \mathrm{N}(\mu, \sigma^2)$ *allora:*

- $\mathrm{E}[X] = \mu$;
- $\mathrm{Var}[X] = \sigma^2$.

Dimostrazione Infatti è $X = \mu + \sigma Z$, con $Z \sim \mathrm{N}(0,1)$. Per le proprietà del valore atteso e varianza si ha

$$\mathrm{E}[\mu + \sigma Z] = \mu + \sigma\,\mathrm{E}[Z] = \mu,$$

$$\mathrm{Var}[\mu + \sigma Z] = \sigma^2[\mathrm{Var}[Z] = \sigma^2. \quad \square$$

Per calcolare le probabilità con le quali una normale assume i suoi valori ci si riconduce alla distribuzione Φ della normale standard. Infatti, se $X \sim \mathrm{N}(\mu, \sigma^2)$, per ogni $x \in \mathbb{R}$ si ha $X = \mu + \sigma Z$ con $Z \sim \mathrm{N}(0,1)$, da cui

$$F_X(x) = \mathrm{P}(\mu + \sigma Z \leq x) = \mathrm{P}\left(Z \leq \frac{x-\mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right).$$

Esempio 8.13 Se $X \sim \mathrm{N}(\mu, \sigma^2)$, calcoliamo $\mathrm{P}(|X - \mu| \leq k\sigma)$.

$X = \sigma Z + \mu$, $Z \sim \mathrm{N}(0,1)$. $\{|X - \mu| \leq k\sigma\} = \{|\sigma Z + \mu - \mu| \leq k\sigma\} = \{|Z| \leq k\}$.
$\mathrm{P}(|X - \mu| \leq k\sigma) = \mathrm{P}(|Z| \leq k)$.

Esempio 8.14 Valutiamo la probabilità che una normale di media μ e varianza σ^2 si discosti da μ per meno di σ e di 2σ. Si ha

$$\mathrm{P}(|X - \mu| \leq \sigma) = \mathrm{P}(|Z| \leq 1) = \Phi(1) - \Phi(-1) = 2\Phi(1) - 1 \approx 0.68268$$

$$P\{|X - \mu| \leq 2\sigma\} = P\{|Z| \leq 2\} = \Phi(2) - \Phi(-2) = 2\Phi(2) - 1 \approx 0.95450$$

Esempio 8.15 Sia $X \sim \mathrm{N}(10, 36)$. Calcoliamo $\mathrm{P}(X \leq 8)$. $X = 10 + 6Z$, $Z \sim \mathrm{N}(0,1)$.

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(X \leq 8) &= \mathrm{P}(10 + 6Z \leq 8)\\ &= \mathrm{P}\left(Z \leq -1/3\right) = 1 - \Phi(1/3) \approx 1 - \Phi(0.33)\\ &\approx 1 - 0.6293 = 0.3707.\end{aligned}$$

Esempio 8.16 Se $X \sim \mathrm{N}(1,2)$, calcoliamo $\mathrm{P}(0 < X < 2)$.
Poniamo $Z = \dfrac{X-1}{\sqrt{2}}$. Allora $Z \sim \mathrm{N}(0,1)$, quindi

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(0 < X < 2) &= \mathrm{P}\left(\frac{-1}{\sqrt{2}} < \frac{X-1}{\sqrt{2}} < \frac{2-1}{\sqrt{2}}\right) = \mathrm{P}\left(\frac{-1}{\sqrt{2}} < Z < \frac{2-1}{\sqrt{2}}\right) =\\ &= \Phi\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) - \Phi\left(\frac{-1}{\sqrt{2}}\right) = \Phi\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) - \left(1 - \Phi\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\right) =\\ &= \Phi(0.71) - (1 - \Phi(0.71)) =\\ &= 0.76115 - (1 - 0.76115) = 0.5223\end{aligned}$$

Proposizione 8.17. Simmetria delle normali a media nulla

Per ogni $\sigma > 0$, la variabile aleatoria $X \sim \mathrm{N}(0, \sigma^2)$ è simmetrica, cioè X e $-X$ hanno stessa distribuzione.

Dimostrazione Si ha $X = \sigma Z$, $Z \in \mathrm{N}(0,1)$. Per ogni $x \in \mathbb{R}$ abbiamo

$$\begin{aligned} F_{-X}(t) &= \mathrm{P}(-\sigma Z \leq x) = \mathrm{P}\left(Z \geq -\frac{x}{\sigma}\right) \\ &= 1 - \mathrm{P}\left(Z \leq -\frac{x}{\sigma}\right) = 1 - \Phi\left(-\frac{x}{\sigma}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{x}{\sigma}\right) = \mathrm{P}\left(Z \leq \frac{x}{\sigma}\right) = \mathrm{P}(\sigma Z \leq x) = F_X(x). \quad \square \end{aligned}$$

8.2.3 Densità delle variabili aleatorie normali

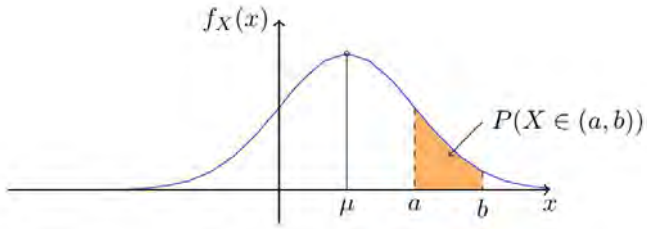


Figura 8.5

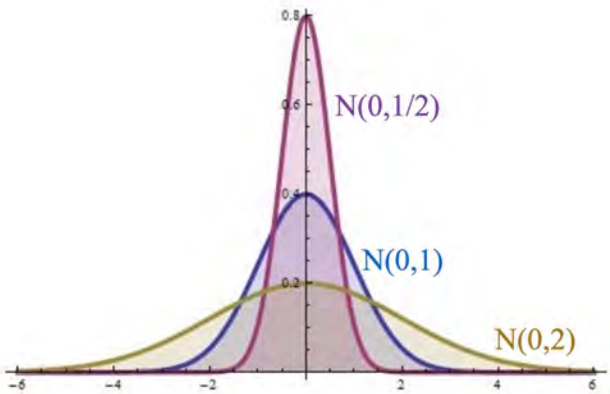


Figura 8.6: Densità di normali $\mathrm{N}(0, \sigma^2)$, $\sigma = 1/\sqrt{2}, 1, \sqrt{2}$.

Proposizione 8.18. Densità delle variabili normali

Siano $\mu \in \mathbb{R}, \sigma > 0$ e $X \sim \mathrm{N}(\mu, \sigma^2)$. Allora X è continua e la densità f_X di X è data da

$$\forall x \in \mathbb{R} \qquad f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{1}{2}\frac{(x-\mu)^2}{\sigma^2}}$$

Dimostrazione Si ha $X = \mu + \sigma Z$, $Z \sim \mathrm{N}(0,1)$. $F_X(x) = \mathrm{P}(X \leq x) = \mathrm{P}(\mu + \sigma Z \leq x) =$

$\Phi\left(\dfrac{x-\mu}{\sigma}\right)$. Ora $\Phi \in C^1 \Rightarrow F_X \in C^1$.

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad f_X(x) = F_X'(x) = \Phi'\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right) \cdot \left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)'$$
$$= \frac{1}{\sigma} f_X\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{1}{2}\frac{(x-\mu)^2}{\sigma^2}}. \quad \square$$

Si dimostra che vale il seguente risultato.

Proposizione 8.19. Somma di normali indipendenti

iano $X \sim \mathrm{N}(\mu_X, \sigma_X^2), Y \sim \mathrm{N}(\mu_Y, \sigma_Y^2)$ *indipendenti. Allora* $X+Y \sim \mathrm{N}(\mu_X+\mu_Y, \sigma_X^2+\sigma_Y^2)$.

8.3 Unità 3 - Il Teorema Centrale del Limite

8.3.1 Videolecture

Guarda il video prima di affrontare l'Unità! **Clicca su: VIDEO** 8.3

8.3.2 L'altezza degli studenti del corso

Abbiamo raccolto i dati delle altezze delle studentesse e studenti dell' insegnamento di Fondamenti di Analisi e Probabilità nell'anno accademico 2021/22. Abbiamo raccolto 302 dati delle altezze in centimetri (espressi tramite numeri interi). Abbiamo poi interpretato i dati come

```
dataALT := {180, 178, 188, 178, 171, 191, 176, 180, 181, 158, 165, 168, 168, 180, 181, 165, 170, 173, 173, 181, 180, 173, 162, 168,
  170, 175, 154, 186, 164, 185, 184, 173, 170, 174, 178, 189, 180, 165, 190, 177, 160, 178, 160, 181, 180, 174, 180, 174, 176, 167,
  169, 178, 180, 180, 169, 169, 180, 175, 160, 175, 180, 170, 177, 192, 170, 184, 183, 188, 180, 180, 167, 171, 180, 163, 172, 179,
  184, 183, 180, 174, 180, 165, 183, 182, 173, 172, 170, 189, 178, 175, 163, 162, 171, 178, 183, 157, 154, 179, 172, 160, 186, 173,
  179, 164, 192, 187, 181, 180, 178, 176, 174, 163, 177, 176, 165, 168, 175, 163, 167, 192, 178, 178, 163, 190, 171, 186, 176, 180,
  183, 160, 159, 178, 175, 169, 174, 170, 174, 186, 180, 179, 165, 170, 190, 181, 184, 169, 160, 166, 168, 174, 173, 155, 173, 174,
  172, 170, 173, 185, 168, 172, 178, 181, 170, 174, 185, 168, 170, 179, 163, 192, 149, 170, 180, 170, 175, 167, 186, 176, 177, 186,
  182, 182, 185, 185, 172, 178, 159, 178, 178, 160, 190, 185, 174, 163, 165, 170, 179, 168, 184, 178, 165, 160, 180, 175, 193, 175,
  185, 176, 159, 170, 173, 181, 168, 192, 165, 169, 175, 165, 167, 172, 177, 173, 159, 178, 177, 181, 163, 190, 177, 179, 165, 177,
  183, 171, 191, 173, 183, 182, 168, 187, 181, 170, 159, 160, 183, 153, 188, 170, 168, 173, 175, 189, 194, 170, 175, 160, 185, 173,
  189, 180, 164, 173, 175, 184, 167, 169, 170, 180, 185, 163, 172, 185, 166, 170, 171, 172, 175, 162, 173, 186, 161, 168, 150, 170,
  181, 190, 186, 190, 179, 165, 188, 178, 177, 179, 180, 190, 182, 180, 174, 181, 185, 190
}
```

i valori di una variabile discreta Y con densità $\mathrm{P}(Y=k)$ pari alla frequenza delle altezze pari a k, ovvero

$$\mathrm{P}(Y=k) := \frac{\#\text{studentesse/i di altezza} = k}{302}.$$

La media e varianza di Y sono date da

$$\mu_Y = 174.9, \quad \sigma_Y^2 = 79.95.$$

Consideriamo ora la variabile normale di stessa media e varianza di Y: $X \sim \mathrm{N}(174.9, 79.95)$. Abbiamo confrontato la distribuzione F_Y (puntini) con la distribuzione di X: esse sono sorprendentemente vicine. Va osservato che per disegnare il grafico di F_Y abbiamo usato i 302 valori

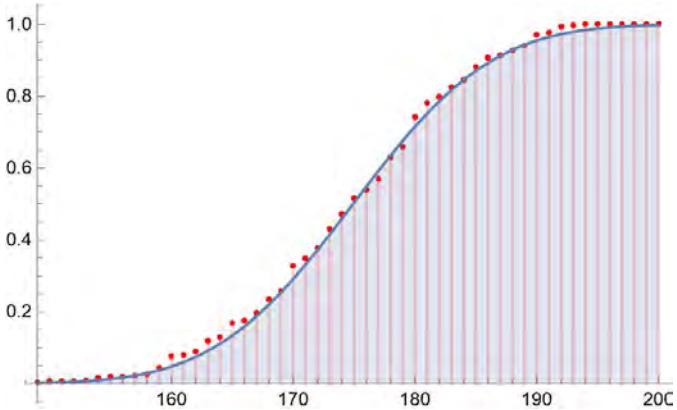


Figura 8.7: Confronto delle distribuzioni di Y (puntini) e della normale X di stessa media e varianza di Y.

assunti dalle altezze e le loro frequenze, per ottenere il grafico di F_X sono stati sufficienti due valori! Come mai ciò accade?

8.3.3 Variabili indipendenti identicamente distribuite

Definizione 8.20. Variabili aleatorie identicamente distribuite (i.d.)

Due variabili X, Y sono identicamente distribuite se hanno stessa distribuzione: $F_X = F_Y$. ♣

Proposizione 8.21. Medie e varianze di variabili i.d.

Siano X, Y identicamente distribuite. Allora $\mathrm{E}[X] = \mathrm{E}[Y]$ e, se questo esiste finito, $\mathrm{Var}[X] = \mathrm{Var}[Y]$. ♠

Dimostrazione (valore atteso, solo caso discreto e continuo)

- Caso discreto: $\mathrm{P}(X = x) = F_X(x) - F_X(x^-) = F_Y(x) - F_Y(x^-)$:
$$\mathrm{E}[X] = \sum_x x\,\mathrm{P}(X = x) = \sum_x x\,\mathrm{P}(Y = x) = \mathrm{E}[Y].$$
- Caso continuo: $f_X(x) = F_X'(x) = F_Y'(x) = f_Y(x)$:
$$\mathrm{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x)\,dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_Y(x)\,dx = \mathrm{E}[Y]. \qquad \square$$

La dimostrazione del seguente risultato è ora immediato.

Proposizione 8.22. Somme di variabili indipendenti i.d.

Siano X_1, X_2, ...X_n una famiglia numerabile di v.a. indipendenti ed identicamente distribuite (i.i.d.), con $\mathrm{E}[X_i] = \mu$ e $\mathrm{Var}[X_i] = \sigma^2$, $i = 1, ..., n$. Allora si ha
$$\mathrm{E}[X_1 + \cdots + X_n] = n\mu \quad e \quad \mathrm{Var}[X_1 + \cdots + X_n] = n\sigma^2.$$
Di conseguenza, se $\sigma \neq 0$, la normalizzata di $X_1 + \cdots + X_n$ è
$$\frac{X_1 + \cdots + X_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}.$$
♠

8.3.4 Teorema centrale del limite

Teorema 8.23. Teorema Centrale del Limite

Siano X_1, X_2, ... v.a. indipendenti ed identicamente distribuite (i.i.d.), con $\mathrm{E}[X_i] = \mu$ e $\mathrm{Var}[X_i] = \sigma^2$ ($i = 1, 2, ...$).

Allora per ogni $a \in \mathbb{R}$ si ha

$$\mathrm{P}\left(\frac{X_1 + \cdots + X_n - n\mu}{\sqrt{n\sigma^2}} \leq a\right) \longrightarrow \Phi(a),\ n \to +\infty.$$

♡

Osservazione 8.24 Si parla di convergenza di $\dfrac{X_1 + \cdots + X_n - n\mu}{\sqrt{n\sigma^2}}$ alla normale standard in distribuzione, perché

$$\forall a \in \mathbb{R} \qquad F_{\frac{X_1+\cdots+X_n-n\mu}{\sqrt{n\sigma^2}}}(a) \to F_Z(a) \quad n \to +\infty.$$

8.4 Unità 4 - Approssimazione di somme di variabili i.i.d.

8.4.1 Videolecture

Guarda il video prima di affrontare l'Unità! **Clicca su: VIDEO** 8.4

8.4.2 Approssimazione di somme di variabili i.i.d.

L'uso che si fa del Teorema Centrale del Limite è il seguente.

Corollario 8.25. Approssimazione in distribuzione di $X_1 + \cdots + X_n$

Siano X_1, X_2, ..., X_n una famiglia di v.a. indipendenti ed identicamente distribuite (i.i.d.), con $\mathrm{E}[X_i] = \mu$ e $\mathrm{Var}[X_i] = \sigma^2$ ($i = 1, ...$).

Allora per ogni $a \in \mathbb{R}$

$$\mathrm{P}(X_1 + \cdots + X_n \leq a) \approx \mathrm{P}(n\mu + \sqrt{n\sigma^2}Z \leq a) \quad n \to +\infty,\ Z \sim \mathrm{N}(0, 1).$$

♡

Dimostrazione Si ha

$$\begin{aligned}
\mathrm{P}(X_1 + \cdots + X_n \leq a) &= \mathrm{P}(X_1 + \cdots + X_n - n\mu \leq a - n\mu) \\
&= \mathrm{P}\left(\frac{X_1 + \cdots + X_n - n\mu}{\sqrt{n\sigma^2}} \leq \frac{a - n\mu}{\sqrt{n\sigma^2}}\right) \\
&\approx \Phi\left(\frac{a - n\mu}{\sqrt{n\sigma^2}}\right) \qquad n \to +\infty.
\end{aligned}$$

Inoltre, se $Z \sim \mathrm{N}(0, 1)$, $\Phi\left(\dfrac{a - n\mu}{\sqrt{n\sigma^2}}\right) = \mathrm{P}(n\mu + \sqrt{n\sigma^2}Z \leq a)$. $\square$

Esempio 8.26 Il tempo impiegato da un passeggero per transitare ai varchi aeroportuali è una variabile continua di media 1 minuto e varianza 1.4 minuti^2. Qual è la probabilità che 30 persone in coda ci mettano meno di 15 minuti a superare i varchi? I tempi di transito ai varchi dei passeggeri sono variabili indipendenti fra loro e identicamente distribuite.

Indicando con X_i il tempo di transito del passeggero $i = 1, ..., 30$ si vuole calcolare la probabilità

dell'evento $X_1 + \cdots + X_{30} \leq 15$. Usando il T.C.L. si ha

$$\begin{aligned} \mathrm{P}(X_1 + \cdots + X_{30} \leq 15) &\approx \mathrm{P}(30 + \sqrt{30 \times 1.2} Z \leq 15) \\ &= \Phi\left(\frac{15-30}{\sqrt{42}}\right) \approx \Phi(-2.31) = 1 - \Phi(2.31) \\ &\approx 1 - 0.98956 = 0.01044. \end{aligned}$$

Si noti che le leggi delle variabili X_i non ci sono date, di esse conosciamo solo media e varianza.

Esempio 8.27 Si lancia più volte un dado equilibrato; i lanci sono indipendenti. Qual è la probabilità che servano almeno 80 lanci affinché la somma dei punteggi sia maggiore od uguale a 300. Sia X_i l'esito del lancio i. $\mathrm{P}(X_1 + \cdots + X_{79} < 300) =?$ Ricorriamo al TCL...

$$\mathrm{E}[X_i] = \frac{7}{2} \quad \mathrm{E}[X_i^2] = \frac{91}{6} \quad \mathrm{Var}[X_i] = \frac{35}{12}.$$

$$\mathrm{P}(X_1 + \cdots + X_{79} < 300) = \mathrm{P}(X_1 + \cdots + X_{79} \leq 299) \approx$$

$$\approx \mathrm{P}\left(\mathrm{N}\left(79\frac{7}{2}, 79\frac{35}{12}\right) \leq 299\right) \approx \Phi(1.48) \approx 0.9306.$$

Esempio 8.28 Si lancia n volte una moneta equilibrata; i lanci sono indipendenti. Usando il TCL, determinare n affinché la probabilità che la frequenza delle Teste superi il 48% sia almeno del 99%. Sia X_i la v.a. che vale 1 se nel lancio i-esimo è uscita Testa, 0 altrimenti. La frequenza delle Teste è

$$\frac{X_1 + \cdots + X_n}{n}.$$

$$\begin{aligned} \mathrm{P}\left(\frac{X_1 + \cdots + X_n}{n} \geq 0.48\right) &= \mathrm{P}(X_1 + \cdots + X_n \geq 0.48n) \\ &= 1 - \mathrm{P}(X_1 + \cdots + X_n < 0.48n). \end{aligned}$$

$$\mathrm{P}(X_1 + \cdots + X_n < 0.48n) \approx \mathrm{P}\left(N\left(\frac{n}{2}, \frac{n}{4}\right) < 0.48n\right) =$$

$$= \mathrm{P}\left(\frac{n}{2} + \frac{\sqrt{n}}{2} Z < 0.48n\right) = \mathrm{P}\left(\frac{\sqrt{n}}{2} Z < -0.02n\right) =$$

$$= \mathrm{P}\left(Z < -0.04\sqrt{n}\right) = \Phi(-0.04\sqrt{n}) = 1 - \Phi(0.04\sqrt{n}).$$

$$\mathrm{P}\left(\frac{X_1 + \cdots + X_n}{n} \geq 0.48\right) \approx \Phi(0.04\sqrt{n}).$$

Si vuole trovare n tale che $\Phi(0.04\sqrt{n}) \geq 0.99$: essendo $\Phi(2.32) < 0.99 < \Phi(2.33)$, è sufficiente che $0.04\sqrt{n} > 2.33$, ovvero

$$n > \left(\frac{2.33}{0.04}\right)^2 \approx 3\,393.$$

Supponiamo ora di cercare n affinché la frequenza delle Teste stia tra il 48% e il 52% sia

almeno del 99%. Procedendo in modo analogo si trova

$$\begin{aligned}
\mathrm{P}\left(\frac{X_1+\cdots+X_n}{n} \in [0.48, 0.52]\right) &\approx \mathrm{P}\left(N\left(\frac{n}{2}, \frac{n}{4}\right) < 0.52n\right) - \mathrm{P}\left(N\left(\frac{n}{2}, \frac{n}{4}\right) < 0.48n\right) \\
&= \mathrm{P}\left(\frac{n}{2} + \frac{\sqrt{n}}{2}Z < 0.52n\right) - \mathrm{P}\left(\frac{n}{2} + \frac{\sqrt{n}}{2}Z < 0.48n\right) \\
&= \mathrm{P}\left(\frac{\sqrt{n}}{2}Z < 0.02n\right) - \mathrm{P}\left(\frac{\sqrt{n}}{2}Z < -0.02n\right) \\
&= \Phi(0.04\sqrt{n}) - \Phi(-0.04\sqrt{n}) = 2\Phi(0.04\sqrt{n}) - 1
\end{aligned}$$

Affinché sia $2\Phi(0.04\sqrt{n}) - 1 \geq 0.99$ è sufficiente che $\Phi(0.04\sqrt{n}) \geq \frac{1.99}{2} = 0.995$. In tabella della normale si ha $\Phi(2.57) < 0.995 < \Phi(2.58)$: è quindi sufficiente che $0.04\sqrt{n} \geq 2.58$, ovvero $n \geq \left(\frac{2.58}{0.04}\right)^2 \approx 4\,128$. Si noti che qui abbiamo approssimato le probabilità senza tener conto dell'errore commesso; il valore trovato è quindi puramente indicativo. Riprenderemo questo tipo di stime alla Lezione 10, utilizzando la legge debole dei grandi numeri.

8.4.3 Approssimazione della binomiale

La variabile binomiale ha la stessa legge di una somma di variabili aleatorie i.i.d.. Si ha quindi

Proposizione 8.29. Approssimazione in distribuzione della v.a. binomiale

Per $n >> 0$, $p \in]0, 1[$, $\mathrm{B}(n, p) \approx \mathrm{N}(np, np(1-p))$ *in distribuzione:*

$$\mathrm{P}(\mathrm{B}(n,p) \leq x) \approx \mathrm{P}(\mathrm{N}(np, np(1-p)) \leq x) \quad n \to +\infty.$$

Dimostrazione $\mathrm{P}(\mathrm{B}(n,p) \leq x) = \mathrm{P}(X_1 + \cdots + X_n \leq x)$, $X_i \sim \mathrm{Be}(p)$ indipendenti. □

Osservazione 8.30 L'approssimazione della binomiale con la normale è ragionevole nella pratica se

$$\frac{1}{n} << p << 1 - \frac{1}{n}.$$

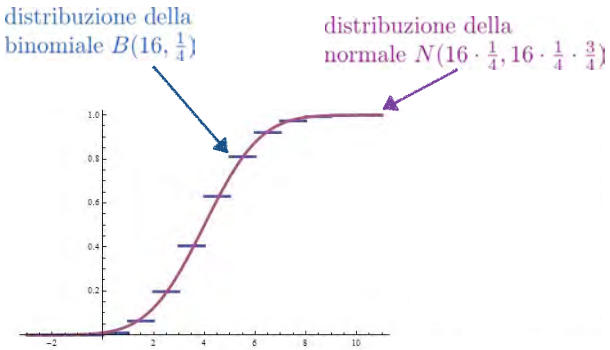


Figura 8.8: Confronto tra distribuzione di una binomiale con una normale di stessa media e varianza

Esempio 8.31 Si lancia un dado equilibrato 60 000 volte. Qual è la probabilità che il 6 esca al massimo 10 000 volte? Determiniamone:

1. Valore utilizzando una opportuna variabile binomiale (e un software). La variabile che conta il numero di volte che esce il 6 su 60 000 lanci è $X \sim \mathrm{B}\left(n = 60\,000, p = \frac{1}{6}\right)$. Si ha
$$\mathrm{P}(X \leq 10\,000) = \sum_{k=0}^{10\,000} \binom{60\,000}{k} \left(\frac{1}{6}\right)^k \left(\frac{5}{6}\right)^{60\,000-k} = 0.5027...$$
2. Valore approssimato con una opportuna variabile Poisson (e del software). Qui il prodotto $np = 10\,000$ supera di gran lunga l'ambito teorico di applicazione della approssimazione della binomiale di parametri (n, p) con la Poisson di parametro $\lambda = np = 10\,000$. Tuttavia, se $Y \sim \mathrm{Po}(10\,000)$ si ha
$$\mathrm{P}(Y \leq 10\,000) = \sum_{k=0}^{10\,000} e^{-10\,000} \frac{10\,000^k}{k!} = 0.5027...$$
che è, almeno sulle prime 4 cifre dopo la virgola, il valore trovato con la binomiale.
3. Valore approssimato con la variabile normale e la tabella della normale standard. Utilizziamo qui la normale W di stessi parametri della binomiale X, che sono $(\mu = np = 10\,000, \sigma^2 = np(1-p) = \dfrac{25\,000}{3}$. Si ha $W = 10\,000 + \sigma Z$, con $Z \sim \mathrm{N}(0,1)$, da cui
$$\mathrm{P}(W \leq 10\,000) = \mathrm{P}(Z \leq 0) = 0.5$$
Si tratta certo di una approssimazione un po' meno fine della precedente ma non abbiamo dovuto calcolare somme di 10 000 termini!

8.4.4 Approssimazione della Poisson

Proposizione 8.32. Approssimazione in distribuzione della v.a. di Poisson

Per $\lambda > 0$, $\mathrm{Po}(\lambda) \approx \mathrm{N}(\lambda, \lambda)$ in distribuzione:
$$\mathrm{P}(\mathrm{Po}(\lambda) \leq x) \approx \mathrm{P}(\mathrm{N}(\lambda, \lambda) \leq x).$$

Dimostrazione Per ogni $n \geq 1$ si ha $\mathrm{P}(\mathrm{Po}(\lambda) \leq x) = \mathrm{P}(X_1 + \cdots + X_n \leq x)$, $X_i \sim \mathrm{Be}\left(\dfrac{\lambda}{n}\right)$ indipendenti. □

Osservazione 8.33 L'approssimazione della Poisson con la normale è ragionevole nella pratica se $\lambda \geq 1\,000$.

Esempio 8.34 Delle automobili arrivano al parcheggio in quantità descritta da un processo di Poisson di intensità $\lambda = 50$ all'ora.

1. Calcolare la probabilità che nella prossima ora arrivino al parcheggio delle auto in numero compreso tra 54 e 62.
$$\sum_{k=54}^{62} e^{-50} \frac{50^k}{k!} = 0.2616838...$$

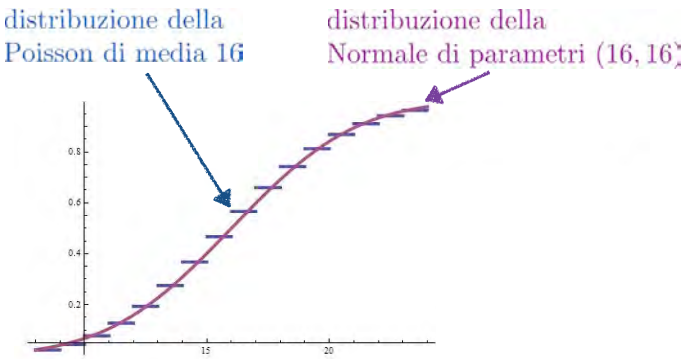


Figura 8.9: Confronto tra distribuzione di una Poisson con una normale di stessa media e varianza

2. Approssimare tale probabilità usando una opportuna variabile normale.

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(\mathrm{N}(50,50)\in[54,62]) &= \mathrm{P}\left(Z\in\left[\frac{4}{\sqrt{50}},\frac{12}{\sqrt{50}}\right]\right)\\ &= \Phi(1.697...)-\Phi(0.5657...)\\ &\approx \Phi(1.69)-\Phi(0.56)\approx 0.95449-0.71226=0.24223.\end{aligned}$$

Esempio 8.35 Le telefonate ad un centralino sono descritte da un processo di Poisson di intensità 4 a minuto. Qual è la probabilità che la centesima telefonata arrivi dopo mezz'ora? Approssimarla con una opportuna variabile normale.

Il numero di telefonate in mezz'ora è una variabile aleatoria X di parametro 120. La probabilità cercata è quindi

$$\mathrm{P}(X<100)=\mathrm{P}(X\le 99)=\sum_{k=0}^{99}e^{-120}\frac{120^k}{k!}.$$

Quanto vale la somma di questi 100 termini? Un software di calcolo simbolico fornisce

$$\mathrm{P}(X\le 99)=\mathbf{0.027}863...$$

Usando l'approssimazione di X in distribuzione con la normale di parametri $(120,120)$ si ha

$$\mathrm{P}(X\le 99)\approx\mathrm{P}(\mathrm{N}(120,120)\le 99)=\mathrm{P}(120+10Z\le 99)\quad Z\sim\mathrm{N}(0,1).$$

Si ha poi

$$\mathrm{P}(120+\sqrt{120}Z\le 99)=\Phi\left(\frac{99-120}{\sqrt{120}}\right)\approx 1-\Phi(1.92)=\mathbf{0.027}4289....$$

Esempio 8.36 [Dimostrazione della formula di Stirling] Il TCL permette di fornire una dimostrazione semplice della formula di Stirling. Consideriamo, per ogni $n\in\mathbb{N}$, $X_n\sim\mathrm{Po}(n)$. Si ha

$$\mathrm{P}(X_n=n)=e^{-n}\frac{n^n}{n!}.$$

Utilizzando il TCL si ha anche

$$\begin{aligned}
\mathrm{P}(X_n = n) &= \mathrm{P}\left(X_n \in \left[n - \frac{1}{2}, n + \frac{1}{2}\right]\right) \\
&\approx \mathrm{P}\left(n + \sqrt{n}Z \in \left[n - \frac{1}{2}, n + \frac{1}{2}\right]\right) \quad (Z \sim \mathrm{N}(0,1)) \\
&= \mathrm{P}\left(Z \in \left[-\frac{1}{2\sqrt{n}}, \frac{1}{2\sqrt{n}}\right]\right) \\
&= \int_{-\frac{1}{2\sqrt{n}}}^{\frac{1}{2\sqrt{n}}} \frac{e^{-x^2}}{\sqrt{2\pi}}\, dx \sim \frac{e^0}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{2\sqrt{n}} = \frac{1}{2\sqrt{2\pi n}} \quad n \to +\infty.
\end{aligned}$$

Di conseguenza

$$e^{-n}\frac{n^n}{n!} \sim \frac{1}{2\sqrt{2\pi n}} \quad n \to +\infty,$$

da cui

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} n^n e^{-n} \quad n \to +\infty.$$

8.5 Unità 5 - La correzione di continuità

8.5.1 Videolecture

Guarda il video prima di affrontare l'Unità! **Clicca su: VIDEO** 8.5

8.5.2 Correzione di continuità per variabili a valori naturali

Sia X una v.a. che assume i valori in $\mathbb{N}$. Si ha:

$$\{X \leq 5\} = \{X < 6\} = \{X < 5.5\} = \{X \leq 5.5\},$$

Approssimando X con una variabile aleatoria continua Y, è preferibile procedere così:

$$\mathrm{P}(X \leq 5) \approx \mathrm{P}(Y \leq 5.5).$$

Esempio 8.37 Sia X variabile discreta a valori interi, che si approssima in distribuzione con una variabile Y. Approssimare $\mathrm{P}(X \in [3,5])$.

$$\begin{aligned}
\mathrm{P}(X \in [3,5]) &= \mathrm{P}(X \leq 5) - \mathrm{P}(X < 3) = \mathrm{P}(X \leq 5) - \mathrm{P}(X \leq 2) \\
&\approx \mathrm{P}(Y \leq 5.5) - \mathrm{P}(Y \leq 2.5) = \mathrm{P}(2.5 \leq Y \leq 5.5).
\end{aligned}$$

8.5.3 Approssimazione "corretta" della binomiale

Proposizione 8.38. Approssimazione della binomiale con correzione di continuità

Per $n >> 0$, $p \in]0,1[$, $X := \mathrm{B}(n,p) \approx N := \mathrm{N}(np, np(1-p))$ *in distribuzione: se* $k \in \mathbb{N}$

$$\mathrm{P}(X \leq k) \approx \mathrm{P}(N \leq k + 0.5) \quad n \to +\infty, .$$

Di conseguenza $\mathrm{P}(k \leq X \leq m) \approx \mathrm{P}(k - 0.5 \leq N \leq m + 0.5) \quad n \to +\infty.$ ♠

Esempio 8.39 Si lancia un dado equilibrato 60 000 volte. Qual è la probabilità che il 6 esca al massimo 10 000 volte?

1. Valore preciso con la binomiale (con software): 0.5027;
2. valore approssimato con normale: 0.5;
3. normale con correzione di continuità:

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(10000 + \sqrt{60\,000 \cdot 1/6 \cdot 5/6}Z \leq 10000.5) &= \mathrm{P}\left(Z \leq \frac{0.5}{\sqrt{\frac{50\,000}{6}}}\right)\\ &= 0.5021...\end{aligned}$$

8.5.4 Approssimazione "corretta" della Poisson

Utilizzando la correzione di continuità si ha:

Proposizione 8.40. Approssimazione della v.a. di Poisson con la variabile normale

Se $\lambda \geq 1\,000$ *e* $X \sim \mathrm{Po}(\lambda)$ *allora*

$$\forall k \in \mathbb{N} \quad \mathrm{P}(X \leq k) \approx \mathrm{P}(\mathrm{N}(\lambda, \lambda) \leq k + 0.5) = \mathrm{P}(\lambda + \sqrt{\lambda}Z \leq k + 0.5).$$

Di conseguenza $\mathrm{P}(k \leq X \leq m) \approx \mathrm{P}(k - 0.5 \leq N(\lambda, \lambda) \leq m + 0.5)$.

Dimostrazione X ha la stessa legge di una somma di n Poisson indipendenti di parametri $\frac{\lambda}{n}$: per il TCL

$$\mathrm{P}(X \leq k) \approx \mathrm{P}(\mathrm{N}(\lambda, \lambda) \leq k + 0.5).$$

Il resto segue immediatamente scrivendo che

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(k \leq X \leq m) &= \mathrm{P}(X \leq m) - \mathrm{P}(X \leq k - 1)\\ &\approx \mathrm{P}(\mathrm{N}(\lambda, \lambda) \leq m + 0.5) - \mathrm{P}(\mathrm{N}(\lambda, \lambda) \leq k - 0.5).\end{aligned}$$

Esempio 8.41 Delle automobili arrivano al parcheggio in quantità descritta da un processo di Poisson di intensità $\lambda = 50$ all'ora.

1. Calcolare la probabilità che nella prossima ora arrivino al parcheggio delle auto in numero compreso tra 54 e 62.
$$\sum_{k=54}^{62} e^{-50}\frac{50^k}{k!} = 0.2616838...$$
2. Approssimare tale probabilità usando una opportuna variabile normale.
$$\begin{aligned}\mathrm{P}(\mathrm{N}(50, 50) \in [53.5, 62.5]) &= \mathrm{P}\left(Z \in \left[\frac{3.5}{\sqrt{50}}, \frac{12.5}{\sqrt{50}}\right]\right)\\ &= \Phi(1.77) - \Phi(0.49) \approx 0.271759\end{aligned}$$

8.5.5 Approssimazione di densità discrete di v.a. che assumono valori naturali

Sia X una v.a. che assume i valori in $\mathbb{N}$. Si ha:

$$\{X = 5\} = \{4 < X < 6\} = \{4.5 < X < 5.5\} = \{4.5 \leq X \leq 5.5\}.$$

Quando X si approssima con una normale Y si preferisce usare l'approssimazione

$$\mathrm{P}(X = 5) \approx \mathrm{P}(Y \in [4.5, 5.5]).$$

Proposizione 8.42. Approssimazione della densità discreta della binomiale

Siano $X := \mathrm{B}(n, p)$ *e* $N := \mathrm{N}(np, np(1-p))$. *Per* $n >> 0$, $p \in]0, 1[$, *se* $k \in \mathbb{N}$ *si ha* $\mathrm{P}(X = k) \approx \mathrm{P}(N \in [k - 0.5, k + 0.5]) \approx f_N(k)$.

Dimostrazione Per n sufficientemente grande usando la correzione di continuità si ha

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(X = k) &\approx \mathrm{P}\left(k - 0.5 \leq N \leq k + 0.5\right)\\ &\approx f_N(k)\left((k + 0.5) - (k - 0.5)\right) = f_N(k). \quad \square\end{aligned}$$

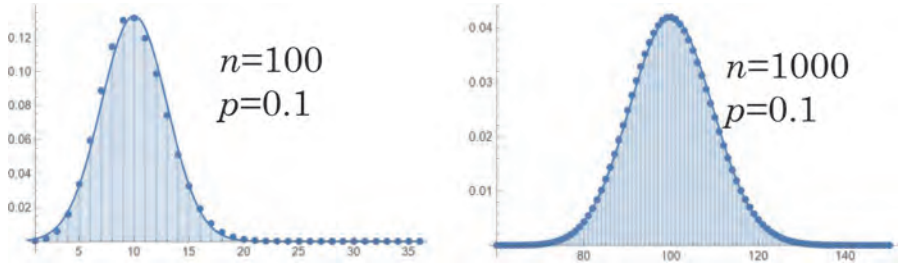


Figura 8.10: Densità discreta di una binomiale e densità continua di una normale. a) $n = 100, p = 0.1$. b) $n = 1000, p = 0.1$

Esempio 8.43 Si lancia una moneta equilibrate 1000 volte. Approssimare la probabilità che vi siano esattamente 508 Teste.

1. Binomiale $\mathrm{B}(1000, \frac{1}{2})$: $\frac{\binom{1000}{508}}{2^{1000}} = 0.0221...$ Come calcolarlo? Usare Stirling o software di calcolo simbolico.
2. Normale $Y \sim \mathrm{N}(1000 \cdot \frac{1}{2}, 1000 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2})$

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(X = 508) &= \mathrm{P}(507.5 \leq Y \leq 508.5)\\ &= \mathrm{P}(507.5 \leq 500 + \sqrt{250}Z \leq 508.5)\\ &= \mathrm{P}\left(\frac{7.5}{5\sqrt{10}} \leq Z \leq \frac{8.5}{5\sqrt{10}}\right)\\ &\approx \Phi(0.54) - \Phi(0.47) = 0.0245...\end{aligned}$$

Analogamente si ha

Proposizione 8.44. Approssimazione della densità discreta della Poisson con la variabile normale

Se $\lambda >> 0$ *e* $X \sim \mathrm{Po}(\lambda)$ *allora*

$$\forall k \in \mathbb{N} \quad \mathrm{P}(X = k) \approx \mathrm{P}(N(\lambda, \lambda) \in [k - 0.5, k + 0.5]) \approx e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}.$$

8.6 Esercizi

Ti invitiamo a risolvere gli esercizi prima da solo, poi in gruppo o attraverso la chat del forum.

8.1 Il numero di errori tipografici di ogni pagina di un libro è una variabile di media $1/2$ e varianza $1/9$. Supponiamo che il numero di errori in una pagina sia indipendente dal numero di errori presenti in ogni altra pagina. Il libro ha 400 pagine.

(a). Determinare media e varianza della variabile che conta il numero complessivo di errori tipografici nel libro.

(b). Usando una opportuna variabile normale fornire una formula approssimata per la probabilità che il libro contenga meno di 180 errori tipografici.

8.2 Sia X una variabile aleatoria binomiale di parametri $(1000, p)$, dove $p \in [0, 1]$.

(a). Determinare p sapendo che la distribuzione di X si approssima con quella di una variabile di Poisson di parametro 2;

(b). Approssimando ora la variabile X con una opportuna variabile normale, fornire un risultato approssimato di $\mathrm{P}(X \leq 3)$. (esprimere il risultato tramite la funzione di distribuzione della normale standard sui positivi).

8.3 Una moneta dà Testa con probabilità $1/4$, Croce con probabilità $3/4$. Ad ogni lancio si vince 1 euro se esce Testa, si perde 1/2 euro se esce Croce. Si effettuano 16 lanci della moneta. Determinare, utilizzando il Teorema del Limite Centrale, la probabilità che alla fine dei 16 giochi un giocatore intaschi almeno 1 euro.

8.4 Nel correggere gli esercizi di una prova scritta incerta, un docente dichiara erroneamente sufficiente una prova con probabilità $1/5$.

(a). Se nel primo appello vi erano 37 prove incerte, qual è la probabilità che vengano ingiustamente promosse almeno 5 persone (5 incluso)?

(b). Approssimare il risultato precedente utilizzando prima una variabile di Poisson, poi una variabile normale.

8.5 Vi è una probabilità pari al 3% che una macchina fotografica ordinata via internet sia difettosa.

(a). Determinare la probabilità che, su 1000 macchine fotografiche spedite ve ne siano al più 20 (≤ 20) difettose. Quale variabile aleatoria state considerando?

(b). Approssimare il risultato precedente attraverso un'altra variabile aleatoria *discreta*.

(c). Approssimare il risultato trovato in a) attraverso un'opportuna variabile aleatoria *continua*.

8.6 Il peso del bagaglio di un passeggero che fa il check-in all'aeroporto di Venezia è una variabile aleatoria di media 15 kg e varianza 4 Kg. In un volo per Parigi salgono a bordo 144 persone. Usando un'opportuna variabile aleatoria continua, dare un'approssimazione della probabilità che il peso dei loro bagagli superi 2130 kg.

8.7 Il numero di gol subiti dal Padova in una partita di campionato è una variabile aleatoria di media 1.25 e varianza 4. Dare una approssimazione della probabilità che nelle prossime 10 partite, la squadra biancoscudata subisca almeno 20 reti.

8.8 Il numero di chiamate ad un centralino in una data ora è una variabile di Poisson di media

250.

(a). Qual è la probabilità che chiamino in quell'ora più di 260 persone?

(b). Approssimare la probabilità precedente utilizzando la variabile normale, motivandone la ragione. Esprimere il risultato tramite la funzione di distribuzione Φ sui reali positivi.

8.9 Un vecchio walkman funziona con una sola pila di tipo AAA non ricaricabile; si cambia la pila appena questa è scarica. Con una pila esso funziona con un tempo (in ore) che è una variabile aleatoria continua T di densità

$$f(t) = \begin{cases} \frac{2}{25}t, & t \in [0,5] \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

(a). Determinare il valore atteso e la varianza della variabile aleatoria T;

(b). siano T_1 la durata della prima pila sostituita, T_2 la durata della seconda pila sostituita,..., T_m la durata dell'm-esima batteria sostituita,...; descrivere a parole l'evento $T_1 + ... + T_{72} > 250$;

(c). Approssimare la probabilità $\mathrm{P}(T_1 + ... + T_{72} > 250)$: semplificare le espressioni trovate ed esprimere il risultato con un numero esplicito. [Sarà utile uno dei seguenti valori della funzione di distribuzione della normale standard: $\Phi(0.7) = 0.7580, \Phi(0.8) = 0.7881, \Phi(0.9) = 0.8159, \Phi(1) = 0.8413, \Phi(1.1) = 0.8643$].

8.10 Il 35% dell'elettorato è a favore di Pinco Pallino. In una sezione elettorale votano 200 persone ("scelte a caso") e X è il numero di quelle che sono a suo favore.

(a). Determinare la probabilità che $X \geq 75$;

(b). Fornire il risultato approssimato utilizzando il teorema del limite centrale;

8.11 L'errore accidentale nelle misurazioni di lunghezze effettuate con un calibro di precisione dipende dal tasso di umidità ambientale. Supponiamo che tale errore sia una v.a. normale di media 0 e varianza $(0.5)^2$ se l'ambiente è secco, una v.a.a normale di media 0 e varianza $(0.25)^2$ se l'ambiente è umido. Si è constatato che le misure vengono effettuate in ambiente secco solo nel 20% dei casi.

(a). Qual è la probabilità che in una misurazione si abbia $|X| < 0.6$?

(b). sapendo che in una misurazione si è verificato che $|X| < 0.6$, qual è la probabilità che essa sia stata effettuata in ambiente umido?

8.12 Dei pezzi meccanici prodotti da una certa linea di produzione devono avere una lunghezza nominale di 20 cm; sono accettabili pezzi entro i limiti di tolleranza da 19.5 a 20.5 cm. Le lunghezze reali dei pezzi prodotti sono in realtà distribuite normalmente attorno ad una media di 20 cm, con una deviazione standard di 0.25 cm.

(a). Quale percentuale dei pezzi prodotti non rispetta i limiti di tolleranza dati?

(b). Potendo ricalibrare la linea di produzione, a quale valore dobbiamo ridurre la deviazione standard se vogliamo che il 99% dei pezzi rispettino i limiti di tolleranza?

8.13 Una catena di produzione di pneumatici ha difettosità indipendenti pari al 19%. Si

considera un lotto di 400 prodotti. Sia X la variabile aleatoria uguale al numero di pezzi difettosi. Si approssimi $\mathrm{P}(66 \leq X \leq 91)$ utilizzando una opportuna variabile normale (non usare la correzione di continuità).

8.14 Un macchina produce pezzi difettosi con una probabilità pari a 0.4. Usando un'opportuna variabile normale, calcolare la probabilità che su 100 pezzi prodotti, i pezzi difettosi siano in numero compreso tra 15 e 30 (estremi inclusi). [NB: non utilizzare la correzione di continuità]

8.7 Mettiti alla prova

Riesci a rispondere alle domande di autoverifica? Quiz Lezione 8

8.8 Verifica la teoria!

Riesci a rispondere alle domande seguenti? Se hai dei punti oscuri torna indietro nel testo!

8.1 Definizione della variabile normale di parametri μ e σ^2. Determinarne la densità (**con dimostrazione**).

8.2 Enunciato preciso del Teorema del Limite centrale. Dedurre che se Y_n è una binomiale di parametri (n, p) allora, se $x \in \mathbb{R}$,

$$\lim_{n \to +\infty} \mathrm{P}\left(\frac{Y_n - ?}{?} \leq x\right) = ?$$

(sostituire i punti interrogativi con cose che dipendono solo da n, p, Φ). **con dimostrazione**.

8.3 Sia X una variabile di Poisson di parametro $\lambda > 0$. È vero che X si può approssimare in distribuzione con una variabile normale (dire cosa significa, specificare i parametri della normale)? **Con dimostrazione**.

Lezione 9 - Variabili aleatorie congiunte

9.1 Unità 1 - Variabili congiunte discrete

9.1.1 Videolecture

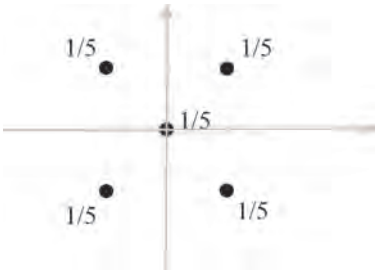
Guarda il video prima di affrontare l'Unità! **Clicca su: VIDEO** 9.1

9.1.2 Variabili congiunte discrete

Definizione 9.1. Variabile congiunta discreta

Una variabile congiunta discreta su uno spazio campionario (Ω, P) è una coppia (X, Y) di variabili discrete: $\omega \in \Omega \mapsto (X(\omega), Y(\omega))$. ♣

Esempio 9.2 Si sceglie a caso uno dei 5 punti di $E := \{(\pm 1, 1), (\pm 1, -1), (0, 0)\}$.



Se (X, Y) sono le coordinate del punto scelto, (X, Y) è variabile congiunta discreta. Per ogni punto $(x_*, y_*) \in E$ si ha $\mathrm{P}((X, Y) = (x_*, y_*)) = 1/5$. Quale sono le densità discrete di X, di Y?

Definizione 9.3. Densità congiunta discreta

Siano X ed Y due variabili discrete. Diciamo densità congiunta di X ed Y la funzione

$$p_{X,Y} : \mathbb{R}^2 \to [0, 1], \quad (a, b) \mapsto \mathrm{P}(X = a, Y = b).$$

Le densità p_X e p_Y sono dette densità marginali di $p_{X,Y}$. ♣

9.1.3 Densità marginali

Proposizione 9.4. Calcolo delle densità marginali

Sia (X, Y) v.a. congiunta discreta con densità congiunta $p_{X,Y}$. Le densità marginali p_X e p_Y sono date da:

$$p_X(a) = \sum_{y \in \mathrm{Im}(Y)} p_{X,Y}(a, y); \quad p_Y(b) = \sum_{x \in \mathrm{Im}(X)} p_{X,Y}(x, b).$$

♠

Esempio 9.5 Siano X ed Y due v.a. discrete con densità congiunta:

$$p_{X,Y}(0,3) = 0.05, \quad p_{X,Y}(0,4) = 0.2, \quad p_{X,Y}(1,2) = 0.05, \quad p_{X,Y}(1,4) = 0.1,$$
$$p_{X,Y}(2,2) = 0.2, \quad p_{X,Y}(2,3) = 0.1, \quad p_{X,Y}(2,4) = 0.3.$$

Calcoliamo la densità marginale p_Y di (X,Y). La variabile Y assume i valori 2, 3, 4 con probabilità

$$p_Y(2) = p_{X,Y}(1,2) + p_{X,Y}(2,2) = 0.05 + 0.2 = 0.25,$$

$$p_Y(3) = p_{X,Y}(0,3) + p_{X,Y}(2,3) = 0.05 + 0.1 = 0.15,$$

$$p_Y(4) = p_{X,Y}(0,4) + p_{X,Y}(1,4) + p_{X,Y}(2,4) = 0.2 + 0.1 + 0.3 = 0.6.$$

Osservazione 9.6 Siano X ed Y due v.a. discrete con densità discreta p_X e p_Y rispettivamente. In generale non si può dedurre la densità congiunta! Nell'esempio che segue abbiamo due densità congiunte distinte che hanno le stesse densità marginali.

Esempio 9.7 Supponiamo che X ed Y assumano i valori -1 e 1. Se la densità congiunta è

$$p_{X,Y}(-1,-1) = \frac{1}{4},\ p_{X,Y}(1,-1) = \frac{1}{4},\ p_{X,Y}(-1,1) = \frac{1}{4},\ p_{X,Y}(1,1) = \frac{1}{4}$$

allora si ha $p_X(-1) = \frac{1}{2} = p_X(1)$ e $p_Y(-1) = \frac{1}{2} = p_Y(1)$.

Se la densità congiunta è

$$\widetilde{p}_{X,Y}(-1,-1) = \frac{1}{8},\ \widetilde{p}_{X,Y}(1,-1) = \frac{3}{8},\ \widetilde{p}_{X,Y}(-1,1) = \frac{3}{8},\ \widetilde{p}_{X,Y}(1,1) = \frac{1}{8}$$

si ha ancora $\widetilde{p}_X(-1) = \frac{1}{2} = \widetilde{p}_X(1)$ e $\widetilde{p}_Y(-1) = \frac{1}{2} = \widetilde{p}_Y(1)$.

9.1.4 Valore atteso di composte

La formula già vista nella Lezione 7 per il valore atteso di una composta del tipo $g(X,Y)$ con X, Y discrete si può riscrivere in termini di densità congiunta, dato che per ogni x, y si ha $\mathrm{P}(X = x, Y = y) = p_{X,Y}(x,y)$.

Proposizione 9.8. Valore atteso di una funzione di due variabili

Sia (X,Y) congiunta discreta e $g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ una funzione. Allora

$$\mathrm{E}[g(X,Y)] = \sum g(x,y) p_{X,Y}(x,y).$$

Esempio 9.9 Sia (X,Y) congiunta discreta con

$$p_{X,Y}(0,3) = 0.05, \quad p_{X,Y}(0,4) = 0.2, \quad p_{X,Y}(1,2) = 0.05, \quad p_{X,Y}(1,4) = 0.1,$$
$$p_{X,Y}(2,2) = 0.2, \quad p_{X,Y}(2,3) = 0.1, \quad p_{X,Y}(2,4) = 0.3$$

Calcoliamo $\mathrm{E}[XY]$. Si ha

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[XY] &= 1 \times 2 \times 0.05 + 1 \times 40.1 + 2 \times 2 \times 0.2 + 2 \times 3 \times 0.1 + 2 \times 4 \times 0.3 \\ &= 1 \times 2 p_{X,Y}(1,2) + 1 \times 4 p_{X,Y}(1,4) + 2 \times 2 p_{X,Y}(2,2) + \\ &\qquad + 2 \times 3 p_{X,Y}(2,3) + 2 \times 4 p_{X,Y}(2,4) = 4.3.\end{aligned}$$

9.2 Unità 2 - Indipendenza di variabili congiunte discrete

9.2.1 Videolecture

Guarda il video prima di affrontare l'Unità! **Clicca su: VIDEO** 9.2

9.2.2 Densità congiunta di variabili indipendenti

Proposizione 9.10. Caratterizzazione della indipendenza di variabili discrete

Siano X ed Y due variabili discrete. Allora X ed Y sono indipendenti se e solo se per ogni $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ si ha:

$$p_{X,Y}(a, b) = p_X(a) \times p_Y(b)$$

Dimostrazione Supponiamo X, Y indipendenti. Allora se $a, b \in \mathbb{R}$ si ha

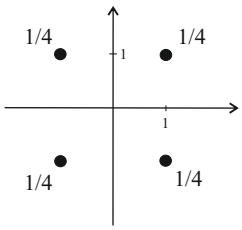
$$p_{X,Y}(a, b) = \mathrm{P}(X = a, Y = b) = \mathrm{P}(X = a)\,\mathrm{P}(Y = b) = p_X(a)p_Y(b).$$

Viceversa, se la formula precedente vale per ogni a, b allora se $A, B \subset \mathbb{R}$ si ha

$$\begin{aligned}
\mathrm{P}(X \in A, Y \in B) &= \sum_{a\in A, b\in B} \mathrm{P}(X = a, Y = b) \\
&= \sum_{a\in A, b\in B} p_{X,Y}(a, b) = \sum_{a\in A, b\in B} p_X(a)p_Y(b) \\
&= \left(\sum_{a\in A} p_X(a)\right)\left(\sum_{b\in B} p_Y(b)\right) = \mathrm{P}(X \in A)\,\mathrm{P}(Y \in B). \quad \square
\end{aligned}$$

Esempio 9.11 Consideriamo la variabile congiunta (X, Y) con densità

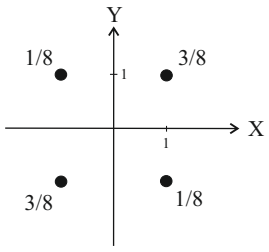
$$p_{X,Y}(-1, -1) = \frac{1}{4},\ p_{X,Y}(1, -1) = \frac{1}{4},\ p_{X,Y}(-1, 1) = \frac{1}{4},\ p_{X,Y}(1, 1) = \frac{1}{4}$$



Ricordiamo: $p_X(-1) = \frac{1}{2} = p_X(1)$ e $p_Y(-1) = \frac{1}{2} = p_Y(1)$. X, Y sono indipendenti? Si, infatti $\dfrac{1}{4} = p_{X,Y}(a, b) = p_X(a)p_X(b)$ per ogni $a, b \in \{\pm 1\}$.

Esempio 9.12 Consideriamo la variabile congiunta $(X, Y$ con densità

$$\widetilde{p}_{X,Y}(-1, -1) = \frac{1}{8},\ \widetilde{p}_{X,Y}(1, -1) = \frac{3}{8},\ \widetilde{p}_{X,Y}(-1, 1) = \frac{3}{8},\ \widetilde{p}_{X,Y}(1, 1) = \frac{1}{8}$$



Ricordiamo: $\widetilde{p}_X(-1) = \frac{1}{2} = \widetilde{p}_X(1)$ e $\widetilde{p}_Y(-1) = \frac{1}{2} = \widetilde{p}_Y(1)$. X, Y sono indipendenti? No, infatti, ad esempio $\widetilde{p}_{X,Y}(1,1) = \dfrac{3}{8}$, $\widetilde{p}_X(1)\widetilde{p}_X(1) = \dfrac{1}{4}$.

9.3 Unità 3 - Variabili congiunte continue: densità congiunta

9.3.1 Videolecture

Guarda il video prima di affrontare l'Unità! **Clicca su: VIDEO** 9.3

9.3.2 Variabili congiunte continue

Colpiamo un punto a caso di un bersaglio circolare B_R di raggio R.

- Le coordinate (X, Y) del punto sono due variabili aleatorie.
- Riteniamo che se $A \subset B_R$, $\mathrm{P}((X,Y) \in A) = \dfrac{\mathrm{Area}(A)}{\mathrm{Area} B_R}$.

Si ha pertanto

$$\forall A \subset \mathbb{R}^2, \mathrm{P}((X,Y) \in A) = \frac{\mathrm{Area}(A)}{\mathrm{Area} B_R} = \int_A \frac{1}{\pi R^2}\, dx\, dy.$$

Che tipo di variabile è (X, Y)? come si ricavano le distribuzioni di X e di Y?

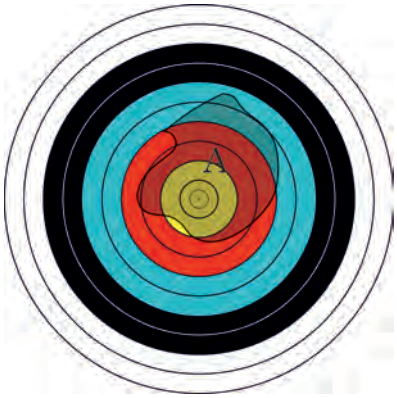


Figura 9.1: `https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WA_80_cm_archery_target.svg`

Definizione 9.13. Variabili congiunte continue

Una variabile congiunta continua su uno spazio campionario (Ω, P) è una coppia di variabili aleatorie $(X, Y) : \Omega \mapsto \mathbb{R}^2$ tali che esiste

$$f_{X,Y} : \mathbb{R}^2 \to [0, +\infty[$$

(densità congiunta continua) tale che

$$\forall A \subseteq \mathbb{R}^2 \quad \mathrm{P}((X,Y) \in A) = \int_A f_{X,Y}(x,y)\, dx\, dy.$$

Si ha $f_{X,Y} \geq 0$ e

$$\int_{\mathbb{R}\times\mathbb{R}} f_{X,Y}(x,y)\, dx\, dy = \mathrm{P}((X,Y) \in \mathbb{R}^2) = 1$$

♣

Osservazione 9.14 In realtà è sufficiente che $f_{X,Y}$ sia definita ovunque salvo eventualmente un insieme uni-dimensionale (come una unione di sostegni di curve regolari, o rette): infatti l'integrale non cambia alterando la densità su tali insiemi.

Definizione 9.15. Funzione di distribuzione di (X, Y)

Sia (X, Y) congiunta continua. La funzione di distribuzione di (X, Y) è

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \quad F_{X,Y}(x, y) = \mathrm{P}(X \leq x, Y \leq y).$$

♣

Proposizione 9.16. Calcolo della densità di una distribuzione congiunta

Sia $F_{X,Y}(x, y) = \mathrm{P}(X \leq x, Y \leq y)$ distribuzione di una v.a. congiunta continua. Se $f_{X,Y}$ è la densità di (X, Y), su ogni aperto dove $F_{X,Y}$ è C^2 si ha

$$f_{X,Y}(x, y) = \partial^2_{x,y} F_{X,Y}(x, y).$$

♠

Dimostrazione Sia $F_{X,Y}$ di classe C^2 su un aperto A di $\mathbb{R}^2$. Infatti se $(x, y) \in A$ per la formula di riduzione si ha

$$F_{X,Y}(x, y) = \int_{]-\infty,x]\times]-\infty,y]} f_{X,Y}(s, t)\, ds\, dt = \int_{-\infty}^{x} \int_{-\infty}^{y} f_{X,Y}(s, t)\, dt\, ds.$$

Per il teorema fondamentale del calcolo si ha

$$\partial_x F_{X,Y}(x, y) = \int_{-\infty}^{y} f_{X,Y}(x, t)\, dt,$$

da cui

$$\partial^2_{y,x} F_{X,Y}(x, y) = \partial_y(\partial_x F_{X,Y})(x, y) = f_{X,Y}(x, y). \quad \square$$

Esempio 9.17 Sia (X, Y) continua con distribuzione

$$F_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} 1 - e^{-x} - e^{-y} + e^{-x-y} & x > 0, y > 0, \\ 0 \text{ altrimenti.} \end{cases}$$

Determiniamone la densità $f_{X,Y}$. Per quanto visto sopra per ogni $x > 0, y > 0$ si ha

$$\begin{aligned} f_{X,Y}(x, y) &= \partial^2 F_{X,Y}(x, y) = \partial_x(\partial_y(1 - e^{-x} - e^{-y} + e^{-x-y})) \\ &= \partial_x(e^{-y} - e^{-x-y}) = e^{-x-y}, \end{aligned}$$

mentre se $x < 0$ o $y < 0$ si ha $F_{X,Y}(x, y) = 0$ da cui $f_{X,Y}(x, y) = 0$: ciò determina la densità su $\mathbb{R}^2 \setminus (\{x = 0\} \cup \{y = 0\})$ (si veda l'osservazione che segue la definizione di densità congiunta continua).

9.3.3 La variabile uniforme

Definizione 9.18. Variabile uniforme su un insieme del piano

Sia $C \subset \mathbb{R}^2$ con area finita. La variabile uniforme su C - si scrive $(X, Y) \sim \mathrm{U}(C)$ - è la

variabile congiunta continua con densità

$$f_{X,Y}(x,y) := \begin{cases} \dfrac{1}{\textit{Area } C} & \textit{se } (x,y) \in C \\ 0 & \textit{altrimenti}. \end{cases}$$

Se $A \subseteq C$

$$\mathrm{P}((X,Y) \in A) = \int_A \frac{1}{\textit{Area } C}\, dx\, dy = \frac{\textit{Area } A}{\textit{Area } C}.$$

♣

Osservazione 9.19 (X,Y) v.a. continua è uniforme su $C \subset \mathbb{R}^2$ se e solo se esiste $c \in \mathbb{R}$ tale che

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} c \text{ se } (x,y) \in C, \\ 0 \text{ se } (x,y) \notin C. \end{cases}$$

Esempio 9.20 Sia $f_c : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definita da

$$f_c(x,y) = \begin{cases} c & \text{se } 0 \le y \le x \le 1, \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

1. Determiniamo c in modo che f_c sia una densità congiunta continua di due v.a. X ed Y. Deve essere
$$1 = \int_{\mathbb{R}^2} f_c(x,y)\, dx\, dy = c\, \mathrm{Area}(0 \le y \le x \le 1) = \frac{c}{2}$$
da cui $c = 2$.
2. Calcoliamo $\mathrm{P}(X^2 + Y^2 \le 1/4)$. Si ha
$$\begin{aligned} \mathrm{P}(X^2 + Y^2 \le 1/4) &= \int_{x^2+y^2 \le 1/4} f_c(x,y)\, dx\, dy \\ &= \int_{\{x^2+y^2 \le 1/4\} \cap \{0 \le y \le x \le 1\}} 2\, dxdy \\ &= 2 \times \mathrm{Area}(\{x^2 + y^2 \le 1/4\} \cap \{0 \le y \le x \le 1\}) \\ &= 2\frac{\mathrm{Area}(\{x^2 + y^2 \le 1/4\})}{8} = 2\frac{\pi(1/2)^2}{8} = \frac{\pi}{16}. \end{aligned}$$

9.4 Unità 4 - Variabili congiunte continue: densità marginali

9.4.1 Videolecture

Guarda il video prima di affrontare l'Unità! **Clicca su: VIDEO** 9.4

9.4.2 Densità marginali

Proposizione 9.21. Densità marginali di congiunte continue

Sia (X, Y) variabile congiunta continua con densità $f_{X,Y}$. Allora X e Y sono continue. Le densità f_X e f_Y di X ed Y, dette densità marginali di $f_{X,Y}$, sono date da

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y)\, dy; \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y)\, dx.$$

Dimostrazione

$$\begin{aligned} \mathrm{P}(X \in A) &= \mathrm{P}(X \in A, Y \in \mathbb{R}) \\ &= \int_{A\times\mathbb{R}} f_{X,Y}(x, y)\, dx\, dy = \int_A \left\{ \int_{\mathbb{R}} f_{X,Y}(x, y)\, dy \right\} dx \\ &= \int_A f_X(x)\, dx. \end{aligned}$$

Di conseguenza

$$f_X(x) := \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y)\, d\, y.$$

Analogamente per $f_Y(y)$. $\square$

Osservazione 9.22 Sia C il sostegno di $f_{X,Y}$ dato da

$$C = \{(x, y) : f_{X,Y}(x, y) \neq 0\}.$$

Allora f_X (resp. f_Y) è nulla fuori della proiezione di C sull'asse x (resp. y). Se poi C è semplice

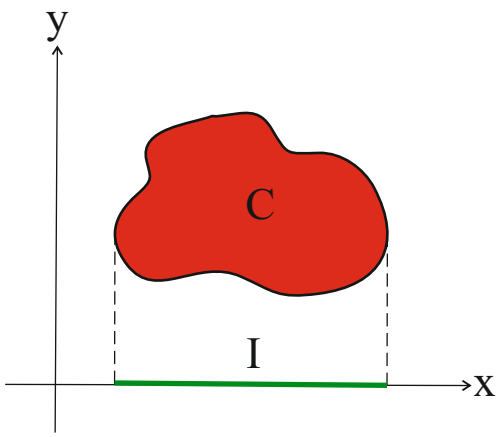
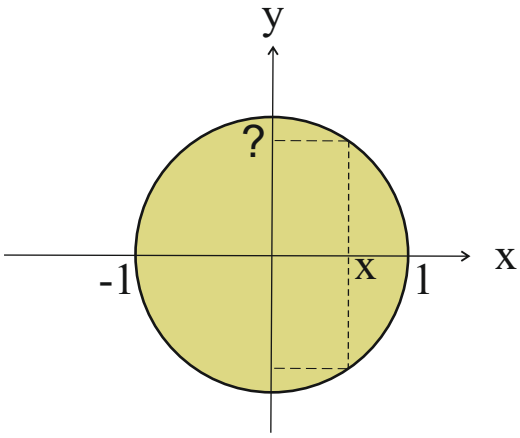


Figura 9.2: Le marginali sono nulle fuori delle proiezioni del sostegno di $f_{X,Y}$ sugli assi

rispetto ad x, $C = \{(x, y) : x \in [a, b], \alpha(x) \leq y \leq \beta(x)\}$:

$$f_X(x) = \begin{cases} \displaystyle\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f_{X,Y}(x, y)\, dy & \text{se } x \in [a, b], \\ 0 & \text{se } x \notin [a, b]. \end{cases}$$

Esempio 9.23 Calcoliamo le densità marginali della variabile uniforme (X, Y) sul disco di raggio 1. Ci limitiamo a calcolare $f_X(x)$, dato che $f_Y(y)$ si ricava per simmetria. La proiezione del disco unitario sull'asse x è il segmento $[-1, 1]$, pertanto $f_X(x) = 0$ se $x \notin [-1, 1]$. Dato



che la densità congiunta $f_{X,Y}$ vale $\dfrac{1}{\pi}$ sul disco unitario, se $x \in [-1,1]$ si ha

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x,y)\,dy \\ &= \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{1}{\pi}\,dy = \frac{2\sqrt{1-x^2}}{\pi}. \end{aligned}$$

In conclusione

$$f_X(x) = \begin{cases} \dfrac{2\sqrt{1-x^2}}{\pi} & \text{se } x \in [-1,1], \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Per simmetria si ha

$$f_Y(y) = \begin{cases} \dfrac{2\sqrt{1-y^2}}{\pi} & \text{se } y \in [-1,1], \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

9.5 Unità 5 - Variabili congiunte continue: composte

9.5.1 Videolecture

Guarda il video prima di affrontare l'Unità! **Clicca su: VIDEO** 9.5

9.5.2 Valore atteso di composte

Proposizione 9.24. Valore atteso di una funzione di due variabili continue

Sia (X,Y) congiunta continua con densità $f_{X,Y}$. Se $g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ è una funzione continua, e $\displaystyle\int_{\mathbb{R}\times\mathbb{R}} |g(x,y)|\, f_{X,Y}(x,y)\,dx\,dy < +\infty$ allora

$$\mathrm{E}[g(X,Y)] = \int_{\mathbb{R}\times\mathbb{R}} g(x,y)\, f_{X,Y}(x,y)\,dx\,dy.$$

Definizione 9.25. Covarianza di variabili congiunte

*Siano X, Y v.a. continue con varianza finita. La **covarianza** di X, Y è*

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}[X,Y] :&= \mathrm{E}[(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)], \quad \mu_X = \mathrm{E}[X], \mu_Y = \mathrm{E}[Y] \\ &= \mathrm{E}[XY] - \mu_X\mu_Y.\end{aligned}$$

♣

Osservazione 9.26 Per quanto visto sopra si ha quindi

$$\mathrm{Cov}[X,Y] = \int_{\mathbb{R}^2} (x-\mu_X)(y-\mu_Y) f_{X,Y}(x,y)\,dx\,dy;$$

$$\mathrm{E}[XY] = \int_{\mathbb{R}^2} xy\,dx\,dy.$$

Si noti che se $\mathrm{E}[X^2], \mathrm{E}[Y^2]$ sono finite, allora $\mathrm{E}[XY] \leq \frac{1}{2}(\mathrm{E}[X^2] + \mathrm{E}[Y^2]) < +\infty$ ed è quindi

$$\mathrm{E}[XY] = \int_{\mathbb{R}\times\mathbb{R}} xy\, f_{X,Y}(x,y)\,dx\,dy.$$

9.5.3 Varianza di una somma di v.a.

Abbiamo visto in precedenza la formula per la varianza di una somma di variabili continue indipendenti. In generale vale la seguente formula, che si prova come quella per le variabili discrete.

Proposizione 9.27. Varianza di una somma

Siano X_1, ..., X_m v.a. con varianze finite. Allora

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}[X_1 + \cdots + X_m] &= \sum_{i,j} \mathrm{Cov}[X_i, X_j] \\ &= \mathrm{Var}[X_1] + \cdots + \mathrm{Var}[X_m] + \sum_{i\neq j} \mathrm{Cov}[X_i, X_j] \\ &= \mathrm{Var}[X_1] + \cdots + \mathrm{Var}[X_m] + 2\sum_{i<j} \mathrm{Cov}[X_i, X_j].\end{aligned}$$

In particolare se $X_1, ..., X_m$ sono indipendenti allora

$$\mathrm{Var}[X_1 + \cdots + X_m] = \mathrm{Var}[X_1] + \cdots + \mathrm{Var}[X_m].$$

♠

Esempio 9.28 Sia (X, Y) congiunta continua con densità $f_{X,Y} : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definita da

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} 2 & \text{se } 0 \leq y \leq x \leq 1, \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

- Calcoliamo le densità marginali. Dato che la proiezione del sostegno di $f_{X,Y}$ è il segmento $[0,1]$ si ha $f_X(x) = 0$ se $x \notin [0,1]$. Per $x \in [0,1]$ si ha

  $$f_X(x) = \int_{\mathbb{R}} f_{X,Y}(x,y)\,dy = \int_0^x 2\,dy = 2x.$$

  Pertanto

  $$f_X(x) = \begin{cases} 2x & \text{se } x \in [0,1], \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Analogamente si ha

$$f_Y(y) = \begin{cases} 2(1-y) & \text{se } y \in [0,1], \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

- Calcoliamo $\mathrm{E}[X], \mathrm{E}[Y]$. Si ha

$$\mathrm{E}[X] = \int_{\mathbb{R}} x f_X(x)\, dx = \int_0^1 x(2x)\, dx = \frac{2}{3};$$

analogamente

$$\mathrm{E}[Y] = \int_{\mathbb{R}} y f_Y(y)\, dy = \int_0^1 y(2(1-y))\, dy = \frac{1}{3}.$$

- Calcoliamo $\mathrm{E}[XY]$; Si ha

$$\begin{aligned} \mathrm{E}[XY] &= \int_{\mathbb{R}^2} xy f_{X,Y}(x,y)\, dx\, dy \\ &= 2\int_{0\le y\le x\le 1} xy\, dx\, dy \\ &= 2\int_0^1 \int_0^x xy\, dy\, dx = 2\int_0^1 \frac{x^3}{2}\, dy = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

- Dedurre $\mathrm{Cov}[X,Y]$. Si ha

$$\mathrm{Cov}[X,Y] := \mathrm{E}[XY] - \mathrm{E}[X]\,\mathrm{E}[Y] = \frac{1}{4} - \frac{2}{3}\frac{1}{3} = \frac{1}{36}.$$

- Calcoliamo poi $\mathrm{Var}[X+Y]$. Per la formula vista sopra si ha

$$\mathrm{Var}[X+Y] = \mathrm{Var}[X] + \mathrm{Var}[Y] + 2\,\mathrm{Cov}[X,Y].$$

Si ha

$$\mathrm{Var}[X] = \mathrm{E}[X^2] - \mathrm{E}[X]^2,$$

$$\mathrm{E}[X^2] = \int_0^1 x^2(2x)\, dx = \frac{1}{2},$$

da cui

$$\mathrm{Var}[X] = \frac{1}{2} - \frac{4}{9} = \frac{1}{18}.$$

Analogamente $\mathrm{Var}[Y] = \dfrac{1}{18}$. Si ha quindi

$$\mathrm{Var}[X+Y] = \frac{1}{18} + \frac{1}{18} + 2\left(\frac{1}{36}\right) = \frac{1}{6}.$$

9.6 Unità 6 - Indipendenza di variabili congiunte continue

9.6.1 Videolecture

Guarda il video prima di affrontare l'Unità! **Clicca su: VIDEO** 9.6

9.6.2 Densità congiunta e indipendenza

Proposizione 9.29. Densità congiunta e indipendenza

Siano X ed Y sono due variabili continue. Allora X ed Y sono indipendenti se e solo se per ogni $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ si ha:

$$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x) \times f_Y(y).$$

Dimostrazione (Proviamo solo che $f_{X,Y}(x, y) = f_X(x) \times f_Y(y) \Rightarrow$ indipendenza) Siano $A, B \subset \mathbb{R}$. Se $f_{X,Y}(x, y) = f_X(x) \times f_Y(y)$ si ha

$$\begin{aligned}
\mathrm{P}(X \in A, Y \in B) &= \mathrm{P}((X, Y) \in A \times B) \\
&= \int_{A\times B} f_{X,Y}(x, y)\, dx\, dy \\
&= \int_{A\times B} f_X(x) \times f_Y(y)\, dx\, dy \\
&= \left(\int_A f_X(x)\, dx\right)\left(\int_B f_Y(y)\, dy\right) = \mathrm{P}(X \in A)\,\mathrm{P}(Y \in B). \qquad \square
\end{aligned}$$

Proposizione 9.30. Il caso di una densità non nulla su un insieme che si proietta su intervalli

Sia (X, Y) congiunta e si supponga che il sostegno di $f_{X,Y}$ dato da

$$C := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \ f_{X,Y}(x, y) \neq 0\}$$

si proietti su intervalli di $\mathbb{R}$. Se X, Y sono indipendenti allora C è un rettangolo.

Dimostrazione Per ipotesi $f_X(x) \neq 0$ su un intervallo I_X di $\mathbb{R}$ e $f_Y(y) \neq 0$ su un intervallo I_Y di $\mathbb{R}$. Infatti se X, Y sono indipendenti si ha

$$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x) f_Y(y) \neq 0$$

se e solo se

$$f_X(x) \neq 0 \text{ e } f_Y(y) \neq 0 \Leftrightarrow (x, y) \in I_X \times I_Y,$$

da cui $C = I_X \times I_Y$ è un rettangolo. $\square$

Osservazione 9.31 L'ipotesi precedente è soddisfatta se C è un insieme connesso per archi (dati due punti di C c'è un arco continuo in C che li congiunge - in parole povere è fatto "tutto d'un pezzo"...).

Esempio 9.32 Sia (X, Y) uniforme sul disco unitario B_1 centrato in $(0, 0)$.

$$f_{X,Y}(x, y) := \begin{cases} \dfrac{1}{\pi} & \text{se } (x, y) \in B_1 \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

X, Y non sono indipendenti. Infatti il sostegno di $f_{X,Y}$ si proietta su due intervalli ma non è un rettangolo!

Il sostegno della densità congiunta può essere un rettangolo senza che le variabili siano indipendenti! Vediamolo con un esempio.

Esempio 9.33 (Sostegno della densità che è un rettangolo, ma X, Y non indip.) Sia

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} x+y \text{ se } x,y \in [0,1] \\ 0 \text{ altrimenti.} \end{cases}$$ Allora

$$f_X(x) = \begin{cases} x+1/2 \text{ se } x \in [0,1], \\ 0 \text{ altrimenti,} \end{cases} \qquad f_Y(y) = \begin{cases} y+1/2 \text{ se } y \in [0,1], \\ 0 \text{ altrimenti.} \end{cases}$$

Di conseguenza

$$\forall x,y \in [0,1] \quad f_X(x)f_Y(y) = (x+1/2)(y+1/2) \neq f_{X,Y}(x,y) :$$

X, Y non sono indipendenti.

9.6.3 Indipendenza e leggi congiunte: esempi

Esempio 9.34 Due persone fissano un appuntamento tra le 00:00 e l'01:00.

- la prima arriva a caso tra le 00:15 e le 00:45;
- la seconda arriva a caso tra le 00:00 e le 01:00
- Le due persone arrivano indipendentemente una dall'altra.

Qual è la probabilità che una non aspetti l'altra per più di 5 minuti?

Si ha $X \sim \mathrm{U}([15,45]), Y \sim \mathrm{U}([0,60])$.

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{30}\frac{1}{60} & (x,y) \in [15,45] \times [0,60], \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

$$\mathrm{P}(|Y-X| \leq 5) = \int_{15}^{45} \int_{x-5}^{x+5} \frac{1}{30}\frac{1}{60}\, dy\, dx = \frac{1}{6}$$

Esempio 9.35 In una stanza ci sono due lampadine accese, una rossa ed una blu.

- La durata X_r, Y_b delle due lampadine è misurata da variabili esponenziali di media $\frac{1}{\lambda_r} = 1/2$ anni e $\frac{1}{\lambda_b} = 1/3$ anni.
- La durata di una lampadina è indipendente dalla durata dell'altra.

Calcoliamo la probabilità che la lampadina blu si rompa prima della rossa.

$$\begin{aligned} \mathrm{P}(Y_b < X_r) &= \int_{0<y<x} f_{T_r}(x) f_{T_b}(y)\, dx\, dy \\ &= 2 \times 3 \int_{0<y<x} e^{-2x} e^{-3y}\, dx\, dy \\ &= 6 \int_0^{+\infty} e^{-2x} \int_0^x e^{-3y}\, dy\, dx \\ &= 2 \int_0^{+\infty} e^{-2x} - e^{-5x}\, dx = \frac{3}{5}. \end{aligned}$$

9.7 Esercizi

Ti invitiamo a risolvere gli esercizi prima da solo, poi in gruppo o attraverso la chat del forum.

9.7.1 Congiunte discrete

9.1 Abbiamo tre dadi, uno rosso, uno verde ed uno bianco. Il dado rosso ha le facce numerate da 1 a 6; in quello verde compaiono solo i numeri 1, 2, 3 ciascuno ripetuto due volte; in quello bianco compaiono solo i numeri 1, 2 ciascuno ripetuto tre volte. Lancio il dado rosso; se esce un numero pari lancio il dado verde, altrimenti quello bianco. Indico con X ed Y le variabili aleatorie che registrano rispettivamente l'esito del primo lancio e del secondo lancio dei dadi. Determinare la densità congiunta di X ed Y e calcolare $\mathrm{P}(X \leq Y)$.

9.2 Siano X_i, $i = 1, 2, 3$, variabili aleatorie di Bernoulli indipendenti di parametro $1/(i+1)$. Si considerino le variabili discrete $X = X_1 + X_2$ e $Y = X_2 + X_3$.

(a). Si calcoli la densità discreta di X.

(b). Si calcoli la densità congiunta di (X, Y) in $(0, 2)$, $(1, 2)$ e in $(2, 2)$.

(c). Usare (b) per determinare la densità discreta di Y in 2.

9.3 Sia Ω uno spazio campionario e X, Y due variabili aleatorie su Ω che assumono rispettivamente i valori $\{7, 8, 16\}$ e $\{4, 2\}$. Sono conosciute le probabilità congiunte $p(a, b)$ cioè la probabilità che X assuma valore a e che Y assuma valore b.

$$p(7,4) = 0.1; p(7,2) = 0.1; p(8,4) = 0.2; p(8,2) = 0.3; p(16,4) = 0.2; p(16,2) = 0.1$$

i) Calcolare le densità di X e Y, cioè le densità marginali.

ii) Le due variabili aleatorie sono indipendenti?

iii) Calcolare il valore atteso delle v.a. X e Y. Calcolare la loro covarianza $E(XY) - E(X)E(Y)$.

iv) Si consideri la variabile aleatoria data dal prodotto XY, trovare i valori assunti. Tra i valori assunti vi è 32: calcolare $\mathrm{P}(XY = 32)$.

9.4 Sia (X, Y) una variabile congiunta discreta la cui densità congiunta è data da

$$p(0,0) = a,\ p(1,0) = 0,\ p(0,1) = 0,\ p(1,1) = b\, p(0,2) = c,\ p(1,2) = 0$$

ove a, b, c sono numeri reali non nulli.

(a). A quale ulteriori condizioni devono soddisfare i parametri a, b, c affinché quella data sia effettivamente una densità congiunta? Calcolare le densità marginali e i valori attesi di X e di Y.

(b). Mostrare che X e Y non sono indipendenti.

(c). Dare una condizione necessaria e sufficiente affinché X e Y non siano correlate (cioè $Cov(X, Y) = 0$).

9.5 Siano X, Y due variabili aleatorie indipendenti con legge uniforme su $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$; si può pensare a due lanci indipendenti di un dado regolare. poniamo $M = \max\{X, Y\}$.

(a). Determinare $\mathrm{P}(M = j|X = i)$ per i valori di i e j per i quali tale probabilità non è nulla (conviene distinguere i casi $i = j$ e $i \neq j$);

(b). dedurre dal punto precedente la densità discreta di M.

9.6 Siano X, Y due variabili discrete con legge congiunta

$$p(0,0) = 1/7, \quad p(0,1) = 3/7, \quad p(1,0) = 2/7, \quad p(1,1) = 1/7.$$

Si dica se X, Y sono indipendenti motivando la risposta.

9.7 Data la distribuzione di probabilità congiunta delle variabili aleatorie X e Y:

Y \ X	0	1	2
1	0.25	0	0.25
2	0.15	0	0.15
3	0	0.2	0

(a). stabilire se le variabili X e Y sono indipendenti;

(b). calcolare $\mathrm{P}(Y \geq 2, X > 0)$ e $\mathrm{P}(Y \geq 2 \mid X > 0)$;

(c). calcolare il valore atteso e la varianza della variabile $Z = X - 2Y$.

9.8 Sia X una variabile aleatoria di Bernoulli di parametro $p = 0.6$ e sia Y una variabile binomiale di parametri $n = 2, q = 0.4$.

(a). Descrivere le densità discrete di X e di Y;

(b). si determini la distribuzione di probabilità congiunta di X, Y nell'ipotesi di indipendenza;

(c). si calcolino valore atteso e varianza della variabile $Z = X + Y$.

9.7.2 Congiunte continue

9.9 Siano X e Y due variabili indipendenti e uniformi su $[0, 1]$. Calcolare

$$\mathrm{P}(XY > 1/2)$$

9.10 Sia (X, Y) una variabile congiunta continua uniforme sul quadrato di vertici $(1, 0)$, $(0, 1)$, $(-1, 0)$, $(0, -1)$ (cioè la cui densità è costante sul quadrato).

(a). Determinare la densità di (X, Y);

(b). calcolare le densità marginali;

(c). Calcolare $\mathrm{P}(Y > 1/2|X < 1/2)$;

9.11 Data la v.a. (X, Y) continua con densità

$$f(x, y) = x + y \qquad 0 < x < 1,\ 0 < y < 1$$

determinare la funzione di distribuzione e la densità della v.a. $Z = Y/X$.

9.12 Sia

$$f(x,y) = \begin{cases} Kxy & \text{se } 0 < x < 1 - y < 1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

(a). Determinare la costante K in modo che $f(x,y)$ sia la densità congiunta di una v.a. congiunta continua (X,Y);

(b). calcolare le densità marginali di X e di Y;

9.13 Sia

$$f(x,y) = \begin{cases} 5ye^{-y(x+5)} & \text{se } x > 0,\ y > 0 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

la densità congiunta di una variabile congiunta continua (X,Y).

(a). Determinare la densità marginale di Y;

9.14 Sia

$$f(x,y) = \begin{cases} x(y-x)e^{-y} & \text{se } 0 < x < y \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

la densità congiunta di una variabile congiunta continua (X,Y).

(a). Determinare le densità marginali di X e di Y;

9.15 Sia

$$f(x,y) = \begin{cases} x+y & \text{se } 0 \le x \le 1,\ 0 \le y \le 1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

la densità congiunta di una variabile congiunta continua (X,Y).

(a). Calcolare la covarianza $E(XY) - E(X)E(Y)$ di (X,Y);

9.16 Si consideri la funzione

$$f_c : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \quad f_c(x,y) = \begin{cases} c & \text{se } 0 < y < x < 1, \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

(a). Determinare per quale valore di c la funzione f_c è una densità congiunta continua.

(b). Per tale valore calcolare le densità marginali di X e Y.

9.17 Supponiamo che la densità congiunta di due v.a. X ed Y sia

$$f(x,y) = \begin{cases} e^{-(x+y)} & \text{se } x, y > 0, \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

(a). Determinare la densità marginale di X e di Y;

(b). determinare $\mathrm{P}(X + Y \le 4)$.

9.8 Mettiti alla prova

Riesci a rispondere alle domande di autoverifica? Quiz Lezione 9

9.9 Verifica la teoria!

Riesci a rispondere alle domande seguenti? Se hai dei punti oscuri torna indietro nel testo!

9.1 Definizione di densità congiunta discreta. Cosa sono e come si ricavano le densità marginali? **con dimostrazione**. [Nota per la risposta: la densità congiunta discreta è la funzione ... :?? →??.... definita da....]

9.2 Siano X, Y due variabili discrete delle quali si conoscono le densità marginali p_X e p_Y: è possibile in generale conoscere la loro densità congiunta? Rispondere con un controesempio o con una dimostrazione. Dire in caso negativo in quali casi ciò è possibile **con dimostrazione**.

9.3 Siano X, Y due variabili aleatorie. Cosa significa dire che (X, Y) è una variabile congiunta continua? E' vero che X e Y sono continue e perché? Come si ottengono le densità marginali? **con dimostrazione**.

9.4 Sia (X, Y) una variabile congiunta continua con densità $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$, dove f_X, f_Y sono le densità marginali rispettivamente di X e di Y. **Provare** che se $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$ allora X, Y sono indipendenti.

Lezione 10 - Disuguaglianze notevoli e Leggi dei Grandi Numeri

10.1 Unità 1 - Disuguaglianze di Markov e di Chebychev

10.1.1 Videolecture

Guarda il video prima di affrontare l'Unità! **Clicca su: VIDEO** 10.1

10.1.2 Disuguaglianza di Markov

In questa unità vediamo come media e varianza di una variabile aleatoria permettono di fornire delle stime sulle probabilità.

Proposizione 10.1. Disuguaglianza di Markov

Sia X una variabile aleatoria che assume valori ≥ 0 e sia $a > 0$. Allora

$$\mathrm{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathrm{E}[X]}{a}.$$

Dimostrazione a) Caso X discreta: dato che X assume solo valori positivi (≥ 0) si ha

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[X] &= \sum_{x \in \mathrm{Im}(X)} x\,\mathrm{P}(X = x) \geq \sum_{x \in \mathrm{Im}(X), x \geq a} x\,\mathrm{P}(X = x) \\ &\geq \sum_{x \in \mathrm{Im}(X), x \geq a} a\,\mathrm{P}(X = x) = a \sum_{x \in \mathrm{Im}(X), x \geq a} \mathrm{P}(X = x) = a\,\mathrm{P}(X \geq a).\end{aligned}$$

b) Caso X continua. Per ogni $x \leq 0$ si ha $F_X(x) = 0$. Pertanto per ogni $x \leq 0$ dove f_X esiste si ha $f_X(x) = F_X'(x) = 0$. Di conseguenza,

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[X] &= \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x)\,dx = \int_{0}^{+\infty} x f_X(x)\,dx \\ &\geq \int_{a}^{+\infty} x f_X(x)\,dx \geq \int_{a}^{+\infty} a f_X(x)\,dx = a \int_{a}^{+\infty} f_X(x)\,dx = a\,\mathrm{P}(X \geq a),\end{aligned}$$

da cui al conclusione. $\square$

Esempio 10.2 Sia $X \geq 0$ con $\mathrm{E}[X] = 1$. Stimare $\mathrm{P}(X \geq 50)$.

10.1.3 Disuguaglianza di Chebychev

Sia X v.a. con media μ e varianza σ^2. Sia $c > 0$. Quanto vale $\mathrm{P}(|X - \mu| \geq c)$? Chiaramente la risposta è facile se si conosce la variabile aleatoria.

Esempio 10.3 Sia $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. Allora $X = \mu + \sigma Z$ con $Z \sim \mathrm{N}(0,1)$. Si ha quindi

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(|X-\mu| \geq c) &= \mathrm{P}(\sigma|Z| \geq c) = \mathrm{P}\left(Z \geq \frac{c}{\sigma}\right)\\ &= 1 - \mathrm{P}\left(Z < \frac{c}{\sigma}\right) = 1 - \left(\Phi\left(\frac{c}{\sigma}\right) - \Phi\left(-\frac{c}{\sigma}\right)\right)\\ &= 2\left(1 - \Phi\left(\frac{c}{\sigma}\right)\right).\end{aligned}$$

Quando non si conosce esplicitamente la legge della variabile aleatoria, una stima famosa permette di determinare la probabilità cercata in termini della varianza della stessa.

Teorema 10.4. Disuguaglianza di Chebychev

Sia X una variabile aleatoria con $\mathrm{E}[X] = \mu$. Per ogni $c > 0$

$$\mathrm{P}(|X-\mu| \geq c) \leq \frac{Var(X)}{c^2}.$$

♡

Dimostrazione Si ha $\{|X-\mu| \geq c\} = \{|X-\mu|^2 \geq c^2\}$. Applicando la disuguaglianza di Markov alla variabile $|X-\mu|^2$ si ricava subito

$$\mathrm{P}(|X-\mu| \geq c) = \mathrm{P}(|X-\mu|^2 \geq c^2) \leq \frac{\mathrm{E}[|X-\mu|^2]}{c^2}.$$

Si conclude dato che $\mathrm{E}[|X-\mu|^2] = \mathrm{Var}[X]$. □

Osservazione 10.5 Dato che l'evento $\{|X-\mu| > c\}$ è contenuto in $\{|X-\mu| \geq c\}$ si ha di conseguenza anche

$$\mathrm{P}(|X-\mu| > c) \leq \frac{\mathrm{Var}[X]}{c^2}.$$

Esempio 10.6 Sia X una v.a. con $\mathrm{E}[X] = 20$ e $\mathrm{Var}[X] = 20$. Stimiamo $\mathrm{P}(10 \leq X \leq 30)$. Notiamo che $\mathrm{P}(10 \leq X \leq 30) = \mathrm{P}(|X-20| \leq 10) = 1 - \mathrm{P}(|X-20| > 10)$. Per la disuguaglianza di Chebychev si ha

$$\mathrm{P}(|X-20| > 10) \leq \frac{\mathrm{Var}[X]}{10^2} = \frac{1}{5},$$

e pertanto si ottiene la stima

$$\mathrm{P}(10 \leq X \leq 30) \geq 1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}.$$

10.2 Unità 2 - Legge debole dei grandi numeri

10.2.1 Videolecture

Guarda il video prima di affrontare l'Unità! **Clicca su: VIDEO** 10.2

10.2.2 Legge debole dei grandi numeri: motivazione

Disponiamo di una moneta. Come calcolare la probabilità che lanciandola esca Testa? Idea:

- lanciarla n volte e calcolare $p_n = \dfrac{\text{Numero di Teste su } n \text{ lanci}}{n}$.
- Vedere se p_n si stabilizza per n grande o se esiste $\lim_{n\to+\infty} p_n$.

Ma esiste un tale limite? Formuliamo il problema in termini di variabili aleatorie. Sia $X_i := \begin{cases} 1 \text{ se } i\text{-esimo lancio Testa} \\ 0 \text{ se } i\text{-esimo lancio Croce} \end{cases} : X_i \sim \mathrm{Be}(p)$. Si effettuano n lanci, si ottiene una sequenza ω di $\{T, C\}$. La variabile aleatoria

$$\hat{X}_n(\omega) := \frac{X_1(\omega) + \cdots + X_n(\omega)}{n}$$

è detta la media campionaria di $X_1, ..., X_n$. Esiste il limite $\lim_{n\to+\infty} \hat{X}_n$? e in che senso? Osserviamo che si tratta di una successione di funzioni.

Fissato $\varepsilon > 0$, la Legge debole dei grandi numeri stima con che probabilità si realizza l'evento

$$\left| \frac{X_1 + \cdots + X_n}{n} - \mu \right| < \varepsilon.$$

10.2.3 Legge debole dei grandi numeri

Teorema 10.7. Legge debole dei grandi numeri

Siano X_1, X_2, ... una famiglia numerabile di v.a. indipendenti ed identicamente distribuite, con $\mathrm{E}[X_i] = \mu$ e varianza finita $\mathrm{Var}[X_i] = \sigma^2$, $i = 1, ...$ si ha

$$\mathrm{P}\left(\left|\widehat{X}_n - \mu\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}.$$

In particolare

$$\lim_{n\to+\infty} \mathrm{P}\left(\left|\widehat{X}_n - \mu\right| \geq \varepsilon\right) = 0.$$

♡

Dimostrazione Applicando la disuguaglianza di Chebychev si ha

$$\mathrm{P}\left(\left|\widehat{X}_n - \mathrm{E}[\widehat{X}_n]\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{\mathrm{Var}[\widehat{X}_n]}{\varepsilon^2}.$$

Inoltre

$$\mathrm{E}[\widehat{X}_n] = \mu,$$

e, per l'indipendenza delle variabili $X_1, ..., X_n, ...$

$$\mathrm{Var}[\widehat{X}_n] = \frac{n\sigma^2}{n^2} = \frac{\sigma^2}{n}.$$

Di conseguenza

$$\mathrm{P}\left(\left|\widehat{X}_n - \mu\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2},$$

da cui la conclusione.

Osservazione 10.8 Si osservi che l'enunciato della legge debole dei grandi numeri equivale a

$$\mathrm{P}\left(\left|\widehat{X}_n - \mu\right| < \varepsilon\right) \geq 1 - \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2} \quad \square$$

e che di conseguenza si ha

$$\lim_{n\to+\infty} \mathrm{P}\left(\left|\widehat{X}_n - \mu\right| < \varepsilon\right) = 1.$$

Esempio 10.9 Si lancia n volte una moneta equilibrata; i lanci sono indipendenti. Determinare n affinché la probabilità che la frequenza delle Teste stia tra il 48% e il 52% sia almeno del 99%. Abbiamo affrontato l'esempio nella Lezione 8 utilizzando il TCL: il valore trovato $n = 4\,128$ era puramente indicativo, dato che non abbiamo tenuto conto dell'errore nell'approssimare la media campionaria usando la variabile normale. Sia X_i la v.a. che vale 1 se nel lancio i-esimo è uscita Testa, 0 altrimenti. La frequenza delle Teste su n lanci è la media campionaria $\widehat{X}_n$ di $X_1, ..., X_n$.

$$\widehat{X}_n := \frac{X_1 + \cdots + X_n}{n}.$$

Si vuole trovare n affinché

$$\mathrm{P}\left(\widehat{X}_n \geq 0.48\right) \geq 0.99.$$

Si noti che $\widehat{X}_n \geq 0.48 \Leftrightarrow \widehat{X}_n - 0.5 \geq -0.02$ e che

$$\{\widehat{X}_n - 0.5 \geq -0.02\} \supseteq \{|\widehat{X}_n - 0.5| \leq 0.02\}.$$

Per la legge debole dei grandi numeri si ha quindi

$$\mathrm{P}(\widehat{X}_n \geq 0.48) \geq \mathrm{P}(|\widehat{X}_n - 0.5| \leq 0.02) \geq 1 - \frac{\mathrm{Var}[X_1]}{n(0.02)^2}.$$

Pertanto si ha sicuramente

$$\mathrm{P}(\widehat{X}_n \geq 0.48) \geq 0.99$$

non appena

$$1 - \frac{\mathrm{Var}[X_1]}{n(0.02)^2} \geq 0.99.$$

Tenuto conto che $\mathrm{Var}[X_1] = 1/4$ si ha quindi la disuguaglianza voluta non appena

$$1 - \frac{1}{4n(0.02)^2)} \geq 0.99,$$

che porge $n \geq 62\,500$. Si noti la notevole differenza con quanto trovato usando il TCL (dovuta al fatto che la legge dei grandi numero non presuppone l'approssimazione normale).

10.3 Unità 3 - Legge forte dei grandi numeri

10.3.1 Videolecture

Guarda il video prima di affrontare l'Unità! **Clicca su: VIDEO** 10.3

10.3.2 Legge forte dei grandi numeri

La legge debole dei grandi numeri mostra che le medie campionarie di una successione di variabili i.i.d cn media μ prendono con probabilità sempre più alta valori vicini alla media delle variabili. La legge forte dei grandi numeri dice in realtà che tali medie campionarie tendono a μ con probabilità 1.

Teorema 10.10. Legge forte dei grandi numeri

Siano $X_1, X_2, \ldots$ una famiglia numerabile di v.a. indipendenti ed identicamente distribuite (i.i.d.), con $\mathrm{E}[X_i] = \mu$ e varianza finita. Allora

$$\mathrm{P}\left(\lim_{n\to+\infty} \frac{X_1 + \cdots + X_n}{n} = \mu\right) = 1.$$

♡

Osservazione 10.11 All'inizio del corso ci siamo posti il problema di come attribuire una probabilità al fatto che una moneta dia Testa: l'idea era di lanciare ripetutamente la moneta e calcolare il limite delle frequenze delle Teste. Abbiamo osservato che nulla ci garantiva l'esistenza di tale limite. Supponiamo di avere una moneta della quale ignoriamo la probabilità p di dare Testa. La frequenza del numero di teste nei primi n lanci è la media campionaria delle variabili di Bernoulli X_i che valgono 1 de all'i-esimo lancio esce Testa. La legge forte dei grandi numeri dice che, con probabilità 1, la frequenza delle teste $\dfrac{X_1 + \cdots + X_n}{n}$ dei primi n lanci tende a p: può quindi capitare che tale frequenza non converga o converga ad un valore diverso, ma si tratta di un evento raro!

- $\omega \mapsto \widehat{X}_n(\omega) := \dfrac{X_1(\omega) + \cdots + X_n(\omega)}{n}$ è a valori reali.
- L'evento $\{\omega \in \Omega : \lim_{n\to+\infty} \widehat{X}_n(\omega) = \mu\}$ ha probabilità 1.

10.4 Unità 4 - Approfondimento: l'ago di Buffon

10.4.1 Videolecture

Guarda il video prima di affrontare l'Unità! **Clicca su: VIDEO** 10.4

10.4.2 L'ago di Buffon

L'indipendenza di due variabili permette di conoscerne la densità congiunta una volta che se ne conoscono le marginali. Vediamone una applicazione divertente.

Esempio 10.12 (Ago di Buffon) Si ha un pavimento con listoni (orientati in verticale) di legno di larghezza D e una matita di lunghezza L. Qual è la probabilità che, lanciata in modo casuale, la matita per terra intersechi la linea tra due listoni? Indicando con X la distanza del baricentro

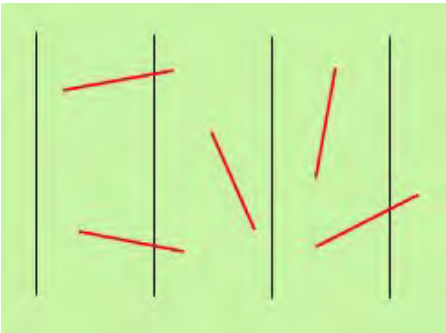


Figura 10.1: tratto da `https://italiawiki.com/pages/teoria-della-probabilit/ago-di-buffon.html`

della matita alla linea di confine più vicina, e con Θ l'angolo che la matita fa con l'orizzontale, ciò accade se e solo se $\frac{L}{2}\cos\Theta < X$. Supponendo $D = L = 4$ ciò equivale a $\cos\Theta < X$. Possiamo assumere che $X \sim \mathrm{U}([0,2]), \Theta \sim \mathrm{U}([-\pi/2, \pi/2])$ siano indipendenti. Calcoliamo $\mathrm{P}(X < \cos\Theta)$.

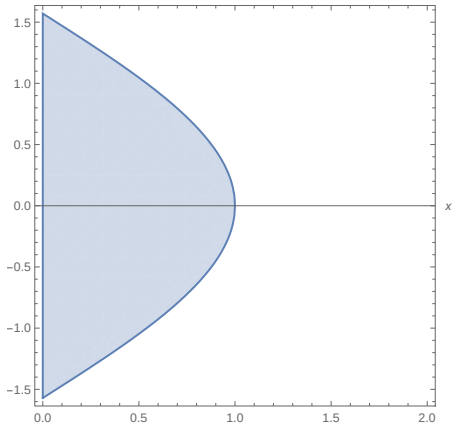


Figura 10.2: L'insieme $\{(x,\theta) \in [0,2] \times [-\pi/2, \pi/2] : x < \cos\Theta\}$

$$B := \{(x,\theta) \in [0,2] \times [-\pi/2, \pi/2] : x < \cos\theta\}.$$

$$\begin{aligned}
\mathrm{P}(X < \cos\Theta) &= \int_B f_X(x)\, f_\Theta(\theta)\, dx\, d\theta \\
&= \int_B \frac{1}{2}\frac{1}{\pi}\, dx\, d\theta = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{1}{2\pi} \int_0^{\cos\theta} dx\, d\theta \\
&= \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi/2} \cos\theta\, d\theta = \frac{1}{\pi}\,[\sin\theta]_{\theta=0}^{\pi/2} = \frac{1}{\pi}.
\end{aligned}$$

La probabilità che la matita intersechi la separazione tra due listoni è quindi $\frac{1}{\pi}$! Per la legge dei grandi numeri, lanciando tante volte la matita, la frequenza delle volte con le quali questa interseca il confine tra due listoni tende a $\frac{1}{pi}$ con probabilità del 100%.

10.5 Esercizi

Ti invitiamo a risolvere gli esercizi prima da solo, poi in gruppo o attraverso la chat del forum.

10.1 Si lancia una moneta equilibrata n volte, i lanci sono indipendenti. Usando la disuguaglianza di Chebychev/legge debole dei grandi numeri determinare quanto grande deve essere n affinché

$$\mathrm{P}\left(\left|\frac{X_1 + \cdots + X_n}{n} - \frac{1}{2}\right| < 0.1\right) \geq 0.9.$$

Confrontare usando il TCL.

10.2 Le lastre di alluminio di un lotto hanno lunghezza, in centimetri, avente media aritmetica pari a 200 e varianza pari a 9. Una lastra è considerata difettosa se la sua lunghezza è inferiore a 191cm o superiore a 209cm; il lotto viene rifiutato e rinviato al produttore se

contiene più del 15% di lastre difettose. Sulla base delle informazioni a disposizione, il lotto andrà accettato o rifiutato?

10.3 Il numero di automobili prodotte da una fabbrica in una settimana è una variabile aleatoria con valor medio $\mu = 500$ e varianza $\sigma^2 = 100$. Qual è la probabilità che questa settimana la produzione sia compresa fra 400 e 600 automobili?

10.4 Una variabile aleatoria ha valor medio $\mu = 3$ e varianza $\sigma^2 = 2$. Mediante la disuguaglianza di Chebychev determinare una maggiorazione per le seguenti probabilità:

(a). $\mathrm{P}(|X - 3| \geq 2)$;

(b). $\mathrm{P}(|X - 3| \geq 1)$;

(c). $\mathrm{P}(|X - 3| \leq 3/2)$.

10.5 Si consideri la misura della tensione ai capi di un resistore. A causa del rumore termico nel resistore, la tensione misurata V è una variabile aleatoria con media uguale al valore nominale $\overline{V} = 5$ Volt e deviazione standard $\sigma_V = 0.1$ Volt. Quanto vale la probabilità che la misura si discosti dal valore nominale $\overline{V}$ di almeno 0.2 Volt?

10.6 Uno studente deve sostenere una prova d'esame composta da 25 quesiti. Indicando con X_i il punteggio ottenuto rispondendo al quesito i-esimo, sia $\mu = \mathrm{E}[X_i] = 6$ e $\sigma^2 = \mathrm{Var}[X_i] = 4$. Posto $\overline{X} = \dfrac{X_1 + \cdots + X_{25}}{25}$, e supponendo che le variabili aleatorie X_i siano indipendenti,

(a). determinare valore atteso e varianza di $\overline{X}$,

(b). valutare in maniera approssimata $\mathrm{P}(\overline{X} \geq 7)$ ricorrendo al teorema del limite centrale,

(c). ricavare un limite superiore per $\mathrm{P}(\overline{X} \geq 7)$ facendo uso della disuguaglianza di Markov.

10.7 In un centro di elaborazione dati devono essere eseguiti 36 job. Indicando con X_i il tempo d'esecuzione del job i-esimo, supponiamo che sia $\mu = \mathrm{E}[X_i] = 10$ min e $\sigma_{X_i} = 3$ min per $i = 1, ..., n$. Posto $\overline{X} = \dfrac{X_1 + \cdots + X_{36}}{36}$, e supponendo che le variabili aleatorie X_i siano indipendenti,

(a). determinare valore atteso e varianza di $\overline{X}$,

(b). valutare in maniera approssimata $\mathrm{P}(\overline{X} \geq 11)$ ricorrendo al teorema del limite centrale,

(c). ricavare un limite superiore per $\mathrm{P}(\overline{X} \geq 11)$ facendo uso della disuguaglianza di Markov.

10.6 Mettiti alla prova

Riesci a rispondere alle domande di autoverifica? Quiz Lezione 10

10.7 Verifica la teoria!

Riesci a rispondere alle domande seguenti? Se hai dei punti oscuri torna indietro nel testo!

10.1 Disuguaglianza di Markov: enunciato e **dimostrazione**.

10.2 Disuguaglianza di Chebychev: enunciato e **dimostrazione**.

10.3 Legge debole dei grandi numeri: enunciato e **dimostrazione**.